BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

VẬT LÍ 11

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG QUỐC GIA
THẨM ĐỊNH SÁCH GIÁO KHOA

Môn: Vật lí – Lớp 11

(Theo Quyết định số 2026/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Họ và tên	Chức vụ Hội đồng
Bà ĐỖ HƯƠNG TRÀ	Chủ tịch
Ông NGUYỄN ANH THUẤN	Phó Chủ tịch
Ông NGUYỄN VĂN NGHIỆP	Uỷ viên, Thư kí
Ông NGUYỄN QUANG LINH	Uỷ viên
Ông MAI HOÀNG PHƯƠNG	Uỷ viên
Ông PHÙNG VIỆT HẢI	Uỷ viên
Bà NGÔ THỊ QUYÊN	Uỷ viên
Ông PHẠM ĐÌNH MẪN	Uỷ viên
Bà NGUYỄN VŨ ÁNH TUYẾT	Uỷ viên

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

VŨ VĂN HÙNG (Tổng Chủ biên)
NGUYỄN VĂN BIÊN (Chủ biên)
PHẠM KIM CHUNG – NGUYỄN CHÍNH CƯƠNG – TÔ GIANG
ĐẶNG THANH HẢI – VŨ THUÝ HẰNG – BÙI GIA THỊNH

VẬT LÍ

(Tái bản lần thứ ba)

11

KẾT NỐI TRI THỨC
VỚI CUỘC SỐNG

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH

Sách giáo khoa *Vật lí 11* gồm 4 chương. Mỗi chương gồm một số bài học. Mỗi bài học là một chuỗi các nội dung kiến thức và nhiệm vụ học tập, cụ thể như sau:

Khởi động

Tiếp cận bài mới bằng sự tò mò, hứng thú học tập.

Đọc hiểu

Cung cấp hiện tượng, dữ liệu ban đầu, thuật ngữ cần thiết,... để tiến hành hoạt động tìm tòi, khám phá kiến thức tiếp theo.

Câu hỏi

Câu hỏi sẽ giúp học sinh:

Tìm tòi, khám phá kiến thức.

Hoạt động

Tiến hành các hoạt động giúp học sinh giải quyết các vấn đề học tập và đồng thời phát triển các năng lực cần thiết.

Những điều cần lưu ý.

EM ĐÃ HỌC

Tổng kết kiến thức và kĩ năng cơ bản của bài.

EM CÓ THỂ

Yêu cầu về năng lực vận dụng kiến thức vào học tập và thực tiễn cuộc sống.

EM CÓ BIẾT

Mở rộng kiến thức của bài.

Hoạt động trải nghiệm yêu cầu học sinh vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào một số tình huống của thực tế cuộc sống.

Hãy bảo quản, giữ gìn sách giáo khoa để dành tặng các em học sinh lớp sau!

LỜI NÓI ĐẦU

Sách giáo khoa *Vật lí 11* với thông điệp *kết nối tri thức với cuộc sống* được biên soạn theo định hướng đổi mới giáo dục phổ thông nhằm phát triển phẩm chất, năng lực của người học. Tư tưởng chủ đạo trong việc biên soạn sách giáo khoa này là tổ chức các hoạt động học tập nhằm coi trọng việc phát triển phẩm chất, năng lực học sinh nhưng không coi nhẹ vai trò của kiến thức. Kiến thức trong sách giáo khoa *Vật lí 11* được coi là chất liệu làm cơ sở giúp học sinh hình thành và phát triển các phẩm chất và năng lực cần có trong cuộc sống hiện tại và tương lai.

Sách giáo khoa *Vật lí 11* không phải là cuốn sách trình bày sẵn các nội dung kiến thức cần học mà là cuốn sách hướng dẫn học sinh hoạt động để tìm tòi, khám phá ra kiến thức mới, vận dụng chúng vào việc giải quyết các vấn đề trong học tập và cuộc sống. Thông qua các hoạt động học tập này, các em không những hình thành và phát triển các năng lực khoa học nói chung và vật lí nói riêng mà còn đồng thời hình thành và phát triển được các năng lực chung như năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo,…

Sách giáo khoa *Vật lí 11* coi trọng phương pháp thực nghiệm, phần lớn kiến thức cơ bản của cuốn sách được tổ chức và trình bày theo phương pháp thực nghiệm. Việc coi trọng phương pháp thực nghiệm còn được thể hiện ở hệ thống các bài thí nghiệm thực hành từ đơn giản đến phức tạp, từ cổ điển đến hiện đại, tạo điều kiện cho các em tìm hiểu các thuộc tính của các đối tượng vật lí dưới nhiều góc nhìn khác nhau.

Các tác giả mong muốn sách giáo khoa *Vật lí 11* sẽ mang đến cho các em niềm vui và sự đam mê trong học tập môn Vật lí để có kết quả học tập tốt môn học này, không những giúp các em hiểu rõ hơn về thế giới tự nhiên mà còn góp phần giúp các em thấy được năng lực và sở trường của bản thân để bắt đầu định hướng nghề nghiệp, có kế hoạch học tập nhằm đáp ứng các yêu cầu hướng nghiệp của mình.

CÁC TÁC GIẢ

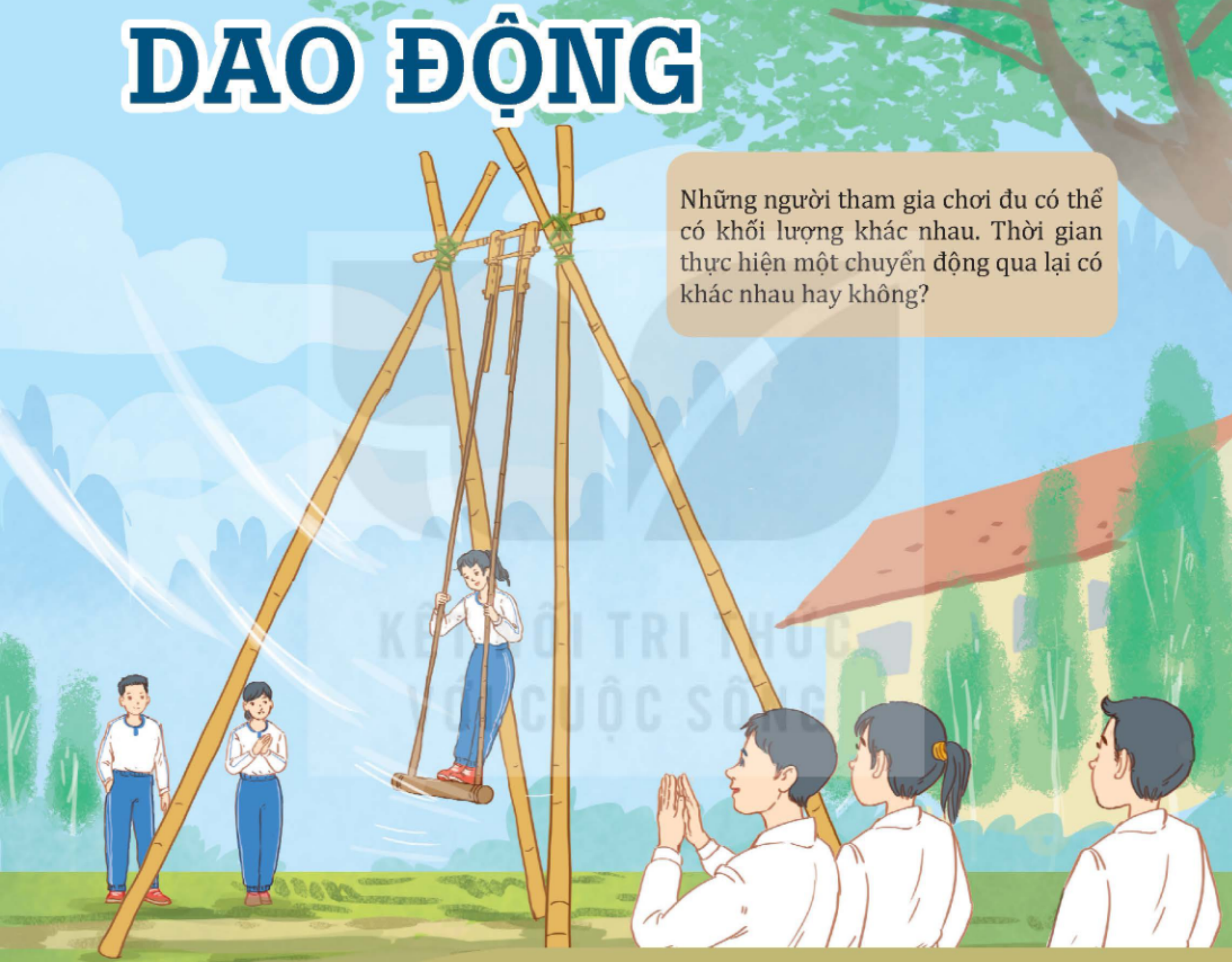
MỤC LỤC

		Trang
Chương I. DAO ĐỘNG		**5**
Bài 1.	Dao động điều hoà	6
Bài 2.	Mô tả dao động điều hoà	10
Bài 3.	Vận tốc, gia tốc trong dao động điều hoà	14
Bài 4.	Bài tập về dao động điều hoà	17
Bài 5.	Động năng. Thế năng. Sự chuyển hoá năng lượng trong dao động điều hoà	20
Bài 6.	Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức. Hiện tượng cộng hưởng	24
Bài 7.	Bài tập về sự chuyển hoá năng lượng trong dao động điều hoà	28
Chương II. SÓNG		**31**
Bài 8.	Mô tả sóng	32
Bài 9.	Sóng ngang. Sóng dọc. Sự truyền năng lượng của sóng cơ	37
Bài 10.	Thực hành: Đo tần số của sóng âm	41
Bài 11.	Sóng điện từ	44
Bài 12.	Giao thoa sóng	48
Bài 13.	Sóng dừng	52
Bài 14.	Bài tập về sóng	55
Bài 15.	Thực hành: Đo tốc độ truyền âm	58
Chương III. ĐIỆN TRƯỜNG		**60**
Bài 16.	Lực tương tác giữa các điện tích	61
Bài 17.	Khái niệm điện trường	65
Bài 18.	Điện trường đều	71
Bài 19.	Thế năng điện	76
Bài 20.	Điện thế	79
Bài 21.	Tụ điện	83
Chương IV. DÒNG ĐIỆN. MẠCH ĐIỆN		**90**
Bài 22.	Cường độ dòng điện	91
Bài 23.	Điện trở. Định luật Ohm	95
Bài 24.	Nguồn điện	102
Bài 25.	Năng lượng và công suất điện	106
Bài 26.	Thực hành: Đo suất điện động và điện trở trong của pin điện hoá	111
Giải thích một số thuật ngữ dùng trong sách		114

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

CHƯƠNG I

DAO ĐỘNG



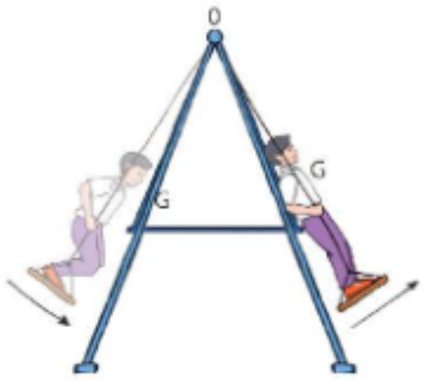
Những người tham gia chơi đu có thể có khối lượng khác nhau. Thời gian thực hiện một chuyển động qua lại có khác nhau hay không?

Nội dung

- Dao động điều hoà
- Mô tả dao động điều hoà
- Vận tốc, gia tốc trong dao động điều hoà
- Động năng. Thế năng. Sự chuyển hoá năng lượng trong dao động điều hoà
- Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức. Hiện tượng cộng hưởng

Bài 1 DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ

Trong cuộc sống hằng ngày và trong kĩ thuật, ta thường gặp những vật dao động, ví dụ như dây đàn ghi ta rung động, chiếc đu đung đưa, pit-tông chuyển động lên xuống trong xilanh của động cơ,... Những chuyển động như vậy được gọi là dao động cơ. Vậy dao động cơ có những đặc điểm gì?



I. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA DAO ĐỘNG CƠ

1. Thí nghiệm

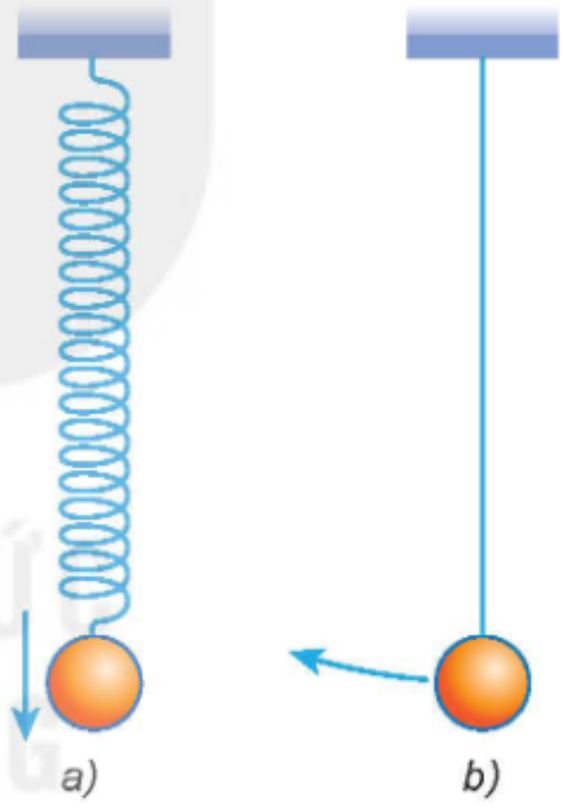
Chuẩn bị:

Sử dụng con lắc lò xo hoặc con lắc đơn.

Tiến hành:

Treo một vật nặng, nhỏ vào đầu tự do của một lò xo nhẹ, ta có con lắc lò xo (Hình 1.1a). Treo một vật nặng, nhỏ vào một dây nhẹ không dãn, ta có con lắc đơn (Hình 1.1b).

1. Xác định vị trí cân bằng của vật.
2. Kéo vật lệch khỏi vị trí cân bằng rồi thả ra cho chuyển động. Quan sát chuyển động của mỗi vật và cho nhận xét về đặc điểm chung của chúng.



Hình 1.1. *Con lắc lò xo và con lắc đơn*

?

Nêu những ví dụ về dao động cơ mà em biết.

2. Dao động cơ

Ở các thí nghiệm trên, ta thấy vật chuyển động qua lại quanh vị trí cân bằng. Chuyển động như vậy được gọi là *dao động cơ.*

Dao động cơ của một vật có thể là *tuần hoàn* hoặc không tuần hoàn. Nếu sau những khoảng thời gian bằng nhau, vật trở lại vị trí cũ theo hướng cũ thì dao động của vật đó là tuần hoàn.

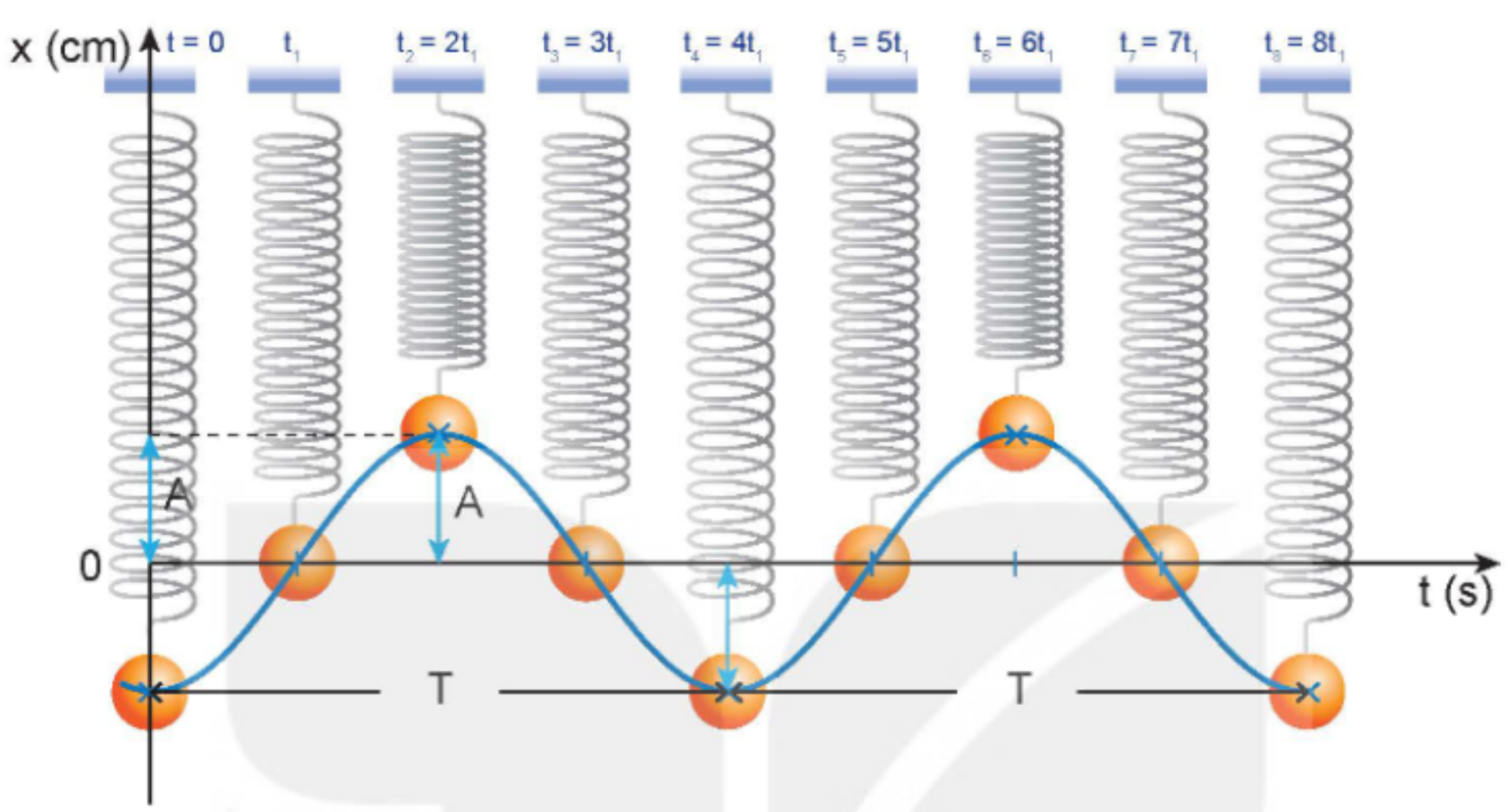
Ví dụ: Dao động của con lắc đồng hồ là tuần hoàn, dao động của cành cây đu đưa khi gió thổi là không tuần hoàn.

Dao động tuần hoàn có thể có mức độ phức tạp khác nhau. Dao động tuần hoàn đơn giản nhất là *dao động điều hoà.*

II. DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ

1. Đồ thị của dao động điều hoà

Ta hãy quan sát dao động của một con lắc lò xo dọc theo trục x thẳng đứng tại các thời điểm khác nhau như Hình 1.2. Gọi t = 0 là thời điểm bắt đầu quan sát, x = 0 là vị trí cân bằng của vật.



Hình 1.2. *Dao động của con lắc lò xo*

Đường cong trên Hình 1.2 là đồ thị dao động của con lắc. Nó cho biết vị trí của vật trên trục x tại những thời điểm khác nhau. Đường cong này có dạng *hình sin*.

2. Phương trình của dao động điều hoà

Tương ứng với đồ thị hình sin trên là hàm sin hoặc cosin.

Ta chọn:

$$x = A\cos(\omega t + \varphi) \qquad (1.1)$$

là hàm tương ứng với đồ thị Hình 1.2, còn được gọi là phương trình của dao động điều hoà.

Trong phương trình này A, ω và φ là các hằng số.

- *x là li độ dao động.*
- *A là biên độ dao động* (A > 0).
- (ωt + φ) *là pha của dao động* ở thời điểm t (đơn vị là rad).
- φ *là pha ban đầu* (đơn vị là rad).

(Trong bài học sau ta sẽ làm rõ ý nghĩa của các đại lượng này).

Dao động được mô tả bằng đồ thị Hình 1.2 hoặc bằng phương trình x = Acos(ωt + φ) được gọi là *dao động điều hoà*. Con lắc là một hệ dao động. Vật nặng của con lắc đang dao động điều hoà được gọi là *vật dao động điều hoà*.

?

Một vật dao động điều hoà có phương trình

$x = 2\cos(4\pi t + \frac{\pi}{2})$ (cm)

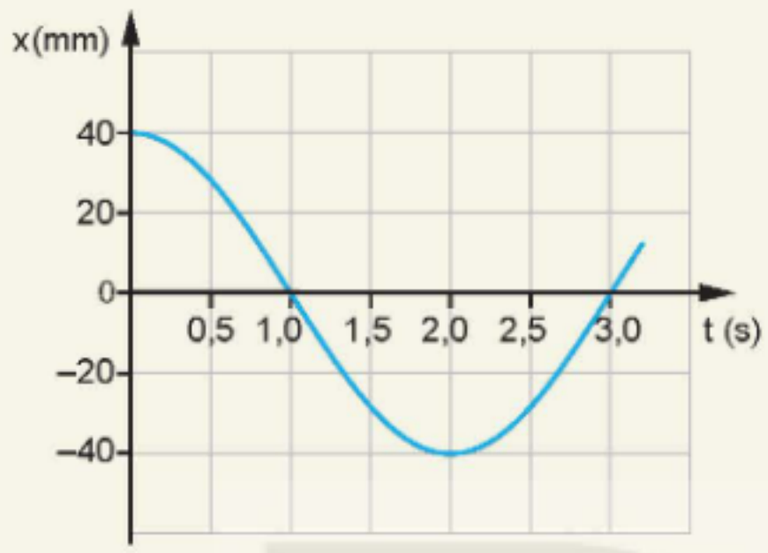
Hãy xác định:

a) Biên độ và pha ban đầu của dao động.

b) Pha và li độ của dao động tại t = 2 s.

Đồ thị li độ – thời gian của một con lắc đơn dao động điều hoà được mô tả trên Hình 1.3.

1. Hãy mô tả dao động điều hoà của con lắc đơn.
2. Xác định li độ của con lắc ở các thời điểm t = 0, t = 0,5 s, t = 2,0 s.



Hình 1.3

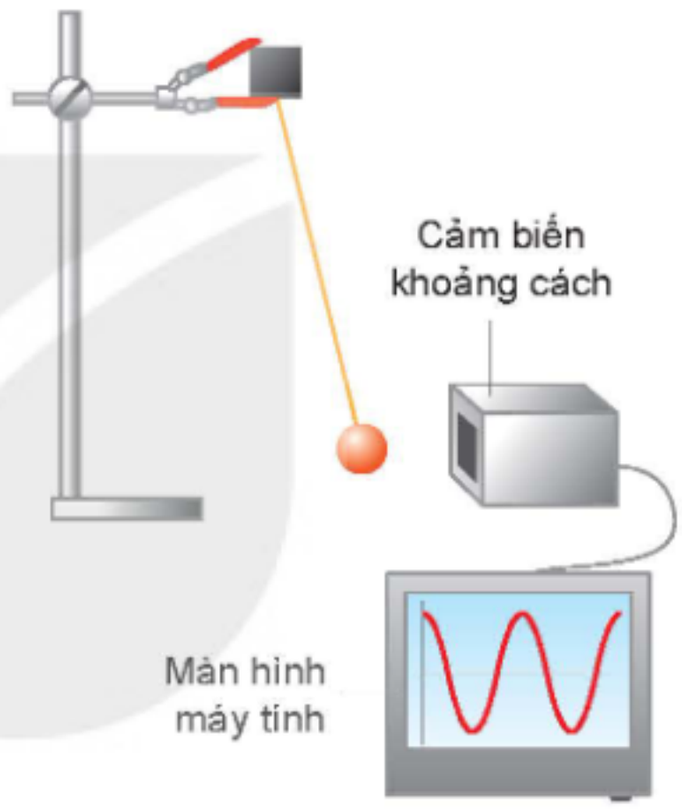
?

Pit-tông của một động cơ đốt trong dao động trên một đoạn thẳng dài 16 cm và làm cho trục khuỷu của động cơ quay đều (Hình 1.4). Xác định biên độ dao động của một điểm trên mặt pit-tông.

Hình 1.4

EM CÓ BIẾT

Người ta tạo ra dao động điều hoà của một con lắc đơn với biên độ dao động nhỏ (góc lệch cực đại $\alpha_0 \leq 10^o$). Vị trí của vật được xác định bằng cảm biến khoảng cách kết nối với máy tính (Hình 1.5). Trên màn hình máy tính cho đồ thị của dao động có dạng hình sin.



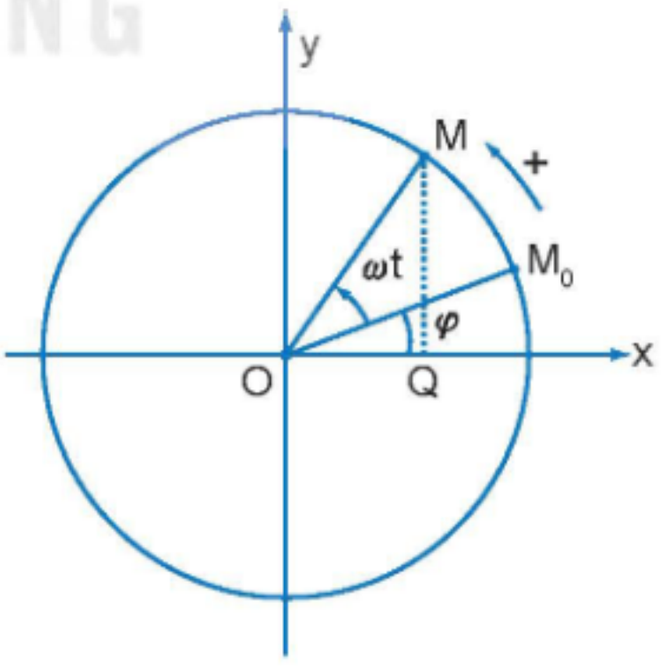
Hình 1.5

EM CÓ BIẾT

Mối liên hệ giữa dao động điều hoà và chuyển động tròn đều.

Điểm M chuyển động tròn đều quanh O với tốc độ góc ω. Gọi Q là hình chiếu của M trên trục Ox (Hình 1.6). Điểm Q có li độ biến thiên điều hoà với phương trình:

$$x = OM \cos(\omega t + \varphi)$$

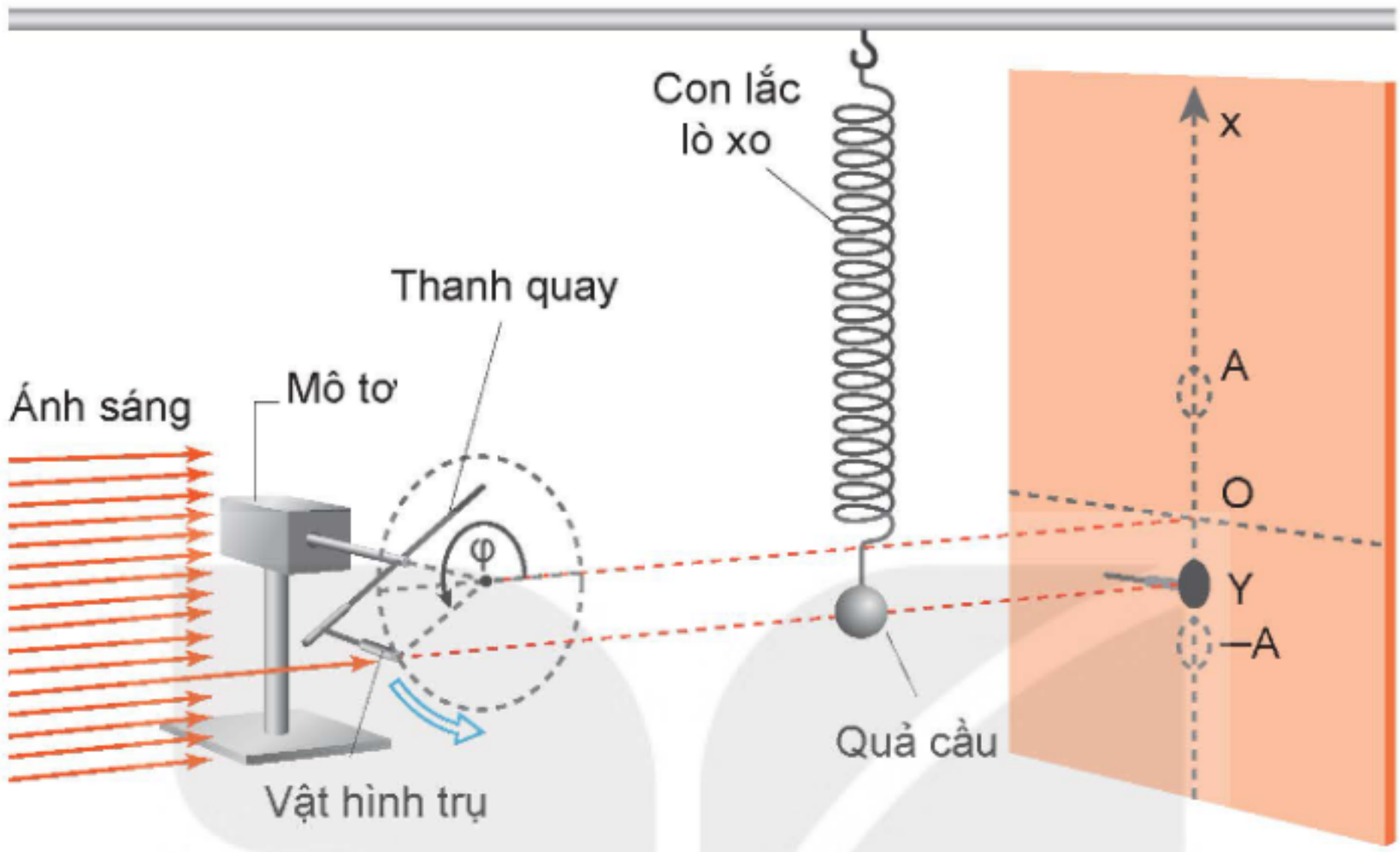


Hình 1.6

Ta có thể làm thí nghiệm như Hình 1.7 để xác nhận mối liên hệ này.

Ban đầu cho con lắc lò xo dao động theo phương thẳng đứng. Tiếp sau, điều chỉnh mô tơ sao cho khi mô tơ bắt đầu quay thì bóng của vật hình trụ trùng với bóng của quả cầu trên màn và khi mô tơ quay được một vòng thì quả cầu cũng thực hiện được một dao động.

Quan sát thí nghiệm cho thấy khi vật hình trụ gắn ở đầu một thanh quay tròn đều thì bóng của đầu vật hình trụ và quả cầu của con lắc trên màn luôn trùng nhau và dao động quanh vị trí cân bằng O.



Hình 1.7. *Thí nghiệm minh hoạ mối liên hệ giữa dao động của con lắc lò xo và chuyển động tròn đều*

EM ĐÃ HỌC

- Dao động điều hoà là dao động trong đó đồ thị li độ – thời gian của vật là một đường hình sin.
- Phương trình của dao động điều hoà là $x = A\cos(\omega t + \varphi)$,
  trong đó: x là li độ; A là biên độ; φ là pha ban đầu.

EM CÓ THỂ

- Xác định được biên độ dao động của một điểm trên mặt pit-tông chuyển động trong xi lanh của động cơ đốt trong.
- Mô tả được dao động điều hoà của con lắc đồng hồ.

Bài 2

MÔ TẢ DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ

Để vẽ đồ thị hoặc viết phương trình của một dao động điều hoà, cần biết những đại lượng vật lí nào?

I. CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG CỦA DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ

Từ đồ thị và phương trình của dao động điều hoà ở Bài 1, ta có thể xác định được các đại lượng dùng để mô tả dao động điều hoà.

- Li độ x là độ dịch chuyển từ vị trí cân bằng đến vị trí của vật tại thời điểm t.
- Biên độ A là độ dịch chuyển cực đại của vật tính từ vị trí cân bằng.
- Chu kì: là khoảng thời gian để vật thực hiện được một dao động, kí hiệu là T.

  Đơn vị của chu kì dao động là giây (kí hiệu là s).
- Tần số: là số dao động mà vật thực hiện được trong một giây, kí hiệu là f.

Ta có:

$$f = \frac{1}{T} \qquad (2.1)$$

Đơn vị của tần số là 1/s, gọi là héc (kí hiệu là Hz).

- Tần số góc:

Theo đồ thị Hình 2.1, cứ sau mỗi chu kì thì dao động của vật lặp lại như cũ. Như vậy, theo phương trình dao động ta phải có:

$$x = A\cos[\omega(t + T)] = A\cos\omega t$$

Theo tính chất của hàm cosin ta suy ra:

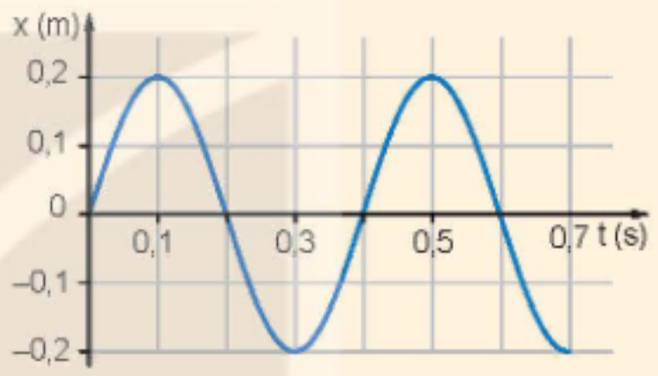
$$\omega T = 2\pi \text{ hay } \omega = \frac{2\pi}{T} \text{ (rad/s)} \qquad (2.2)$$

Đại lượng ω được gọi là *tần số góc*.

Trong dao động điều hoà của mỗi vật thì bốn đại lượng: biên độ, chu kì, tần số và tần số góc là những đại lượng xác định, *không phụ thuộc vào thời điểm quan sát. Vì thế chúng là những đại lượng đặc trưng cho dao động điều hoà.*

?

Hình 2.1 là đồ thị dao động điều hoà của một vật.



Hình 2.1

Hãy xác định:

- Biên độ, chu kì, tần số của dao động.
- Nêu thời điểm mà vật có li độ x = 0; x = 0,1 m.

?

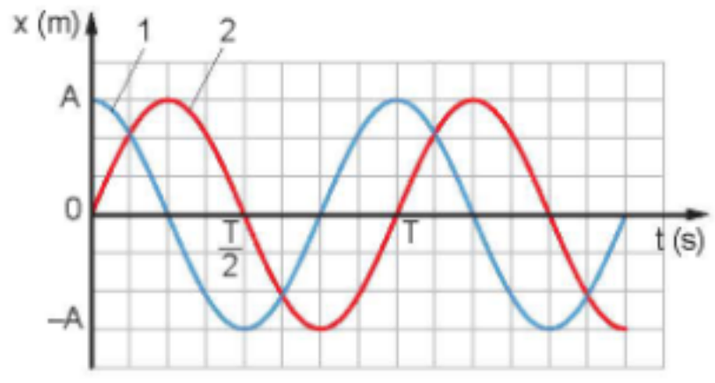
Từ Hình 2.1, hãy xác định tần số góc của dao động của vật.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

II. PHA BAN ĐẦU. ĐỘ LỆCH PHA

1. Pha ban đầu

Hình 2.2 là đồ thị của hai vật dao động điều hoà cùng chu kì, cùng biên độ nhưng dao động 1 luôn đạt tới giá trị cực đại sớm hơn dao động 2 một thời gian là $\frac{T}{4}$.



Hình 2.2

Từ đồ thị ta thấy, tại thời điểm ban đầu (t = 0), vật dao động điều hoà 1 đang ở vị trí biên x = A và sẽ dịch chuyển về vị trí cân bằng, còn vật dao động điều hoà 2 đang ở vị trí cân bằng và sẽ dịch chuyển về phía x = A.

Các phương trình dao động tương ứng với đồ thị Hình 2.2 có pha ban đầu φ lần lượt là:

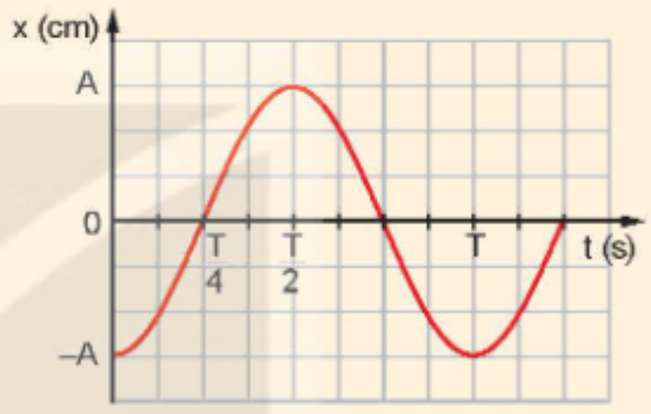
$$x_1 = A\cos(\omega t) \text{ với } \varphi_1 = 0$$

$$x_2 = A\cos(\omega t - \frac{\pi}{2}) \text{ với } \varphi_2 = -\frac{\pi}{2}$$

Như vậy, *pha ban đầu φ cho biết tại thời điểm bắt đầu quan sát, vật dao động điều hoà ở đâu và sẽ đi về phía nào.* Nó có giá trị nằm trong khoảng từ $-\pi$ đến π (rad).

?

Hình 2.3 là đồ thị dao động điều hoà của một con lắc.



Hình 2.3

Hãy cho biết:

- Vị trí và hướng dịch chuyển của con lắc tại thời điểm ban đầu.
- Pha ban đầu của dao động.

2. Độ lệch pha giữa hai dao động cùng chu kì

Đồ thị Hình 2.2 còn cho thấy tại bất kì thời điểm nào thì độ lệch pha giữa hai dao động trên cũng bằng $\frac{\pi}{2}$.

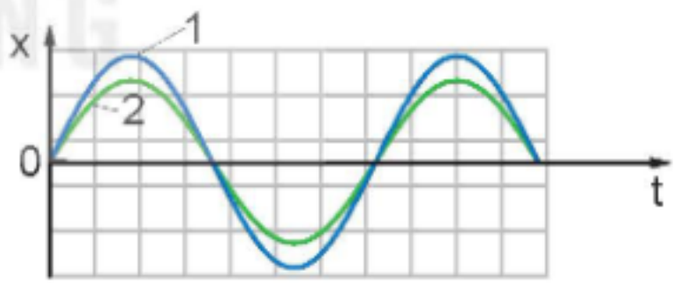
Trong khoa học và trong kĩ thuật, *độ lệch pha quan trọng hơn pha,* vì nó là đại lượng không đổi, không phụ thuộc vào thời điểm quan sát.

Nếu $\varphi_1 > \varphi_2$ thì dao động 1 sớm pha hơn dao động 2.

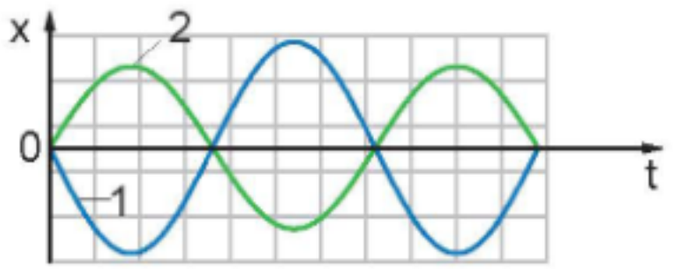
Nếu $\varphi_1 < \varphi_2$ thì dao động 1 trễ pha hơn dao động 2.

Nếu $\varphi_1 = \varphi_2$ thì dao động 1 cùng (đồng) pha với dao động 2 (Hình 2.4a).

Nếu $\varphi_1 = \varphi_2 \pm \pi$ thì dao động 1 ngược pha với dao động 2 (Hình 2.4b).



a) Hai dao động đồng pha

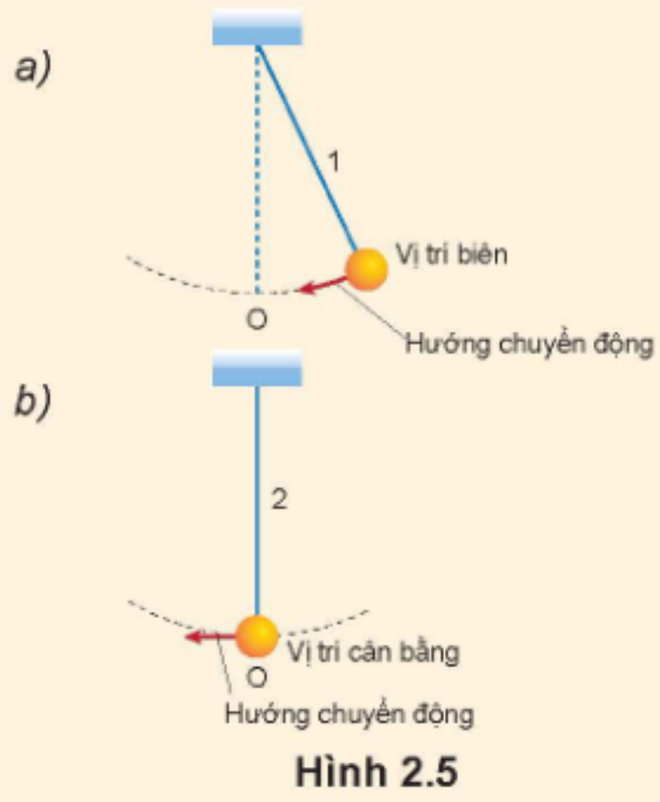


b) Hai dao động ngược pha

Hình 2.4

?

Hai con lắc 1 và 2 dao động điều hoà cùng tần số, tại cùng thời điểm quan sát vị trí của chúng được biểu diễn trên Hình 2.5 a, b. Hỏi dao động của con lắc nào sớm pha hơn và sớm hơn bao nhiêu?



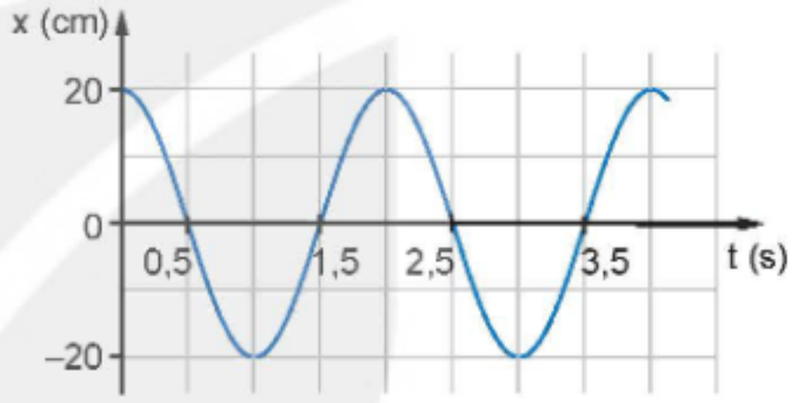
Hình 2.5

III. BÀI TẬP VÍ DỤ

Ví dụ 1: Đồ thị li độ – thời gian của một vật dao động điều hoà được mô tả trên Hình 2.6.

a) Xác định biên độ, chu kì, tần số, tần số góc, pha ban đầu và viết phương trình của dao động.

b) Xác định pha của dao động tại thời điểm t = 2,5 s.



Hình 2.6

Giải:

a) Từ đồ thị, ta xác định được:

Biên độ A = 20 cm; chu kì T = 2,0 s; tần số $f = \frac{1}{T} = 0,5$ Hz

Áp dụng công thức: $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f \Rightarrow \omega = \pi$ (rad/s).

Khi t = 0, $x = A\cos\varphi \Rightarrow \cos\varphi = 1 \Rightarrow \varphi = 0$ (rad).

Do đó phương trình dao động của vật được viết: $x = 20\cos(\pi t)$ (cm).

b) Từ phương trình dao động, ta có: $\phi = \pi t$, thay t = 2,5 s vào ta được $\phi = 2,5\pi$ (rad).

Ví dụ 2: Hai vật A và B dao động điều hoà với cùng tần số nhưng lệch pha nhau. Đồ thị li độ – thời gian như trên Hình 2.7.

a) Xác định li độ của vật B khi vật A có li độ cực đại.

b) Xác định li độ của vật A khi vật B có li độ cực đại.

c) Hãy cho biết vật A hay vật B đạt tới li độ cực đại trước.

d) Xác định độ lệch pha giữa dao động của vật A so với dao động của vật B.

Giải:

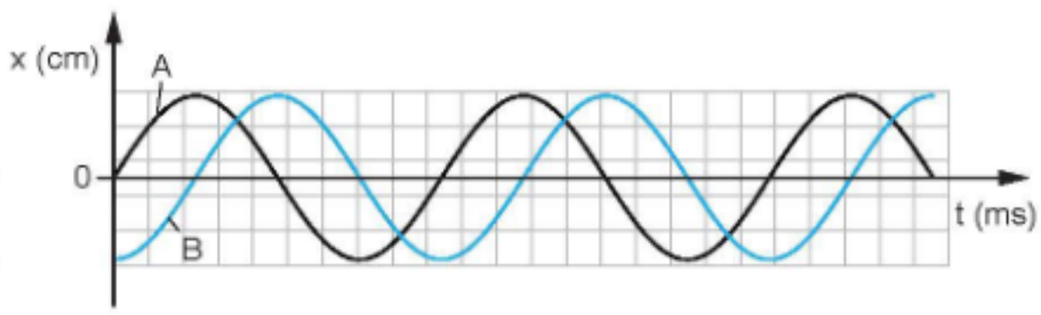
Từ đồ thị, cho thấy:

a) Khi vật A có li độ cực đại thì vật B có li độ $x_B = 0$.

b) Khi vật B có li độ cực đại thì vật A có li độ $x_A = 0$.

c) Vật A có li độ cực đại trước vật B.

d) Dao động của vật A sớm pha $\frac{\pi}{2}$ so với dao động của vật B.



Hình 2.7

1. Một vật dao động điều hoà với biên độ 10 cm, tần số 5 Hz. Tại thời điểm ban đầu (t = 0), vật ở vị trí biên (x = 10 cm).
   - Xác định chu kì, tần số góc, pha ban đầu của dao động.
   - Viết phương trình và vẽ đồ thị (x – t) của dao động.
2. Cho hai con lắc đơn dao động điều hoà. Biết phương trình dao động của con lắc thứ nhất là $x = 20\cos(20\pi t + \frac{\pi}{2})$ (cm). Con lắc thứ hai có cùng biên độ và tần số nhưng lệch về thời gian so với con lắc thứ nhất một phần tư chu kì. Viết phương trình dao động của con lắc thứ hai.

?

1. Đại lượng nào dưới đây đặc trưng cho độ lệch về thời gian giữa hai dao động điều hoà cùng chu kì?
   A. Li độ. B. Pha. C. Pha ban đầu. D. Độ lệch pha.
2. Hãy chứng minh rằng độ lệch pha giữa hai dao động điều hoà cùng tần số là đại lượng không đổi và bằng độ lệch pha ban đầu.

EM ĐÃ HỌC

Các đại lượng đặc trưng của dao động điều hoà là:

- Biên độ A là độ dịch chuyển cực đại của vật tính từ vị trí cân bằng.
- Chu kì T là khoảng thời gian để vật thực hiện một dao động.
  Đơn vị của chu kì là giây (s).
- Tần số f là số dao động mà vật thực hiện được trong một giây.
  Đơn vị của tần số là một trên giây (1/s), gọi là héc (kí hiệu là Hz).
- Trong dao động điều hoà, giữa tần số góc ω, chu kì T và tần số f có mối liên hệ:
$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f.$$
  Đơn vị của tần số góc là radian trên giây (rad/s).
- Độ lệch pha giữa hai dao động điều hoà cùng chu kì luôn bằng độ lệch pha ban đầu.

EM CÓ THỂ

- Xác định được các đại lượng như biên độ, chu kì, tần số, tần số góc và pha ban đầu của dao động điều hoà từ đồ thị li độ – thời gian hoặc phương trình của dao động đó.
- Biết cách xác định độ lệch pha giữa hai dao động điều hoà cùng chu kì khi biết pha của hai dao động đó tại cùng một thời điểm bất kì.

Bài 3

VẬN TỐC, GIA TỐC TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ

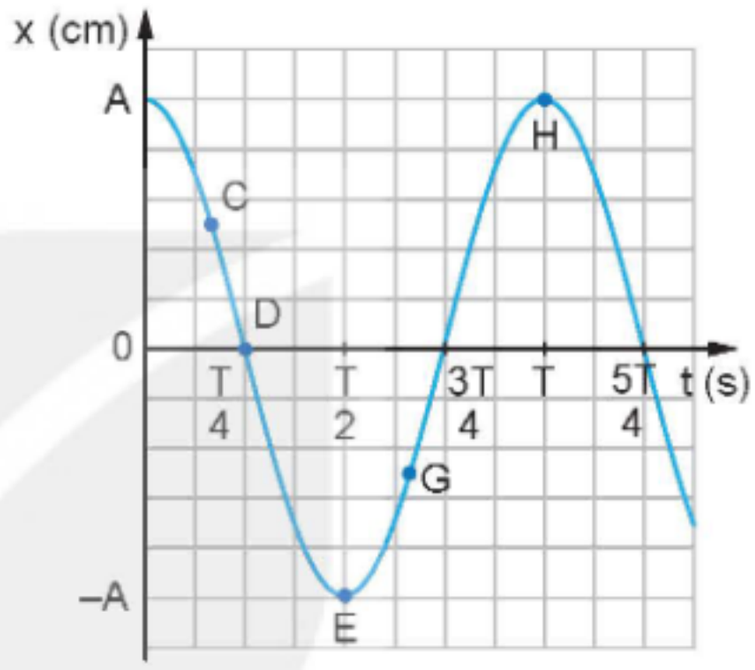
Ta có thể dựa vào đồ thị (x – t) của dao động điều hoà để xác định vận tốc và gia tốc của vật được không?

I. VẬN TỐC CỦA VẬT DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ

Như đã biết, vận tốc tức thời của một vật được xác định bằng công thức:

$v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$ (với Δt rất nhỏ), tức là bằng *độ dốc của đồ thị (x – t) tại điểm đang xét.*

Để đơn giản, ta hãy xét một vật dao động điều hoà có đồ thị (x – t) được chỉ trên Hình 3.1. Ta nhận thấy độ dốc của đồ thị, tức vận tốc của vật có giá trị cực đại khi vật ở vị trí cân bằng rồi giảm dần đến 0 khi vật ra đến vị trí biên. Sau đó độ dốc của đồ thị lại tăng dần đến giá trị cực đại khi vật về đến vị trí cân bằng.



Hình 3.1. *Đồ thị (x – t) của một vật dao động điều hoà (φ = 0)*

1. Phương trình của vận tốc

Trong toán học người ta đã chứng minh được, khi $x = A\cos(\omega t + \varphi)$ thì:

$v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$ (Δt rất nhỏ) $= -\omega A\sin(\omega t + \varphi)$.

Vậy phương trình của vận tốc là:

$$v = -\omega A\sin(\omega t + \varphi) \qquad (3.1)$$

Vận tốc của vật dao động điều hoà cũng biến thiên tuần hoàn theo quy luật hàm sin (cosin) cùng chu kì T của li độ.

Công thức (3.1) là phương trình của vận tốc. Độ lớn của vận tốc:

$$|v| = \omega A\sqrt{1 - \cos^2(\omega t + \varphi)}$$

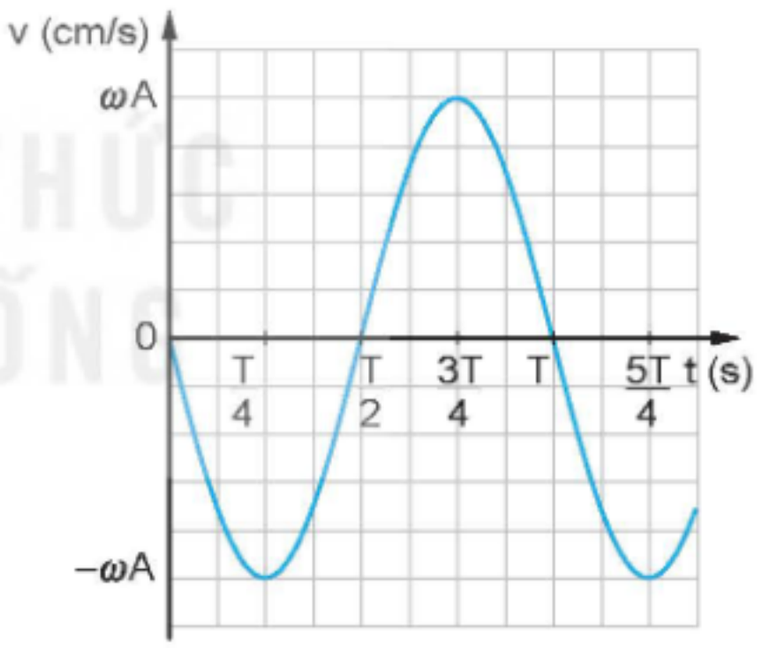
Thay $\cos(\omega t + \varphi) = \frac{x}{A}$, ta được:

$$v = \pm\omega\sqrt{A^2 - x^2} \qquad (3.2)$$

- Khi vật ở vị trí cân bằng thì $v = \pm\omega A$.
- Khi vật ở vị trí biên thì $v = 0$.

2. Đồ thị của vận tốc

Hình 3.2 là đồ thị vận tốc của một dao động điều hoà với $\varphi = 0$. Nó cũng là một đường hình sin.



Hình 3.2. *Đồ thị (v – t) của một vật dao động điều hoà (φ = 0)*

Xác định độ dốc của đồ thị trên Hình 3.1 tại các điểm C, D, E, G, H bằng cách đặt một thước kẻ (loại 20 cm) cho mép của thước tiếp xúc với đồ thị li độ – thời gian tại các điểm đó. Từ độ dốc của thước, hãy so sánh độ lớn vận tốc của vật tại các điểm C, E, H.

?

1. So sánh đồ thị của vận tốc (Hình 3.2) với đồ thị của li độ (Hình 3.1), hãy cho biết vận tốc sớm pha hay trễ pha bao nhiêu so với li độ.
2. Trong các khoảng thời gian: từ 0 đến $\frac{T}{4}$, từ $\frac{T}{4}$ đến $\frac{T}{2}$, từ $\frac{T}{2}$ đến $\frac{3T}{4}$, từ $\frac{3T}{4}$ đến T, vận tốc của dao động điều hoà thay đổi như thế nào?

II. GIA TỐC CỦA VẬT DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ

Tương tự như vận tốc, gia tốc tức thời của một vật được xác định bằng công thức: $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$ (với Δt rất nhỏ), tức là bằng độ dốc của đồ thị vận tốc tại điểm đang xét. Ta nhận thấy độ dốc của đồ thị Hình 3.2, hay gia tốc của vật có giá trị bằng 0 khi vật ở vị trí cân bằng, rồi tăng đến giá trị cực đại khi vật ở vị trí biên.

1. Phương trình của gia tốc

Trong toán học người ta đã chứng minh được, khi $v = -\omega A\sin(\omega t + \varphi)$ thì:

$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$ (Δt rất nhỏ) $= -\omega^2 A\cos(\omega t + \varphi)$.

Vậy phương trình của gia tốc là:

$$a = -\omega^2 A\cos(\omega t + \varphi) \qquad (3.3)$$

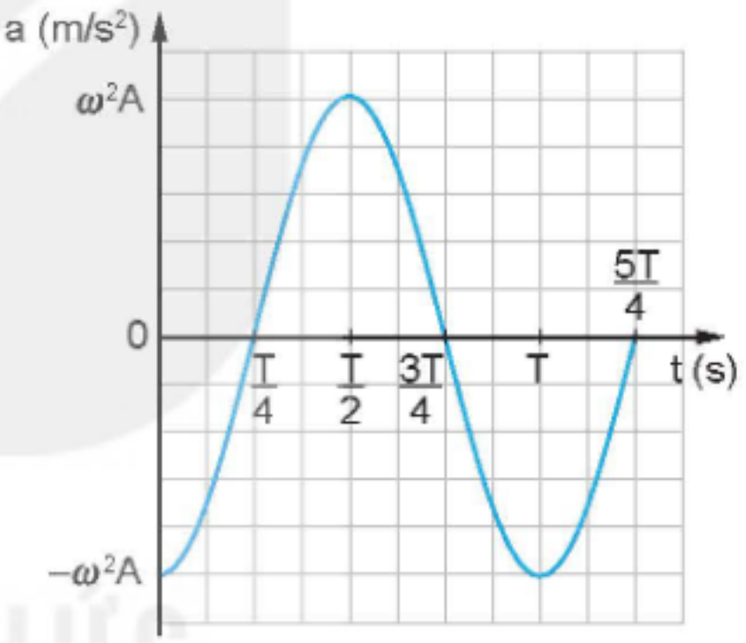
Công thức (3.3) là phương trình của gia tốc.

Thay $x = A\cos(\omega t + \varphi)$ vào (3.3), ta được:

$$a = -\omega^2 x \qquad (3.4)$$

Từ công thức (3.4), ta thấy:

- Khi vật ở vị trí cân bằng thì $a = 0$.
- Khi vật ở vị trí biên thì gia tốc có giá trị $a = \pm\omega^2 A$.



Hình 3.3. *Đồ thị (a – t) của một vật dao động điều hoà (φ = 0)*

2. Đồ thị của gia tốc

Hình 3.3 là đồ thị của gia tốc (với $\varphi = 0$), nó cũng là một đường hình sin như li độ và vận tốc.

1. Dùng thước kẻ (loại 20 cm) để xác định xem trên đồ thị (v – t) Hình 3.2, tại thời điểm nào độ dốc của đồ thị bằng 0 và tại thời điểm nào độ dốc của đồ thị cực đại. Từ đó, so sánh độ lớn của gia tốc trên đồ thị (a – t) Hình 3.3 ở các thời điểm tương ứng.
2. Phương trình dao động của một vật là $x = 5\cos 4\pi t$ (cm). Hãy viết phương trình vận tốc, gia tốc và vẽ đồ thị li độ, vận tốc, gia tốc theo thời gian của vật.

?

1. So sánh đồ thị Hình 3.3 và Hình 3.1, ta có nhận xét gì về pha của li độ và gia tốc của một dao động.
2. Trong các khoảng thời gian: từ 0 đến $\frac{T}{4}$, từ $\frac{T}{4}$ đến $\frac{T}{2}$, từ $\frac{T}{2}$ đến $\frac{3T}{4}$, từ $\frac{3T}{4}$ đến T, gia tốc của dao động thay đổi như thế nào?

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

?

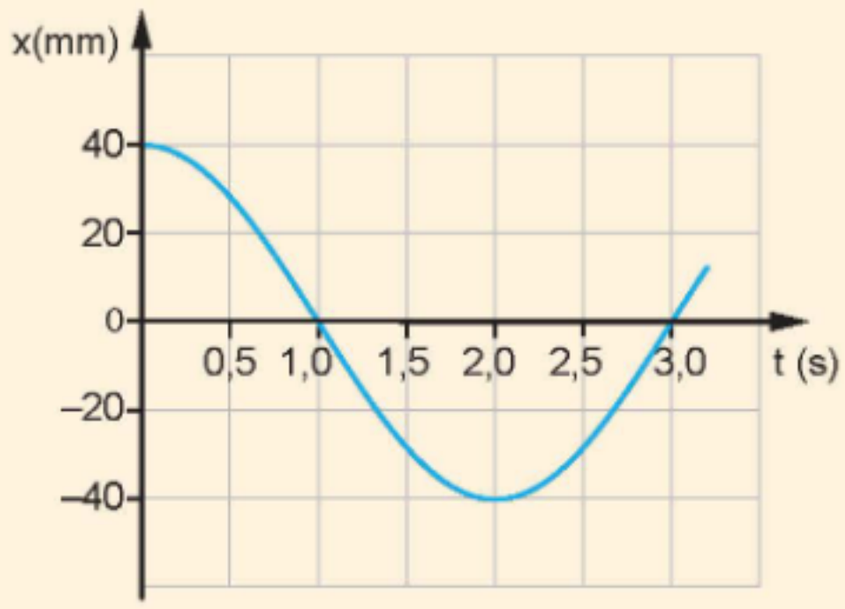
1. Một vật dao động điều hoà trên trục Ox. Khi vật qua vị trí cân bằng thì tốc độ của nó là 20 cm/s. Khi vật có tốc độ là 10 cm/s thì gia tốc của nó có độ lớn là $40\sqrt{3}$ cm/s^2. Tính biên độ dao động của vật.

2. Hình 3.4 là đồ thị li độ – thời gian của một vật dao động điều hoà. Sử dụng đồ thị để tính các đại lượng sau:

   a) Tốc độ của vật ở thời điểm t = 0 s.

   b) Tốc độ cực đại của vật.

   c) Gia tốc của vật tại thời điểm t = 1,0 s.



Hình 3.4

EM ĐÃ HỌC

- Một vật dao động điều hoà có phương trình li độ: $x = A\cos(\omega t + \varphi)$, phương trình của vận tốc và gia tốc của vật là:

$$v = -\omega A \sin(\omega t + \varphi)$$

$$a = -\omega^2 A \cos(\omega t + \varphi) = -\omega^2 x$$

- Đồ thị của vận tốc, gia tốc theo thời gian là đường hình sin. Vận tốc của vật dao động sớm pha $\frac{\pi}{2}$ so với li độ, còn gia tốc của vật dao động ngược pha so với li độ.
- Vectơ gia tốc luôn hướng về vị trí cân bằng và có độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ.
- Tại vị trí biên, vận tốc của vật bằng 0, còn gia tốc của vật có độ lớn cực đại. Tại vị trí cân bằng, gia tốc của vật bằng 0 còn vận tốc của vật có độ lớn cực đại.

EM CÓ THỂ

- Có thể suy ra các đại lượng: vận tốc, gia tốc của vật dao động điều hoà từ đồ thị li độ – thời gian của vật.

Bài 4

BÀI TẬP VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ

Khi biết phương trình hoặc đồ thị của vật dao động điều hoà, làm thế nào để xác định được vận tốc và gia tốc của vật?

I. BÀI TẬP VÍ DỤ

Ví dụ 1: Cho phương trình của một vật dao động điều hoà:

$$x = 5\cos(10\pi t + \frac{\pi}{6})\ (cm)$$

Xác định biên độ A, tần số f, pha ban đầu φ và li độ x_1 tại thời điểm $t_1 = 0{,}05$ s.

Giải:

So sánh phương trình dao động của vật với phương trình dạng cơ bản $x = A\cos(\omega t + \varphi)$:

Ta có:

- Biên độ A = 5 cm
- Tần số $f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{10\pi}{2\pi} = 5\text{Hz}$
- Pha ban đầu $\varphi = \frac{\pi}{6}$ (rad)
- Li độ lúc t_1:

$$x_1 = 5\cos(10\pi \cdot 0{,}05 + \frac{\pi}{6}) = 5\cos(\frac{4\pi}{6}) = -2{,}5 \text{ cm}.$$

?

1. Nếu đề bài cho phương trình dao động không đúng dạng cơ bản $x = A\cos(\omega t + \varphi)$ thì ta xác định pha ban đầu như thế nào?
2. Có thể sử dụng mối liên hệ giữa dao động điều hoà và chuyển động tròn đều để xác định pha ban đầu, thời gian để vật đi từ điểm này đến điểm khác trong dao động điều hoà được không?

Ví dụ 2: Một vật dao động điều hoà với tần số 2 Hz. Tại thời điểm ban đầu, vật có li độ x = 5 cm và vận tốc v = −30 cm/s. Xác định:

a) Biên độ và pha ban đầu của dao động.

b) Giá trị cực đại của vận tốc và gia tốc của vật khi dao động.

Giải:

a) Tần số góc của dao động: $\omega = 2\pi f = 4\pi$ (rad/s).

Khi t = 0 ta có: $\begin{cases} x_0 = A\cos\varphi = 5 \text{ cm} \\ v_0 = -\omega A\sin\varphi = -30 \text{ cm/s} \end{cases}$

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Biên độ và pha ban đầu của dao động:

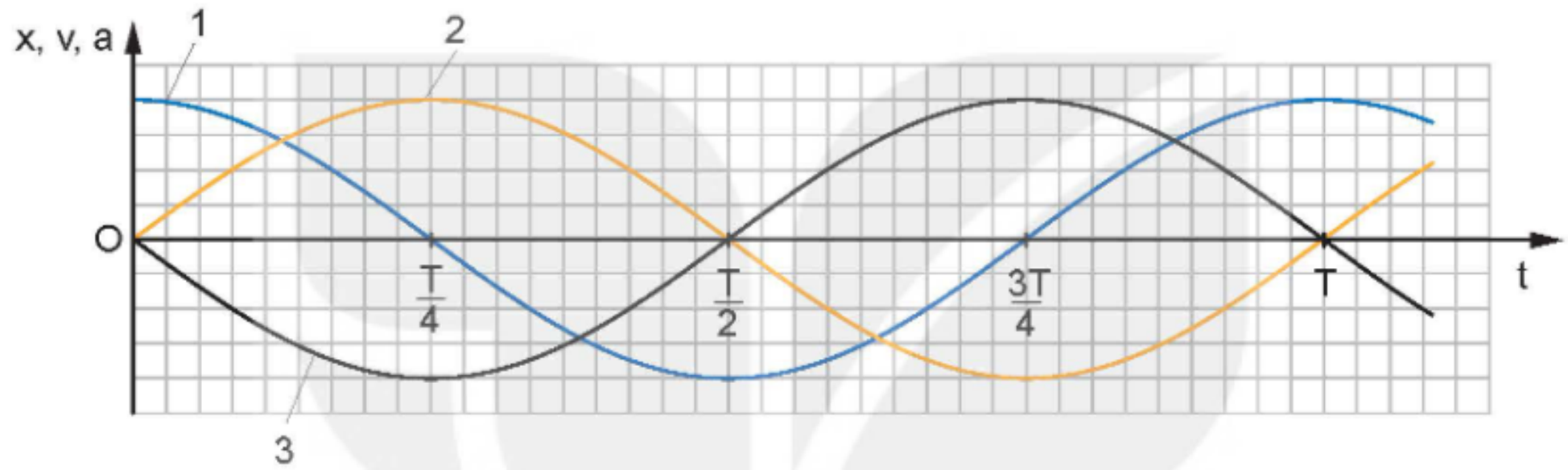
$$A = \sqrt{x^2 + \frac{v^2}{\omega^2}} = \sqrt{5^2 + \frac{(-30)^2}{(4\pi)^2}} \approx 5{,}54 \text{ cm}.$$

$$\tan\varphi = -\frac{v_0}{\omega x_0} = \frac{30}{4\pi \cdot 5} = \frac{3}{2\pi} \Rightarrow \varphi \approx 0{,}44 \text{ rad}.$$

b) Vận tốc cực đại của vật: $v_{max} = \omega A = 4\pi.5{,}54 \approx 70$ cm/s.

Gia tốc cực đại của vật: $a_{max} = \omega^2 A = (4\pi)^2.5{,}54.10^{-2} \approx 875$ cm/s^2 = 8,75 m/s^2.

Ví dụ 3: Một vật dao động điều hoà với tần số góc ω = 1 rad/s, có đồ thị của li độ x, vận tốc v và gia tốc a theo thời gian t được mô tả trên Hình 4.1.



Hình 4.1

Hãy chỉ đúng đồ thị của li độ (x – t), vận tốc (v – t), gia tốc (a – t) theo thời gian t trên Hình 4.1.

Giải:

Ta đã biết:

– Vận tốc v sớm pha $\frac{\pi}{2}$ so với li độ và trễ pha $\frac{\pi}{2}$ so với gia tốc.

– Gia tốc a ngược pha so với li độ và sớm pha $\frac{\pi}{2}$ so với vận tốc.

Do đó, trên Hình 4.1 đường 2 là đồ thị li độ x(t), đường 1 là đồ thị vận tốc v(t), đường 3 là đồ thị gia tốc a(t).

II. BÀI TẬP LUYỆN TẬP

1. Một vật dao động điều hoà có phương trình là $x = 2\cos(4\pi t - \frac{\pi}{6})$ (cm). Hãy cho biết biên độ, tần số góc, chu kì, tần số, pha ban đầu và pha của dao động ở thời điểm t = 1 s.
2. Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox, quanh điểm gốc O với biên độ A = 10 cm và chu kì T = 2 s. Tại thời điểm t = 0, vật có li độ x = A.
   a) Viết phương trình dao động của vật.
   b) Xác định thời điểm đầu tiên vật qua vị trí có li độ x = 5 cm.

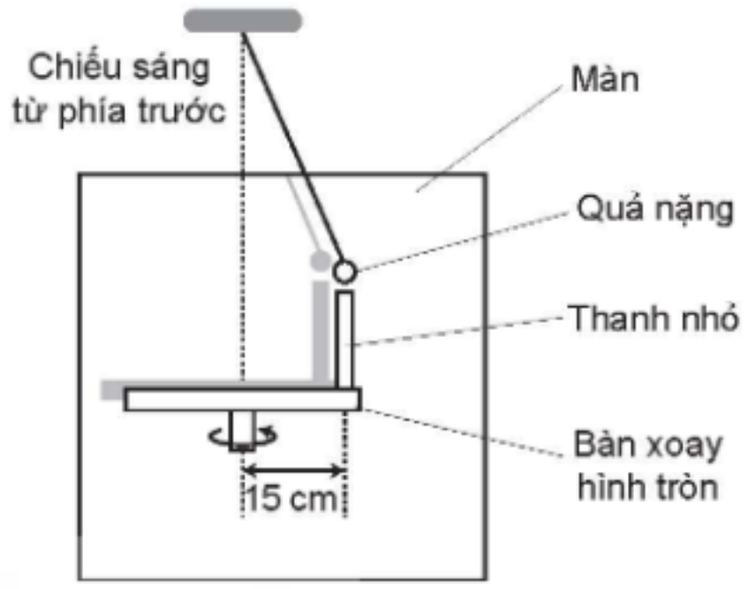
KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

3. Hình 4.2 là sơ đồ của một bàn xoay hình tròn, có gắn một thanh nhỏ cách tâm bàn 15 cm. Bàn xoay được chiếu sáng bằng nguồn sáng rộng, song song, hướng chiếu sáng từ phía trước màn để bóng đổ lên màn. Một con lắc đơn dao động điều hoà phía sau bàn xoay với biên độ bằng khoảng cách từ thanh nhỏ đến tâm bàn xoay. Tốc độ quay của bàn quay được điều chỉnh là 2π (rad/s). Bóng của thanh nhỏ và quả nặng của con lắc luôn trùng nhau.

a) Tại sao nói dao động của bóng thanh nhỏ và quả nặng là đồng pha?

b) Viết phương trình dao động của con lắc. Chọn gốc thời gian là lúc con lắc ở vị trí hiển thị trong Hình 4.2.

c) Bàn xoay đi một góc 60° từ vị trí ban đầu, tính li độ của con lắc và tốc độ của nó tại thời điểm này.

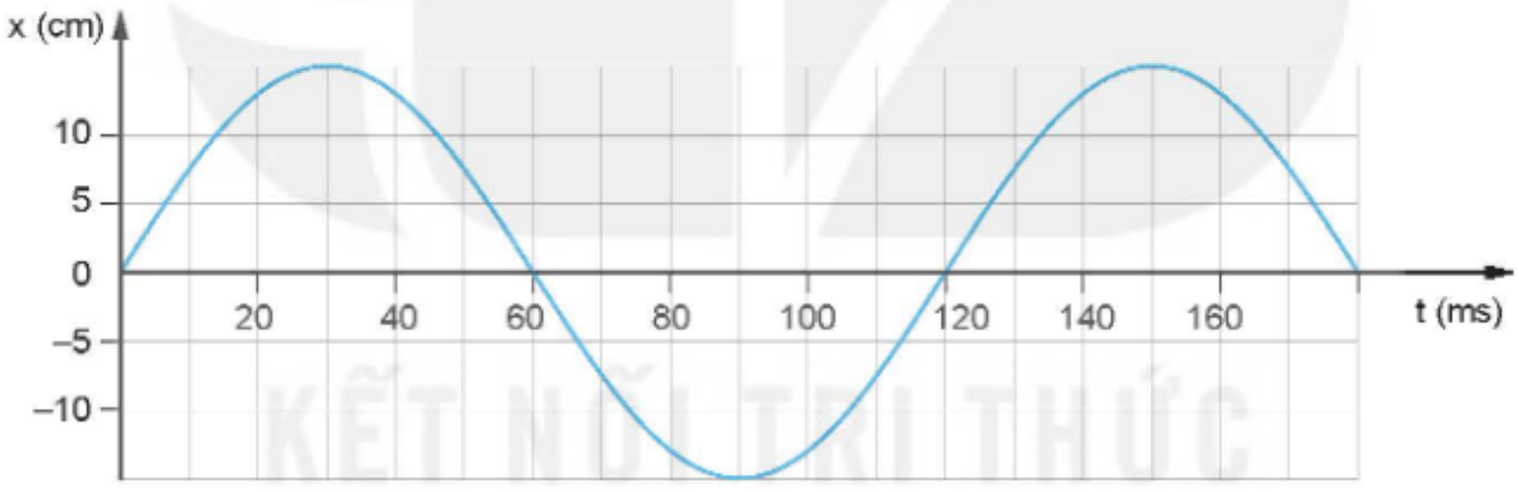


Hình 4.2. *Con lắc đơn dao động điều hoà*

4. Hình 4.3 là đồ thị li độ – thời gian của một vật dao động điều hoà.

a) Xác định biên độ, chu kì, tần số, tần số góc và pha ban đầu của vật dao động.

b) Viết phương trình dao động của vật.



Hình 4.3

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

EM ĐÃ HỌC

- Cách xác định các đại lượng biên độ, chu kì, tần số, tần số góc, pha,... khi biết phương trình hoặc đồ thị của vật dao động điều hoà và ngược lại.

EM CÓ THỂ

- Xác định được chu kì, tần số, tần số góc và viết phương trình của vật dao động điều hoà (ví dụ, đồng hồ quả lắc).

Bài 5

ĐỘNG NĂNG. THẾ NĂNG. SỰ CHUYỂN HOÁ NĂNG LƯỢNG TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ

Ở lớp 10, khi học về chuyển động của vật, ta đã biết có sự chuyển hoá giữa động năng và thế năng của vật. Vậy trong dao động điều hoà, có sự chuyển hoá tương tự không?

I. ĐỘNG NĂNG

– Động năng của vật dao động điều hoà được xác định bởi biểu thức:

$W_d = \frac{1}{2}mv^2$. Thay $v = -\omega A\sin(\omega t + \varphi)$ vào, ta được:

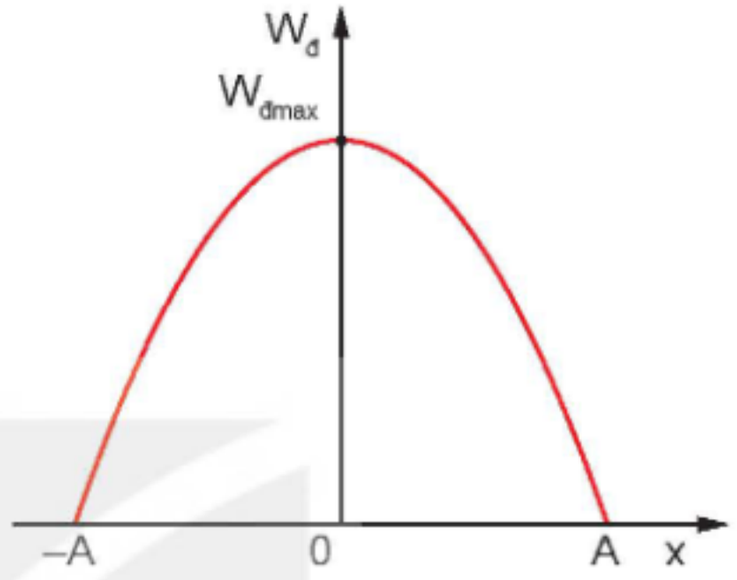
$$W_đ = \frac{1}{2}m\omega^2A^2\sin^2(\omega t + \varphi)$$

$$W_đ = \frac{1}{2}m\omega^2A^2[1 - \cos^2(\omega t + \varphi)]$$

Thay $x = A\cos(\omega t + \varphi)$ vào ta được:

$$W_đ = \frac{1}{2}m\omega^2(A^2 - x^2) \qquad (5.1)$$

Công thức (5.1) cho biết sự biến thiên của động năng theo li độ x.



Hình 5.1. *Sự biến thiên của động năng $W_đ$ theo li độ x*

– Hình 5.1 là đồ thị chỉ sự biến thiên của động năng theo li độ x. Đó là một đường parabol có bề lõm hướng xuống và có giá trị cực đại: $W_{đmax} = \frac{1}{2}m\omega^2A^2$.

Đồ thị cho thấy, khi vật đi từ vị trí cân bằng tới vị trí biên thì động năng của vật đang từ cực đại giảm đến 0. Khi vật đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì động năng của vật tăng từ 0 đến giá trị cực đại.

II. THẾ NĂNG

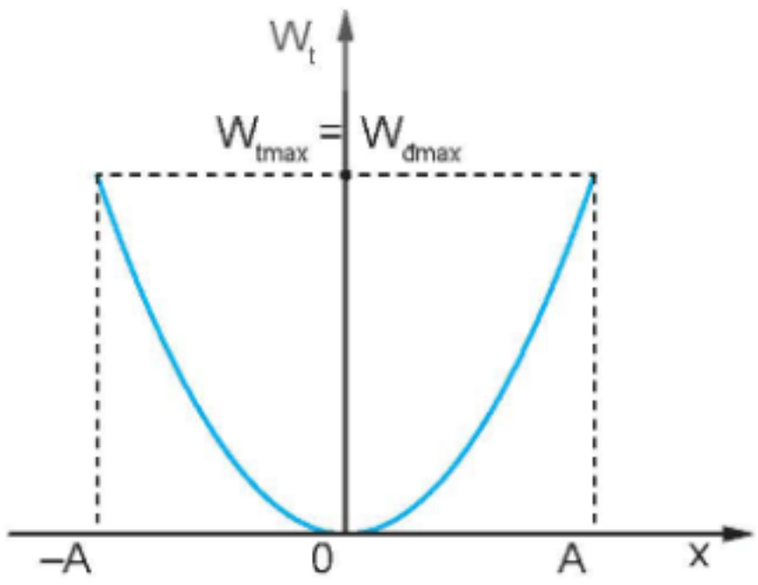
– Theo định luật bảo toàn năng lượng, nếu bỏ qua ma sát thì động năng của vật không mất đi mà chuyển dần thành thế năng của vật và ngược lại. Vì thế ta có thể viết:

$$W_t = W_{đmax} - W_{đ(x)}$$

$$= \frac{1}{2}m\omega^2A^2 - \left[\frac{1}{2}m\omega^2A^2 - \frac{1}{2}m\omega^2x^2\right]$$

$$W_t = \frac{1}{2}m\omega^2x^2 \qquad (5.2)$$

Công thức (5.2) cho biết sự biến thiên của thế năng theo li độ.



Hình 5.2. *Sự biến thiên của thế năng W_t theo li độ x*

– Đồ thị biến thiên của thế năng theo li độ x cũng là một đường parabol nhưng bề lõm hướng lên như Hình 5.2 và có giá trị cực đại: $W_{tmax} = W_{đmax} = \frac{1}{2}m\omega^2A^2$.

III. CƠ NĂNG

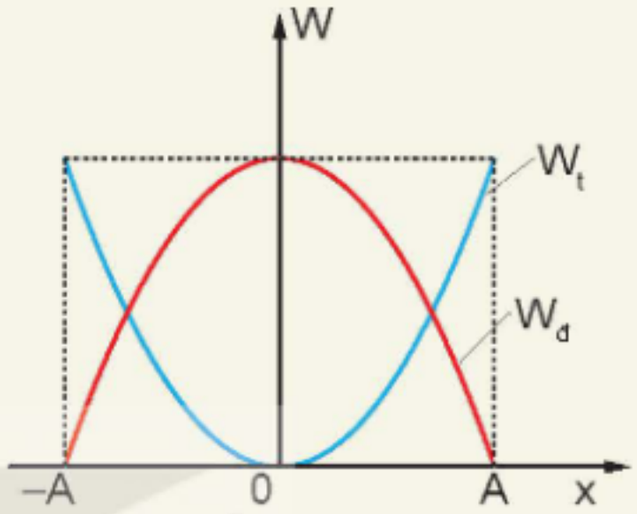
Trong dao động điều hoà, có sự chuyển hoá qua lại giữa động năng và thế năng của vật, còn cơ năng, tức tổng động năng và thế năng thì được bảo toàn.

$$W = W_d + W_t = \frac{1}{2} m\omega^2 A^2 \qquad (5.3)$$

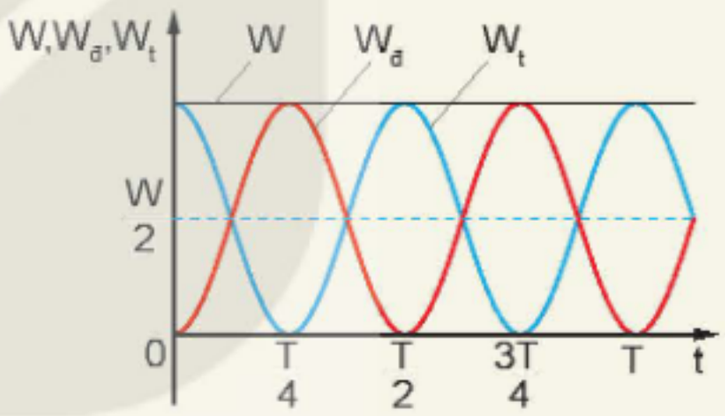
1. Hình 5.3 là đồ thị động năng và thế năng của một vật dao động điều hoà theo li độ. Hãy phân tích sự chuyển hoá giữa động năng và thế năng bằng đồ thị.
2. Hình 5.4 là đồ thị động năng, thế năng và cơ năng của một vật dao động điều hoà theo thời gian.

   a) Động năng và thế năng của vật thay đổi như thế nào trong các khoảng thời gian: từ 0 đến $\frac{T}{4}$, từ $\frac{T}{4}$ đến $\frac{T}{2}$, từ $\frac{T}{2}$ đến $\frac{3T}{4}$, từ $\frac{3T}{4}$ đến T.

   b) Tại các thời điểm: $t = 0$; $t = \frac{T}{8}$; $t = \frac{T}{4}$; $t = \frac{3T}{8}$, động năng và thế năng của vật có giá trị như thế nào (tính theo W). Nghiệm lại để thấy ở mỗi thời điểm đó $W_d + W_t = W$.



Hình 5.3



Hình 5.4

IV. CƠ NĂNG CỦA CON LẮC LÒ XO VÀ CON LẮC ĐƠN

1. Con lắc lò xo

Ta biết nếu bỏ qua ma sát thì dao động của con lắc lò xo là dao động điều hoà.

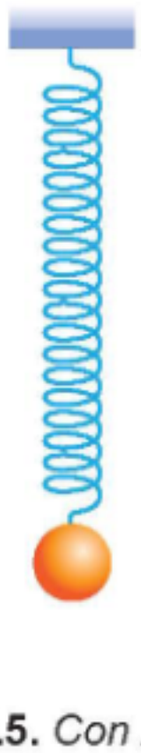
Người ta đã chứng minh được rằng, nếu chọn mốc thế năng ở vị trí cân bằng thì thế năng của con lắc lò xo khi vật ở li độ x là:

$$W_t = \frac{1}{2} kx^2 \qquad (5.4)$$

với k là độ cứng của lò xo.

So sánh (5.4) với (5.2) ta suy ra $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ và chu kì của con lắc lò xo là:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} \qquad (5.5)$$



Hình 5.5. *Con lắc lò xo*

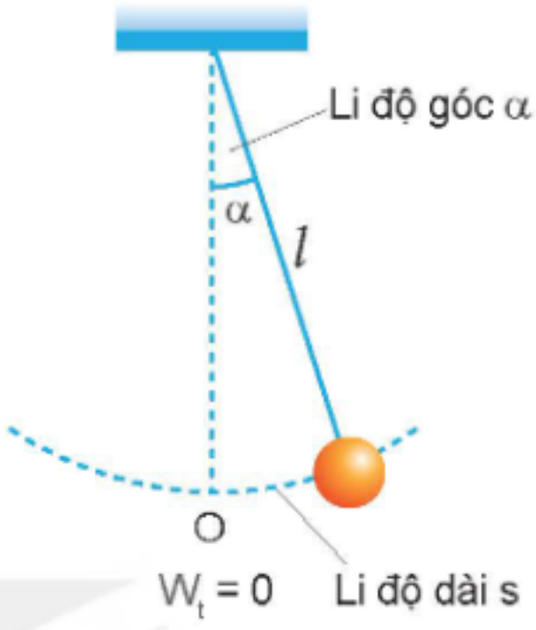
Theo công thức 5.3 thì cơ năng của con lắc lò xo là:

$$W = W_d + W_t = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 = \frac{kA^2}{2}.$$

2. Con lắc đơn

– Vị trí của con lắc đơn được xác định bằng li độ dài s hay li độ góc α (Hình 5.6).

– Thế năng của con lắc đơn là thế năng trọng trường.



Hình 5.6. *Con lắc đơn*

Chọn mốc thế năng ở vị trí cân bằng thì thế năng của con lắc ở li độ góc α là :

$$W_t = mgl(1 - \cos\alpha) \qquad (5.6)$$

Có thể chứng minh được rằng, khi góc α nhỏ ($\sin\alpha \approx \alpha$ rad) thì $W_t = mgl\frac{\alpha^2}{2}$, thay $\alpha = \frac{s}{l}$ vào ta được:

$$W_t = \frac{1}{2}m\frac{g}{l}s^2 \qquad (5.7)$$

So sánh (5.7) với (5.2) ta suy ra: Khi góc lệch α nhỏ ($\sin\alpha \approx \alpha$), con lắc đơn dao động điều hoà với tần số góc $\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}$ hay với chu kì:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} \qquad (5.8)$$

Làm thí nghiệm để xác nhận rằng khi góc lệch $\alpha_0 \leq 10^o$ thì chu kì của con lắc đơn gần như không phụ thuộc vào biên độ dao động.

?

Hãy chứng minh rằng, khi góc lệch α nhỏ ($\sin\alpha \approx \alpha$ rad) thì công thức (5.6) trở thành (5.7).

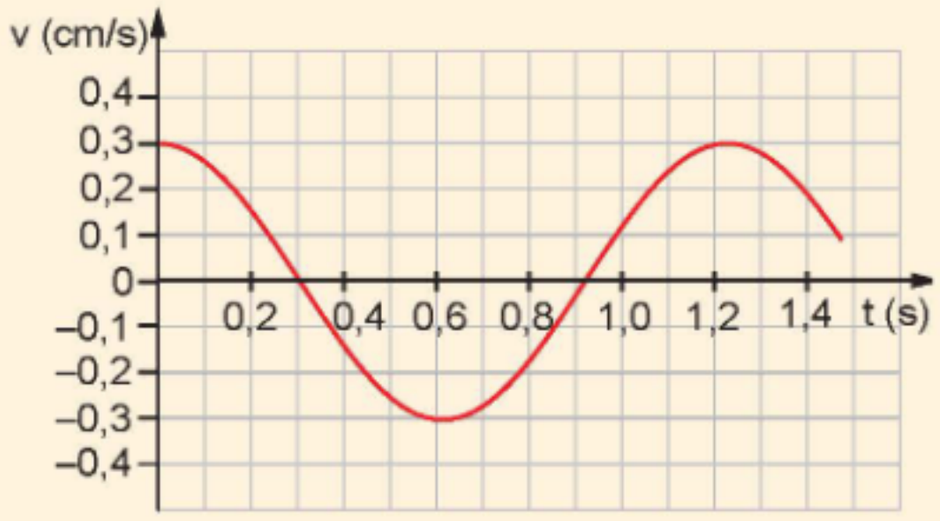
Một con lắc lò xo có độ cứng k và vật nặng có khối lượng m.

1. Tính chu kì T.
2. Đo chu kì T bằng đồng hồ. So sánh kết quả thu được với kết quả tính ở câu 1.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

?

1. Một con lắc lò xo có vật nặng khối lượng 0,4 kg, dao động điều hoà. Đồ thị vận tốc v theo thời gian t như Hình 5.7. Tính:
   a) Vận tốc cực đại của vật.
   b) Động năng cực đại của vật.
   c) Thế năng cực đại của con lắc.
   d) Độ cứng k của lò xo.



Hình 5.7

2. Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 100 N/m, vật nặng có khối lượng m = 200 g, dao động điều hoà với biên độ A = 5 cm. Xác định:
   a) Li độ của vật tại thời điểm động năng của vật bằng ba lần thế năng của con lắc.
   b) Tốc độ của vật khi vật qua vị trí cân bằng.
   c) Thế năng của con lắc khi vật có li độ x = –2,5 cm.

EM ĐÃ HỌC

- Một vật có khối lượng m dao động điều hoà với tần số góc ω và biên độ A. Tại li độ x:

  – Động năng của vật là:

$$W_d = \frac{1}{2}mv^2$$

  – Thế năng của vật là:

$$W_t = \frac{1}{2}m\omega^2x^2$$

- Cơ năng của vật là:

$$W = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}m\omega^2x^2 = \frac{1}{2}m\omega^2A^2 = \text{ hằng số}$$

- Con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$.
- Con lắc đơn với góc lệch nhỏ ($\alpha \leq 10^o$) dao động điều hoà với chu kì $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$.

EM CÓ THỂ

- Phân tích được sự chuyển hoá giữa động năng và thế năng trong dao động điều hoà ở một số ví dụ trong đời sống.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Bài 6

DAO ĐỘNG TẮT DẦN. DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC. HIỆN TƯỢNG CỘNG HƯỞNG

Một em bé đang chơi xích đu trong sân. Tại sao để xích đu tiếp tục dao động, người mẹ thỉnh thoảng lại đẩy nhẹ vào ghế xích đu?

I. DAO ĐỘNG TẮT DẦN

1. Dao động tự do

Trong các bài trước, ta đã giả thiết không có lực ma sát tác dụng vào con lắc. Con lắc dao động với biên độ và tần số riêng (kí hiệu là f_0) không đổi. Dao động như vậy gọi là *dao động tự do* vì nó chỉ phụ thuộc vào đặc tính của con lắc.

2. Dao động tắt dần

Trong thực tế, khi kéo con lắc ra khỏi vị trí cân bằng rồi thả cho nó dao động thì biên độ của nó giảm dần (Hình 6.1a). Dao động như vậy được gọi là *dao động tắt dần*.

?

Hãy giải thích tại sao dao động của em bé chơi xích đu trong ví dụ ở đầu bài lại tắt dần, nếu không có người mẹ thỉnh thoảng đẩy nhẹ vào ghế xích đu.

Thí nghiệm

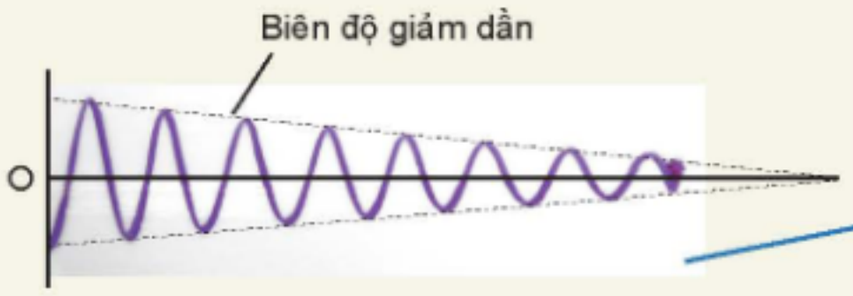
Chuẩn bị:

Con lắc có vật nặng gắn bút dạ; tấm nhựa để ghi đồ thị của dao động; bộ phận tạo chuyển động đều cho tấm nhựa.

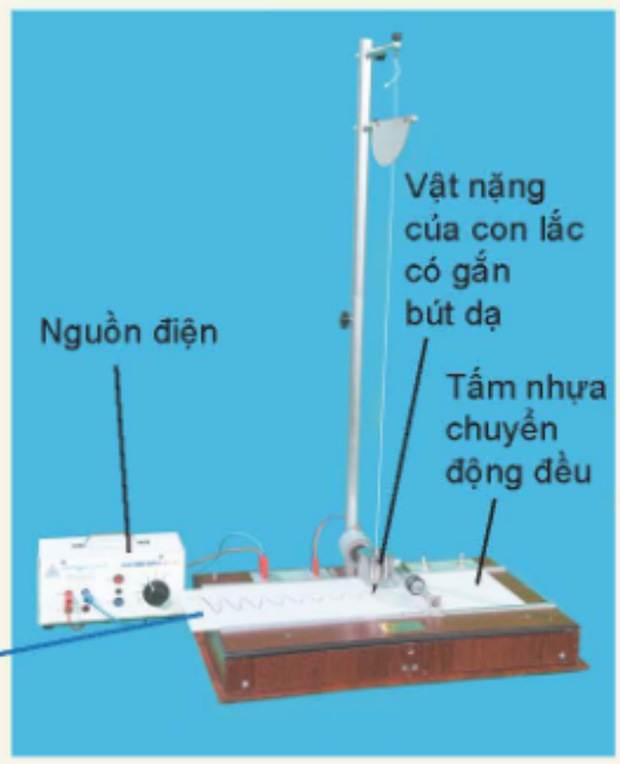
Tiến hành:

- Bố trí thí nghiệm như Hình 6.1b.
- Cho con lắc dao động ổn định và tấm nhựa chuyển động đều, bút dạ gắn ở vật nặng luôn tiếp xúc với tấm ghi đồ thị. Khi con lắc dao động, bút dạ gắn trên quả nặng sẽ ghi lại biên độ dao động của con lắc đơn theo thời gian như Hình 6.1a.

Hãy nhận xét về biên độ và chu kì (hay tần số) dao động của con lắc trong thí nghiệm.



a) Hình ảnh kết quả thí nghiệm của dao động tắt dần



b) Bộ thí nghiệm khảo sát dao động tắt dần của con lắc đơn

Hình 6.1

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Kết quả thí nghiệm:

Khi con lắc dao động, nó chịu lực ma sát ở chỗ treo và ở chỗ tiếp xúc giữa bút dạ với tấm nhựa. Ngoài ra, nó còn chịu lực cản của không khí. Lực ma sát và lực cản của không khí đều làm tiêu hao cơ năng của con lắc, chuyển hoá dần cơ năng thành nhiệt năng. Vì thế, biên độ dao động của con lắc giảm dần và cuối cùng, con lắc dừng lại.

3. Ứng dụng

Bộ phận giảm xóc của xe máy Hình 6.2 là ứng dụng của dao động tắt dần.

Khi xe máy đi qua chỗ mấp mô, xe bị nảy lên và dao động. Nếu dao động kéo dài làm người ngồi trên xe khó chịu. Vì thế, người ta lắp thêm một bộ phận giảm xóc để làm tắt nhanh dao động của khung xe.

Hình 6.2. *Bộ phận giảm xóc của xe máy*

?

Hãy tìm trong thực tế ví dụ về dao động tắt dần và cho biết trong mỗi trường hợp thì dao động tắt dần là có lợi hay có hại.

II. DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC

1. Khái niệm dao động cưỡng bức

Dao động cưỡng bức là dao động xảy ra dưới tác dụng của ngoại lực tuần hoàn có tần số f bất kì. Khi dao động ổn định, tần số dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực.

Ví dụ:

Khi đến bến xe buýt, xe chỉ tạm dừng nên không tắt máy, thân xe vẫn dao động. Dao động đó là dao động cưỡng bức dưới tác dụng của lực cưỡng bức tuần hoàn gây ra bởi chuyển động của pit-tông trong xilanh của máy nổ.

2. Đặc điểm

Dao động cưỡng bức khi ổn định có những đặc điểm sau đây:

- Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.
- Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ ngoại lực, độ lớn lực cản của môi trường, độ chênh lệch giữa tần số của ngoại lực và tần số riêng của hệ dao động.

?

Tìm thêm ví dụ về dao động cưỡng bức.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Thí nghiệm

Chuẩn bị:

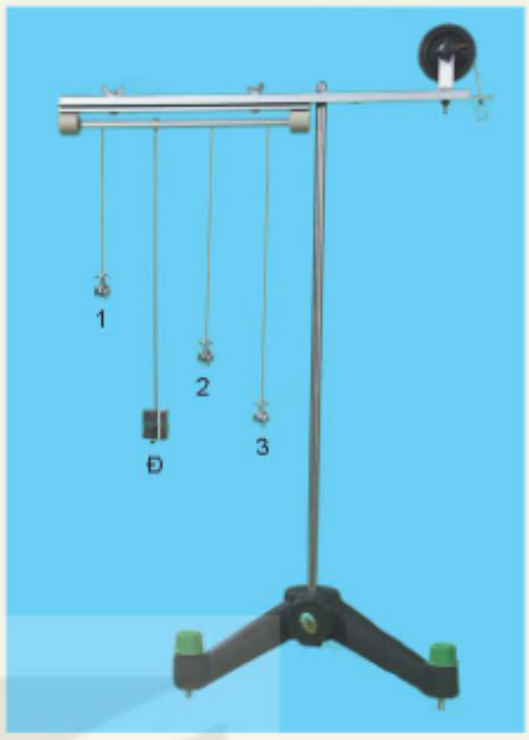
- Một thanh cứng hình trụ, hai đầu thanh được gắn vào hai ổ trục để thanh có thể xoay dễ dàng quanh trục của nó.
- Một con lắc điều khiển Đ, ba con lắc thử 1, 2 và 3 được treo vào thanh cứng hình trụ.

Tiến hành:

- Bố trí thí nghiệm như Hình 6.3.
- Hãy dự đoán xem, trong thí nghiệm Hình 6.3, nếu con lắc điều khiển Đ được kéo sang một bên theo phương vuông góc với thanh rồi thả ra cho dao động thì các con lắc khác có dao động không? Con lắc nào dao động mạnh nhất? Tại sao?
- Làm thí nghiệm để kiểm tra.

Nhận xét:

So sánh kết quả quan sát được với dự đoán.



Hình 6.3. *Thí nghiệm về dao động cưỡng bức*

III. HIỆN TƯỢNG CỘNG HƯỞNG

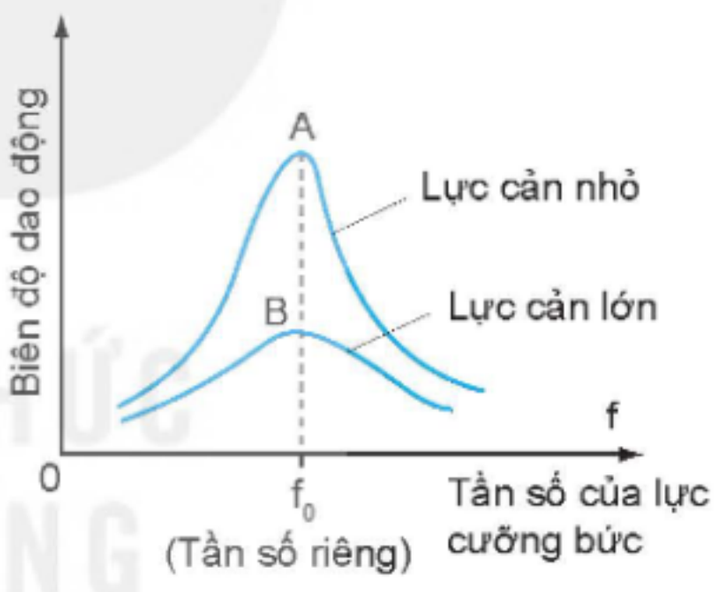
1. Định nghĩa

Từ kết quả thí nghiệm trên, ta có thể rút ra điều kiện để xảy ra hiện tượng cộng hưởng.

Hiện tượng biên độ dao động cưỡng bức tăng đến giá trị cực đại khi tần số f của lực cưỡng bức tiến đến bằng tần số riêng f_0 của hệ dao động gọi là hiện tượng cộng hưởng.

Đường cong trên đồ thị Hình 6.4 gọi là đồ thị cộng hưởng. Đồ thị càng nhọn khi lực cản của môi trường càng nhỏ (điểm A).

Điều kiện $f = f_0$ gọi là *điều kiện cộng hưởng.*



Hình 6.4

2. Giải thích

Khi tần số của lực cưỡng bức bằng tần số riêng của hệ dao động thì hệ được cung cấp năng lượng một cách nhịp nhàng, đúng lúc, do đó biên độ dao động của hệ tăng dần lên. Biên độ dao động đạt tới giá trị cực đại khi tốc độ tiêu hao năng lượng do ma sát bằng tốc độ cung cấp năng lượng cho hệ.

3. Hiện tượng cộng hưởng trong đời sống

Cộng hưởng là một hiện tượng vật lí quan trọng có thể xuất hiện trong nhiều tình huống khác nhau. Trong một số trường hợp, hiện tượng cộng hưởng có lợi như:

- Hộp đàn của các đàn ghita, violon,... là những hộp cộng hưởng được cấu tạo sao cho không khí trong hộp có thể dao động cộng hưởng với nhiều tần số dao động khác nhau của dây đàn.
- Nguyên tắc hoạt động của lò vi sóng dựa trên hiện tượng cộng hưởng. Ở các lò vi sóng này, vi sóng được sử dụng có tần số phù hợp với tần số dao động riêng của các phân tử nước trong thực phẩm. Các phân tử nước đóng vai trò là hệ cộng hưởng cũng dao động cưỡng bức, nên hấp thụ năng lượng của vi sóng được sử dụng và nóng lên.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp khác hiện tượng cộng hưởng lại có hại.

Nhiều hệ dao động như toà nhà, cầu, bệ máy, khung xe,... đều có một hay nhiều tần số riêng. Do vậy khi thiết kế cần tránh không để cho các hệ ấy chịu tác dụng của những lực cưỡng bức mạnh có tần số bằng các tần số riêng ấy. Nếu không chúng sẽ làm cho các hệ dao động mạnh dẫn đến đổ hoặc gãy. Câu chuyện về một cái cầu bắc ngang qua sông Fontanka (Phô-tan-ca) ở Saint Petersburg (Xanh Pê-téc-bua) ở nước Nga được thiết kế đủ vững chắc cho 300 người đi qua. Nhưng nó đã bị sập khi một trung đội bộ binh gồm 36 người đi đều qua vào năm 1960. Hay câu chuyện về một cây cầu khác được xây dựng năm 1940 qua eo biển Tacoma (Ta-cô-ma) ở nước Mỹ có thể chịu nhiều ô tô có tải trọng lớn đi qua nhưng cũng đã bị đổ sập dưới tác dụng của gió.

(Nguồn: http://www.history.com)

?

1. Hãy đánh giá sự có lợi hay có hại của cộng hưởng trong các ví dụ nêu trên.
2. Một con lắc dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ giảm 3%. Tính phần năng lượng của con lắc bị mất đi trong một dao động.
3. Một con lắc dài 44 cm được treo vào trần của một toa xe lửa. Con lắc bị kích động mỗi khi bánh của toa xe gặp chỗ nối nhau giữa các thanh ray. Hỏi tàu chạy thẳng đều với tốc độ bằng bao nhiêu thì biên độ dao động của con lắc sẽ lớn nhất? Cho biết chiều dài của mỗi thanh ray là 12,5 m. Lấy $g = 9{,}8\ m/s^2$.

EM ĐÃ HỌC

- Dao động có biên độ giảm dần theo thời gian gọi là dao động tắt dần.
- Nguyên nhân làm dao động tắt dần là do lực ma sát và lực cản của môi trường.
- Dao động chịu tác dụng của ngoại lực cưỡng bức tuần hoàn gọi là dao động cưỡng bức. Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.
- Hiện tượng biên độ dao động cưỡng bức tăng đến giá trị cực đại khi tần số f của lực cưỡng bức tiến đến bằng tần số riêng f_0 của hệ dao động được gọi là hiện tượng cộng hưởng.
- Tuỳ từng trường hợp mà hiện tượng cộng hưởng có thể có lợi hoặc có thể có hại.

EM CÓ THỂ

- Lấy được ví dụ thực tế về dao động tắt dần, dao động cưỡng bức và hiện tượng cộng hưởng.
- Nhận biết được sự có lợi hay có hại của cộng hưởng và vận dụng nó vào cuộc sống.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

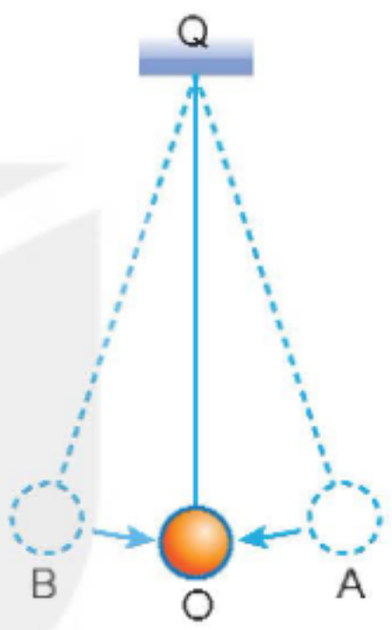
Bài 7

BÀI TẬP VỀ SỰ CHUYỂN HOÁ NĂNG LƯỢNG TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ

Ta có thể sử dụng định luật bảo toàn cơ năng để tìm li độ và vận tốc của vật dao động điều hoà được không?

I. CÁC VÍ DỤ

Ví dụ 1: Một con lắc đơn gồm vật nặng có kích thước nhỏ, có khối lượng m, treo ở đầu một sợi dây mềm không dãn có độ dài l và có khối lượng không đáng kể (Hình 7.1). Đưa vật nặng ra khỏi vị trí cân bằng O sao cho dây treo hợp với QO một góc α_0 ($\alpha_0 \leq 10^o$) rồi thả nhẹ cho con lắc dao động điều hoà trên cung tròn $\overset{\frown}{AOB}$.



Hình 7.1

a) Tính thế năng và động năng của vật ở các vị trí A, O, B và vị trí bất kì (li độ góc α).

b) Ở vị trí nào động năng bằng thế năng?

Giải:

a) Chọn mốc để tính thế năng của vật là vị trí cân bằng O thì:

- Thế năng và động năng của vật tại các vị trí A và B là:

$W_t = W_{tmax} = mgl(1 - \cos\alpha_0) = mgl(2\sin^2\frac{\alpha_0}{2}) \approx mgl\frac{\alpha_0^2}{2}$ (với α_0 tính theo rad)

$W_đ = 0$.

- Thế năng và động năng của vật tại vị trí O là:

$W_t = 0$.

$W_d = W_{tmax} = mgl(1 - \cos\alpha_0) \approx mgl\frac{\alpha_0^2}{2}$

- Thế năng và động năng của vật tại vị trí bất kì (li độ góc α) là:

$W_t = mgl(1 - \cos\alpha) \approx mgl\frac{\alpha^2}{2}$ (với α tính theo rad)

$W_d = W_{tmax} - W_t \approx mgl\left(\frac{\alpha_0^2}{2} - \frac{\alpha^2}{2}\right)$

b) Khi $W_d = W_t$, áp dụng định luật bảo toàn cơ năng:

$$W = W_{tmax} = W_d + W_t = 2W_t \Leftrightarrow mgl\frac{\alpha_0^2}{2} = 2mgl\frac{\alpha^2}{2} \Rightarrow \alpha = \pm\frac{\alpha_0}{\sqrt{2}}.$$

Vậy, ở các vị trí có li độ góc $\alpha = \pm\frac{\alpha_0}{\sqrt{2}}$ thì động năng bằng thế năng.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Ví dụ 2: Một vật có khối lượng m = 200 g dao động điều hoà với tần số góc $\omega = 2\pi$ rad/s, biên độ A = 10 cm. Xác định thế năng của con lắc tại thời điểm vật có tốc độ v = 10 cm/s.

Giải:

Ta đã biết trong dao động điều hoà cơ năng được bảo toàn $W = W_t + W_đ$.

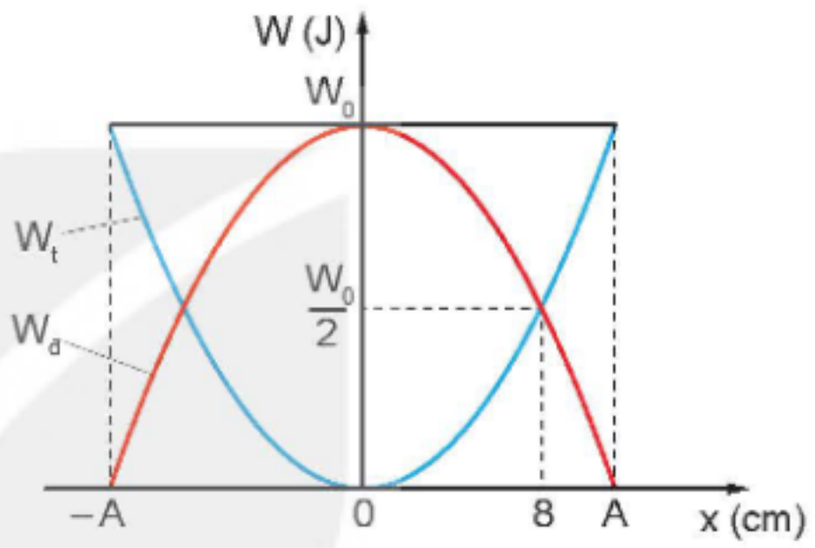
Suy ra thế năng:

$$W_t = W - W_đ$$

$$= \frac{m\omega^2 A^2}{2} - \frac{mv^2}{2} = \frac{m}{2}(\omega^2 A^2 - v^2)$$

$$= \frac{0,2}{2}(2^2.\pi^2.0,1^2 - 0,1^2) \approx 0,038 \text{ J}.$$

Ví dụ 3: Một con lắc lò xo có độ cứng k = 100 N/m dao động điều hoà. Gọi W_t, $W_đ$ lần lượt là thế năng của lò xo và động năng của vật, W_0 là cơ năng của con lắc lò xo. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của thế năng W_t và động năng $W_đ$ của con lắc vào li độ x như Hình 7.2. Tính W_0.



Hình 7.2

Giải:

Từ đồ thị, ta xác định được:

Khi x = ± 8 cm = ± 0,08 m thì $W_đ = W_t$.

Mặt khác, vì $W_0 = W_t + W_đ$ nên khi $W_đ = W_t$ ta có:

$$W_0 = 2W_t = 2 \cdot \frac{1}{2}kx^2 = 0,64 \text{ J}.$$

II. BÀI TẬP LUYỆN TẬP

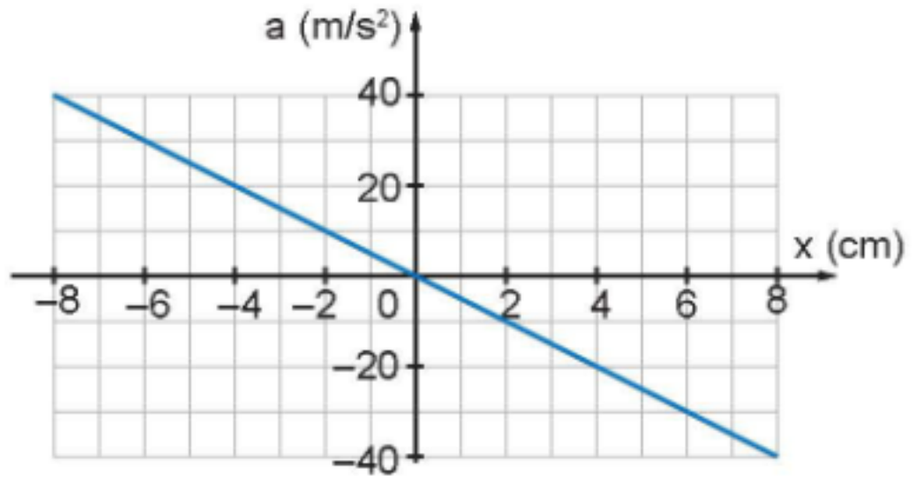
1. Hình 7.3 mô tả một máy đo địa chấn đơn giản hoạt động theo nguyên tắc sau đây: Khi xảy ra động đất thì hệ gồm lò xo và vật nặng của máy đo sẽ dao động theo tần số của địa chấn. Bút dạ gắn với vật nặng sẽ ghi lại đồ thị của địa chấn trên cuộn giấy quay đều. Biết sóng địa chấn có tần số nằm trong khoảng từ 30 Hz đến 40 Hz.

   Hãy giải thích tại sao tần số dao động riêng của hệ (vật nặng + lò xo) trong máy địa chấn phải có giá trị nhỏ hơn tần số này rất nhiều.

Hình 7.3

2. Đồ thị Hình 7.4 mô tả mối liên hệ giữa gia tốc và li độ của một vật dao động điều hoà.

   Sử dụng số liệu trong đồ thị Hình 7.4 để tính tần số của dao động.



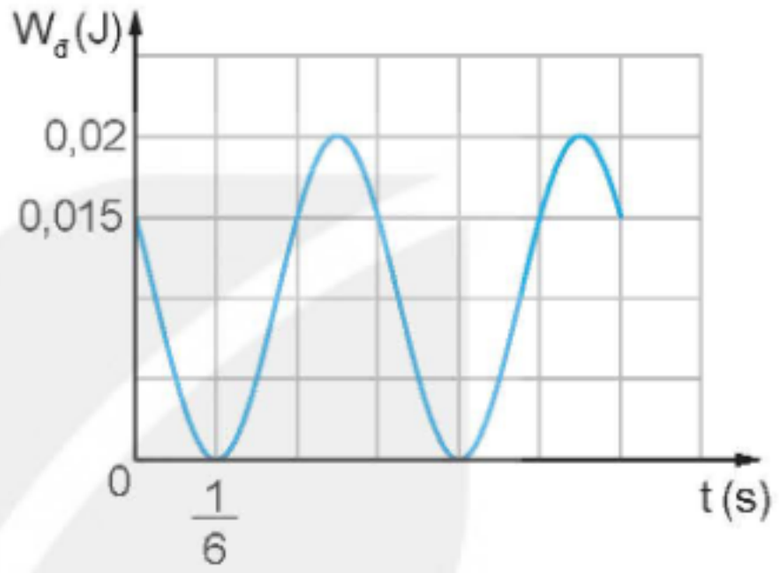
Hình 7.4

3. Hình 7.5 là đồ thị của động năng theo thời gian của một vật khối lượng 0,4 kg dao động điều hoà. Tại thời điểm ban đầu vật đang chuyển động theo chiều dương, lấy $\pi^2 = 10$. Viết phương trình dao động của vật.

4. Một vật có khối lượng m dao động điều hoà với tần số góc ω và biên độ A.

   a) Khi vật có li độ bằng một nửa biên độ thì động năng và thế năng chiếm bao nhiêu phần trăm so với cơ năng?

   b) Tại li độ nào thì thế năng bằng động năng?



Hình 7.5

EM ĐÃ HỌC

- Cách xác định các đại lượng vận tốc, gia tốc, năng lượng, động năng, thế năng,... khi biết phương trình hoặc đồ thị của vật dao động điều hoà và ngược lại.

EM CÓ THỂ

- Phân tích được sự chuyển hoá năng lượng trong dao động điều hoà trong một số bài tập cụ thể.

CHƯƠNG II

SÓNG

Sóng nước, sóng âm thanh, sóng ánh sáng,... có đặc điểm gì chung?

Nội dung

- Mô tả sóng
- Sóng ngang, sóng dọc, sự truyền năng lượng của sóng cơ
- Sóng điện từ
- Giao thoa sóng
- Sóng dừng

Bài 8

MÔ TẢ SÓNG

Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta thường gặp hay nghe đến nhiều loại sóng như: sóng nước, sóng âm, sóng vô tuyến, sóng địa chấn,... Vậy sóng được hình thành như thế nào và có những đặc điểm gì?

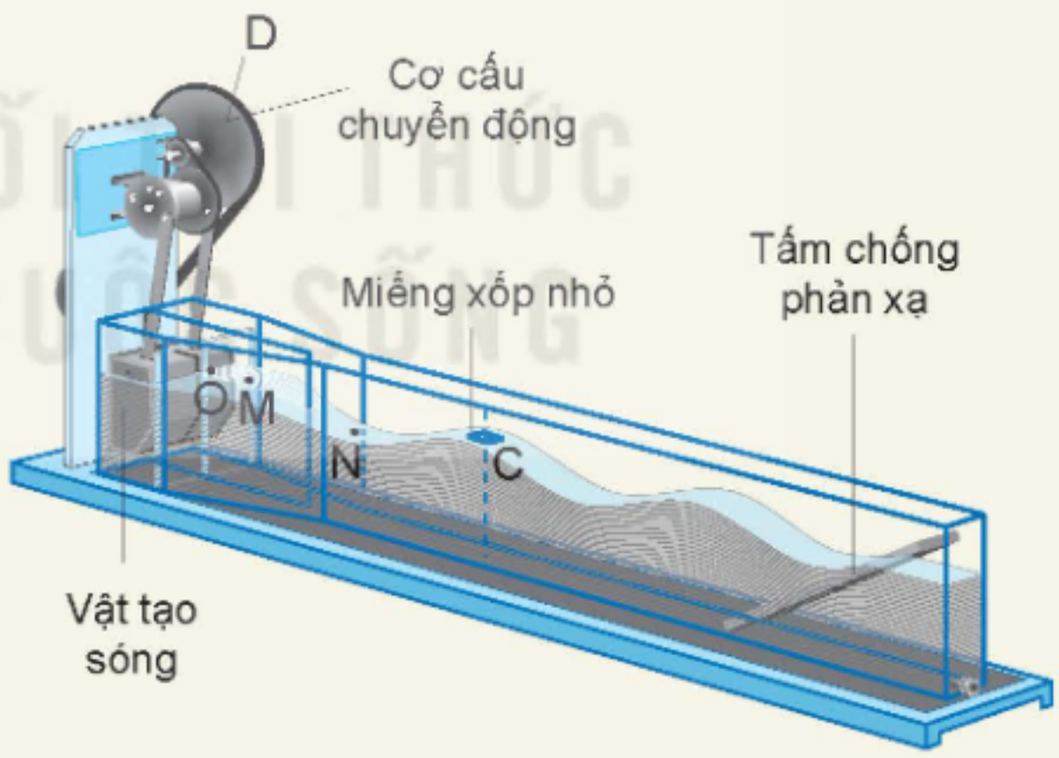
I. THÍ NGHIỆM TẠO SÓNG MẶT NƯỚC

Chuẩn bị:

Thiết bị tạo sóng mặt nước bằng kênh tạo sóng (Hình 8.1).

Tiến hành:

Đặt một miếng xốp nhỏ C trên mặt nước. Khi quay đĩa D làm cho vật tạo sóng O dao động lên xuống, ta thấy mặt nước tại O bị biến dạng thành những gợn sóng lan truyền đi xa. Khi gợn sóng lan truyền đến C thì miếng xốp dao động lên xuống.



Hình 8.1

Quan sát qua thành kênh, ta thấy mặt cắt của nước có dạng hình sin.

Ta nói đã có sóng hình sin truyền trên mặt nước. O là nguồn sóng, nước là môi trường truyền sóng, đường thẳng OC là phương truyền sóng. Những phần tử môi trường tham gia dao động tạo thành sóng.

Hãy quan sát chuyển động của miếng xốp trong thí nghiệm Hình 8.1 và cho biết miếng xốp có chuyển động ra xa nguồn cùng với sóng không.

II. GIẢI THÍCH SỰ TẠO THÀNH SÓNG

1. Trong thí nghiệm Hình 8.1, các phần tử nước sát nguồn O dao động theo phương thẳng đứng. Nhờ có *lực liên kết* giữa các phần tử nước mà các phần tử nước ở điểm M lân cận điểm O dao động theo. Đến lượt các phần tử nước ở điểm N gần điểm M dao động. Ta nói có sự truyền dao động từ điểm này sang điểm khác tạo nên sóng mặt nước.

   Như vậy, có hai nguyên nhân tạo nên sóng truyền trong một môi trường. Đó là nguồn dao động từ bên ngoài tác dụng lên môi trường và có lực liên kết giữa các phần tử của môi trường.

2. Bây giờ ta hãy xét sóng mặt nước có dạng hình sin lan truyền từ nguồn O theo phương Ox (Hình 8.2).

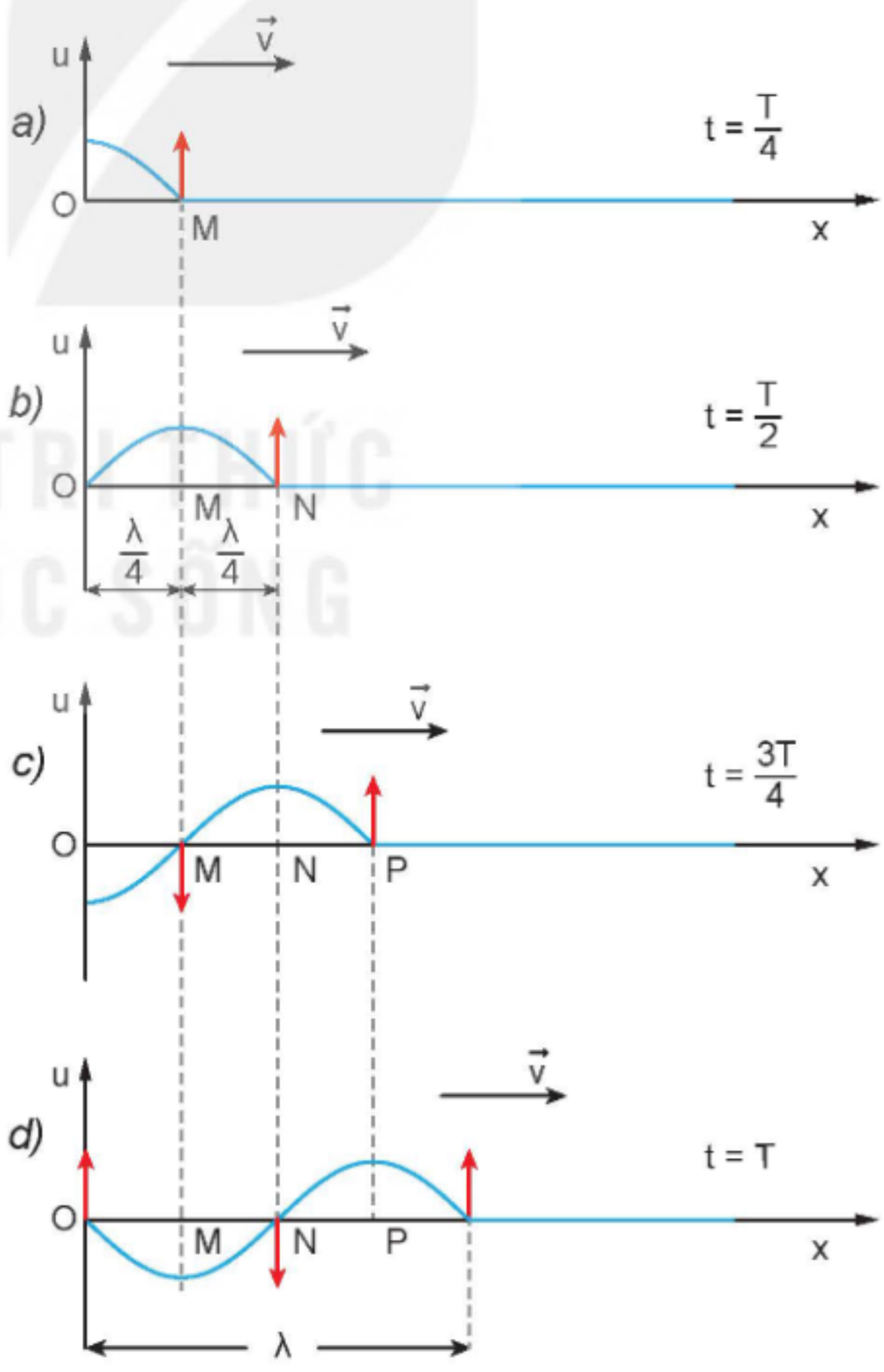
   Tại thời điểm bắt đầu quan sát (t = 0) phần tử nước tại O bắt đầu đi lên, còn các điểm khác chưa dao động.

   Tại $t = \frac{T}{4}$ phần tử nước tại O đi lên đến vị trí biên, trong khi đó sóng truyền đến điểm M cách O một đoạn $d = v \cdot \frac{T}{4}$. Phần tử nước tại M trễ pha hơn phần tử nước tại O là $\frac{\pi}{2}$. Hình 8.2a cho biết hình dạng của sóng tại $t = \frac{T}{4}$.

   Tại $t = \frac{T}{2}$, phần tử nước tại O về đến vị trí cân bằng, phần tử nước tại M đi lên đến vị trí biên, còn sóng lan đến điểm N cách O một khoảng bằng $d = v \cdot \frac{T}{2}$. Điểm N trễ pha hơn điểm M là $\frac{\pi}{2}$, hay trễ pha hơn phần tử nước tại O là π. Hình dạng sóng được mô tả ở Hình 8.2b.

   Tại $t = \frac{3T}{4}$, $t = T$, hình dạng của sóng được mô tả trên Hình 8.2 c, d.

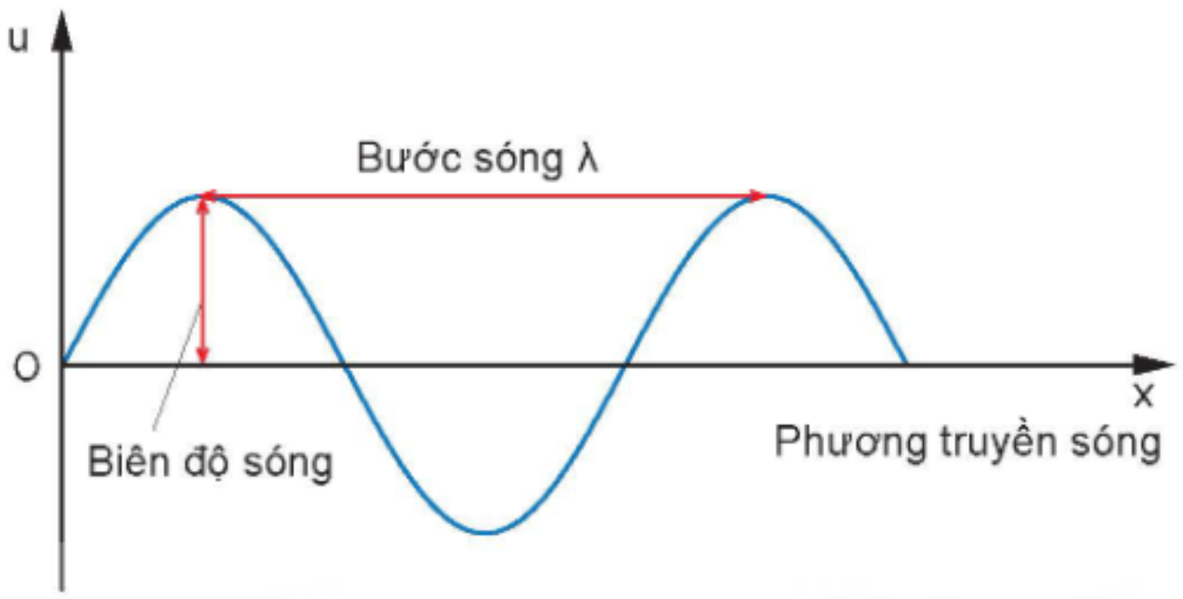
? Trong đồ thị của sóng Hình 8.2d, những điểm nào trong các điểm M, N, P trên phương Ox dao động lệch pha $\frac{\pi}{2}$, ngược pha, đồng pha với nhau?



Hình 8.2. *Mô tả quá trình truyền sóng trên mặt nước*

III. CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG CỦA SÓNG

Hình 8.3 là đồ thị một sóng hình sin lan truyền trên mặt nước theo phương Ox.



Hình 8.3. *Đồ thị (u – x) của một sóng hình sin*

u là li độ của các phần tử môi trường ở mỗi vị trí x trên phương truyền sóng tại một thời điểm t.

- Biên độ sóng là độ dịch chuyển lớn nhất của phần tử sóng khỏi vị trí cân bằng.
- Chu kì của sóng chính bằng chu kì dao động của phần tử sóng. Chu kì của sóng kí hiệu là T, đơn vị là giây.
- Tần số sóng: đại lượng $f = \frac{1}{T}$ được gọi là tần số của sóng.
- Tốc độ truyền sóng là tốc độ lan truyền của biến dạng trong môi trường truyền sóng.
- Bước sóng là quãng đường sóng truyền được trong một chu kì. Bước sóng được kí hiệu là λ, đơn vị là mét.
- Giữa các đại lượng λ, T (hay f) có mối liên hệ: $\lambda = vT = \frac{v}{f}$.
- Cường độ sóng I được định nghĩa là năng lượng sóng được truyền qua một đơn vị diện tích vuông góc với phương truyền sóng trong một đơn vị thời gian.

  Biểu thức: $I = \frac{E}{S.\Delta t}$.

  Trong đó E là năng lượng sóng truyền qua một diện tích S vuông góc với phương truyền sóng trong thời gian Δt.

  Trong hệ SI, đơn vị cường độ sóng là $\frac{J}{s \cdot m^2} = W/m^2$.

EM CÓ BIẾT

Tốc độ truyền sóng chỉ phụ thuộc vào tính chất của môi trường truyền sóng, không phụ thuộc vào tần số dao động của nguồn hay của các phần tử môi trường có sóng truyền qua.

Khi quan sát một hồ nước rộng, ta nhìn thấy có những gợn sóng lan truyền qua trước mặt. Hãy đề xuất cách đo các đại lượng đặc trưng của sóng như: chu kì của sóng, bước sóng, tốc độ truyền sóng trên mặt nước.

?

1. Trên mặt hồ yên lặng, một người làm cho con thuyền dao động tạo ra sóng trên mặt nước. Thuyền thực hiện được 24 dao động trong 40 s, tạo ra sóng cao 12 cm so với mặt hồ khi yên lặng và ngọn sóng tới bờ cách thuyền 10 m sau 5 s. Với số liệu này, hãy xác định:

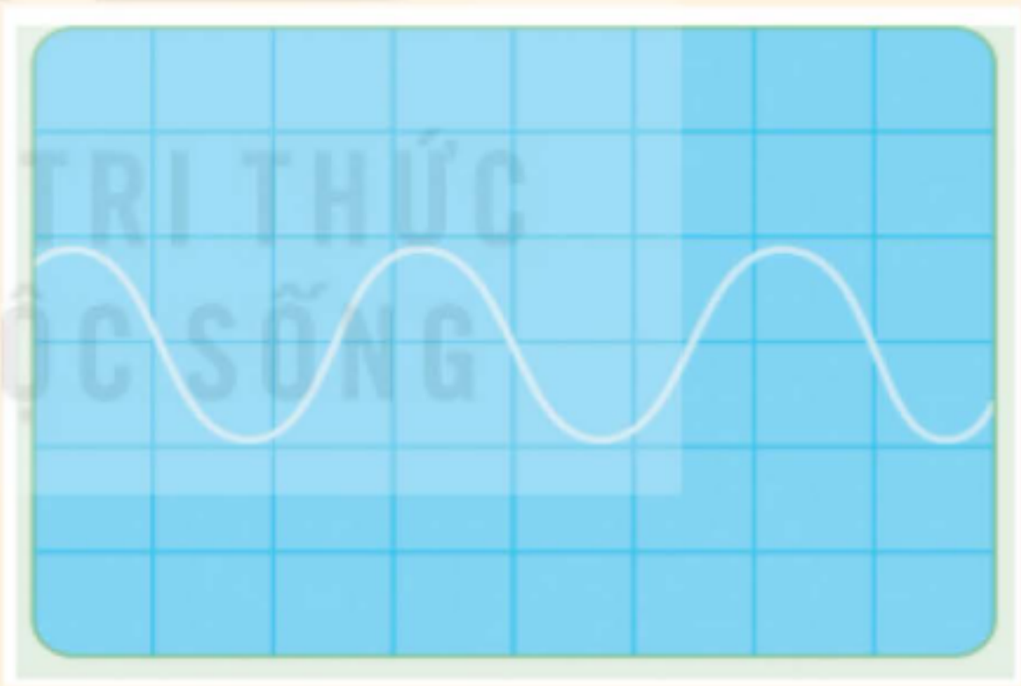
   a) Chu kì dao động của thuyền.

   b) Tốc độ lan truyền sóng trong môi trường.

   c) Bước sóng.

   d) Biên độ sóng.

2. Hình 8.4 là đồ thị (u – t) của một sóng âm trên màn hình của một dao động kí. Biết mỗi cạnh của ô vuông theo phương ngang trên hình tương ứng với 1 ms. Tính tần số của sóng âm.



Hình 8.4

3. Trong thí nghiệm ở Hình 8.1, nếu ta thay đổi tần số dao động của nguồn sóng thì đại lượng nào sau đây không thay đổi?

   A. Chu kì sóng.

   B. Bước sóng.

   C. Tần số sóng.

   D. Tốc độ truyền sóng.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

EM ĐÃ HỌC

- Sóng cơ là những biến dạng cơ lan truyền trong môi trường đàn hồi.
- Biên độ sóng là độ dịch chuyển lớn nhất của phần tử sóng khỏi vị trí cân bằng.
- Chu kì sóng bằng chu kì dao động của phần tử sóng. Chu kì kí hiệu là T, đơn vị là giây.
- Tần số sóng: đại lượng $f = \frac{1}{T}$ được gọi là tần số sóng.
- Tốc độ truyền sóng v là tốc độ lan truyền dao động trong không gian.
- Bước sóng λ là quãng đường sóng truyền được trong một chu kì. Bước sóng được kí hiệu là λ, đơn vị là mét.
- Các đại lượng λ, T (hay f) và v có mối liên hệ sau đây: $\lambda = vT = \frac{v}{f}$.
- Sự lệch pha giữa các phần tử dao động trên phương truyền sóng tạo nên hình ảnh của sóng.

EM CÓ THỂ

- Tìm được các đại lượng đặc trưng của sóng từ đồ thị (u – x) của sóng.

KẾT NỐI TRI THỨC
VỚI CUỘC SỐNG

Bài 9 SÓNG NGANG. SÓNG DỌC. SỰ TRUYỀN NĂNG LƯỢNG CỦA SÓNG CƠ

Sóng mặt nước và sóng âm truyền trong không khí có những đặc điểm gì giống và khác nhau?

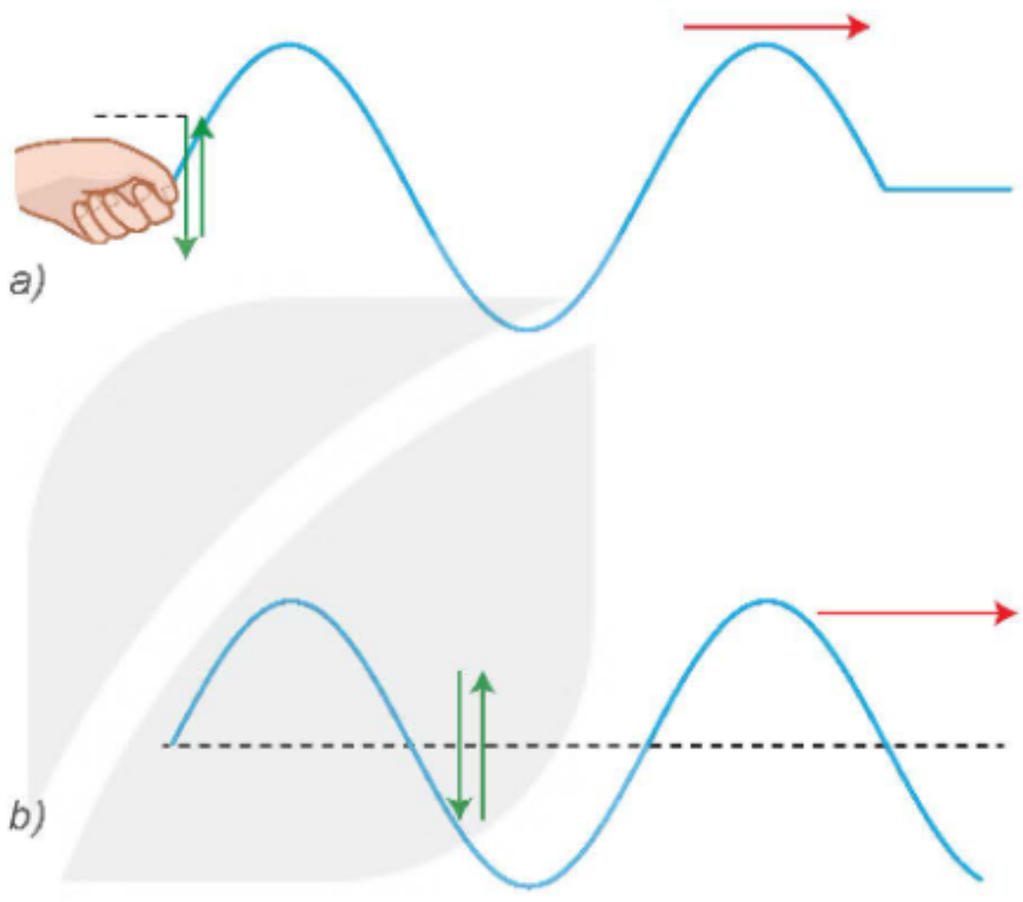
I. SÓNG NGANG

Trong thí nghiệm ở Hình 8.1 ta thấy các phần tử nước tại O, rồi tại M dao động lên, xuống theo phương thẳng đứng, trong khi sóng truyền từ O đến M theo phương ngang.

Sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng gọi là sóng ngang.

?

Hình 9.1 mô tả một sóng ngang truyền trên dây đàn hồi. Hãy quan sát các mũi tên, từ đó chỉ ra phương dao động của các phần tử của dây và phương truyền sóng.

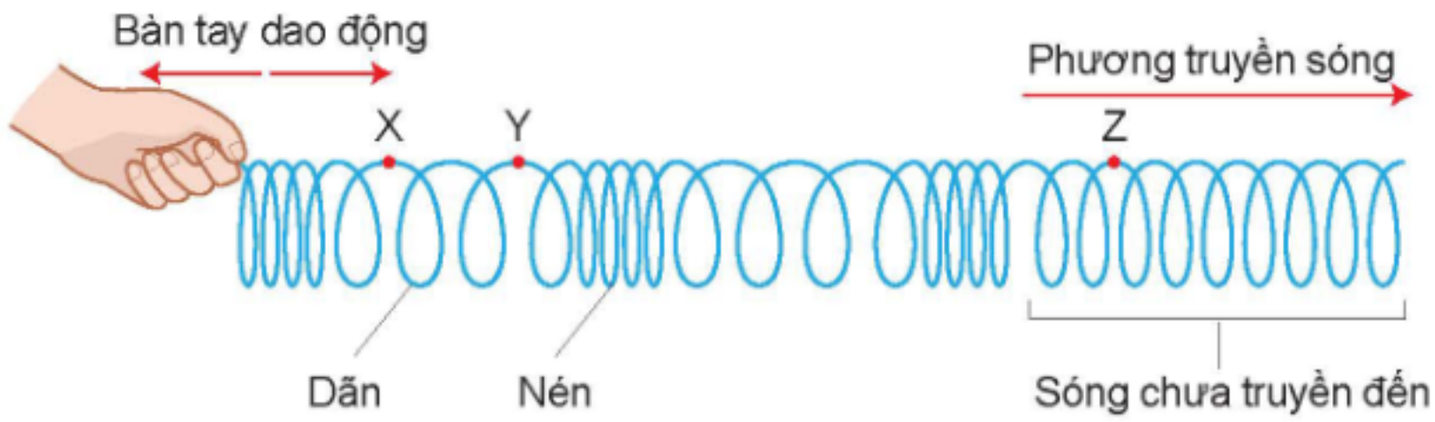


Hình 9.1. *Một sóng ngang truyền trên dây*

II. SÓNG DỌC

Đặt một lò xo ống dài và mềm trên mặt bàn nhẵn. Dùng tay cầm một đầu lò xo và cho bàn tay dao động dọc theo trục của lò xo. Các vòng của lò xo ở sát bàn tay lần lượt bị nén rồi bị dãn. Nhờ có lực đàn hồi giữa các vòng lò xo mà các biến dạng nén – dãn lan truyền đi xa dọc theo trục của lò xo (Hình 9.2).

Sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng gọi là sóng dọc.



Hình 9.2. *Một sóng dọc truyền trên lò xo*

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Dựa vào Hình 9.1 và Hình 9.2, hãy chỉ ra điểm giống và khác nhau giữa sóng dọc và sóng ngang.

III. QUÁ TRÌNH TRUYỀN NĂNG LƯỢNG BỞI SÓNG

Trong thí nghiệm Hình 8.1, khi sóng lan truyền đến đâu thì các phần tử nước ở đó bắt đầu dao động. Năng lượng dao động mà các phần tử nước này có được là do *sóng mang năng lượng* của nguồn đến cho chúng. Các phần tử nước chỉ dao động tại chỗ, quanh vị trí cân bằng của nó chứ không chuyển động theo sóng. Điều đó chứng tỏ sóng mang năng lượng mà không mang các phần tử nước đi theo.

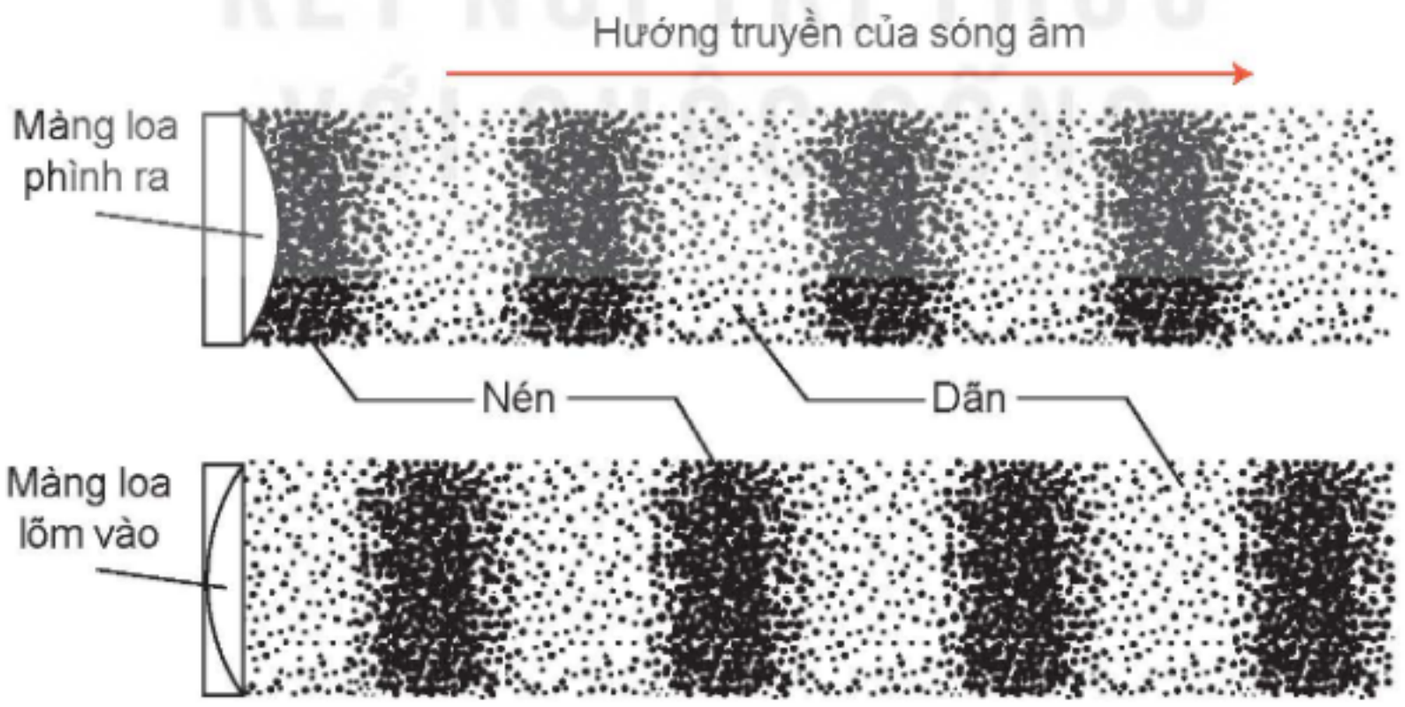
Đối với sóng dọc trên lò xo thì năng lượng được truyền đi bằng sự nén, dãn liên tiếp của các vòng lò xo.

Mọi sóng cơ khác như sóng âm đều mang năng lượng đi xa theo cách như vậy.

IV. SỬ DỤNG MÔ HÌNH SÓNG ĐỂ GIẢI THÍCH MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA ÂM

Sóng dọc chạy trên lò xo là mô hình giúp ta hiểu được sự lan truyền và một số tính chất của sóng âm.

Nguồn âm dao động làm cho các phần tử không khí tiếp xúc với nguồn âm dao động theo phương truyền âm, các phần tử không khí dao động lệch pha nhau tạo nên các lớp không khí nén, dãn giống như ở lò xo. Các lớp không khí nén, dãn này truyền đi tạo thành *sóng âm* truyền theo mọi hướng trong không khí, Hình 9.3 chỉ xét sóng âm truyền theo hướng Ox. Khi sóng âm truyền đến tai người làm cho màng nhĩ dao động, do đó ta *nghe được* âm thanh.



Hình 9.3. *Các lớp không khí nén, dãn lan truyền tạo thành sóng âm*

Như vậy, dù không nhìn thấy sóng âm nhưng ta lại có thể nghe được âm. Biên độ của sóng âm càng lớn thì biên độ dao động của màng nhĩ càng lớn, âm nghe càng to. Tần số của sóng âm càng lớn thì tần số dao động của màng nhĩ càng lớn, âm nghe càng cao.

EM CÓ BIẾT

Ánh sáng là sóng, mang năng lượng và truyền được trong chân không. Ánh sáng cũng có những đại lượng đặc trưng như chu kì, tần số, bước sóng và tốc độ truyền sóng. Trong chân không, ánh sáng nhìn thấy có bước sóng nằm trong khoảng từ 0,38 μm đến 0,76 μm.

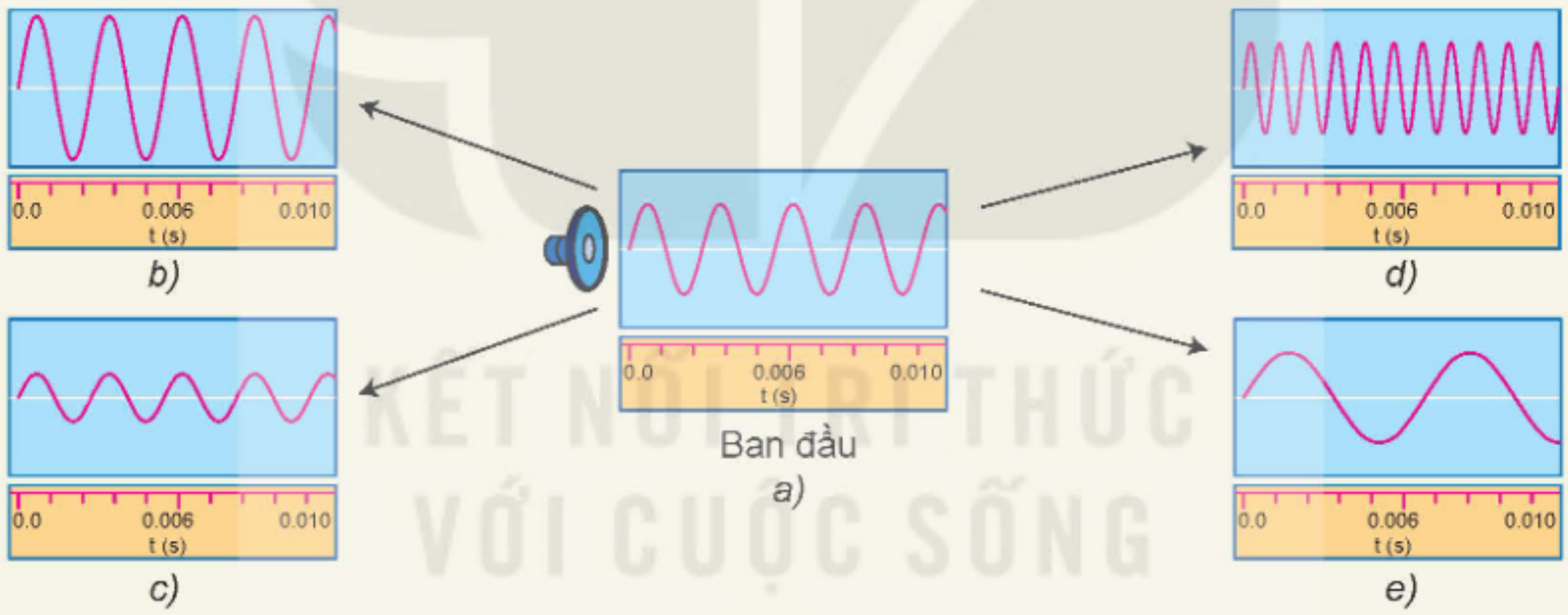
Sóng âm nghe được có tần số nằm trong khoảng từ 20 Hz đến 20 000 Hz.

Quan sát Hình 9.4, mô tả biên độ và tần số của âm qua dao động kí để trả lời các câu hỏi sau:

– Ở Hình 9.4a loa phát ra âm có chu kì bằng bao nhiêu?

So với Hình 9.4a:

– Ở hình nào biên độ âm lớn hơn nhưng tần số không thay đổi?
– Ở hình nào tần số âm giảm nhưng không giảm biên độ?
– Ở hình nào biên độ âm giảm nhưng không giảm tần số?



Hình 9.4

?

1. Tại thời điểm mà sóng trên lò xo được mô tả trên Hình 9.2. Hãy xác định:
   a) Sóng đã truyền được bao nhiêu bước sóng?
   b) Trong các điểm X, Y, Z, điểm nào là điểm chưa dao động?
2. Dải tần số của sóng âm mà một học sinh có thể nghe thấy từ 30 Hz đến 16 000 Hz. Tốc độ truyền âm trong không khí là 330 m/s. Tính bước sóng ngắn nhất của âm thanh trong không khí mà bạn học sinh đó nghe được.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

EM ĐÃ HỌC

- Sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng gọi là sóng ngang.
- Sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng gọi là sóng dọc.
- Quá trình truyền sóng là quá trình truyền năng lượng.
- Nguồn sóng là nguồn năng lượng. Sóng mang năng lượng của nguồn đến mọi nơi trên phương truyền sóng.
- Mọi sóng mang năng lượng đi xa mà không mang các phần tử vật chất đi cùng. Đó là điểm khác biệt căn bản giữa chuyển động của sóng và chuyển động của hạt.

EM CÓ THỂ

- Nêu được ví dụ trong thực tế chứng tỏ sóng truyền năng lượng.
- Nêu được ví dụ về sóng dọc và sóng ngang trong thực tiễn.
- Sử dụng mô hình sóng để giải thích được một số tính chất đơn giản của âm.

KẾT NỐI TRI THỨC
VỚI CUỘC SỐNG

Bài 10

THỰC HÀNH: ĐO TẦN SỐ CỦA SÓNG ÂM

Để chỉnh các dây đàn, có thể so sánh âm do đàn phát ra với âm phát ra từ các âm thoa có tần số xác định. Làm thế nào kiểm tra tần số âm được ghi trên âm thoa bằng dụng cụ thí nghiệm?

I. GIỚI THIỆU DAO ĐỘNG KÍ ĐIỆN TỬ

Dao động kí điện tử là thiết bị dùng để hiển thị trên màn hình dạng tín hiệu đưa vào cần quan sát. Khoảng tần số đo được phụ thuộc vào từng loại dao động kí.

Dao động kí có các tính năng cơ bản sau:

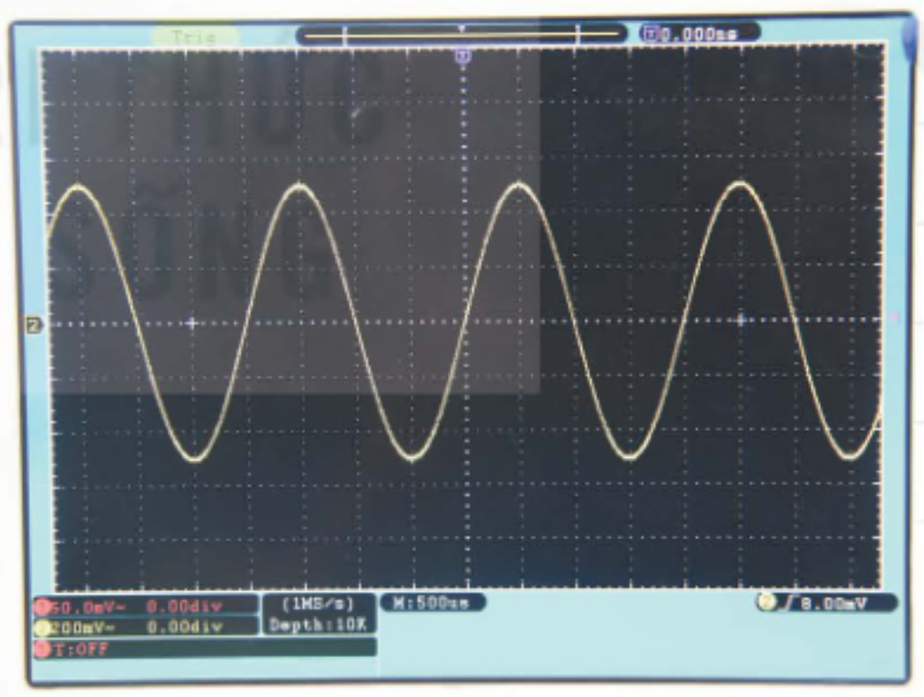
- Đo cường độ của tín hiệu dao động điện.
- Đo tần số, chu kì, khoảng thời gian của tín hiệu dao động điện.

Cách sử dụng dao động kí để đo tín hiệu:

- Nối que đo vào chân cắm tín hiệu vào.
- Chọn dạng tín hiệu đo AC hoặc DC.
- Nối dao động kí với bộ nguồn và bật công tắc.
- Sử dụng dây đo nối với đầu tín hiệu cần đo.
- Nhấn nút TRIGGER để chọn chế độ là Auto.
- Nhấn nút VOLTS/DIV để điều chỉnh độ cao của tín hiệu.
- Nhấn nút SEC/DIV điều chỉnh giá trị tương ứng với một ô hiển thị trên màn hình.
- Sử dụng nút Vertical Position để điều chỉnh lên xuống đồ thị tín hiệu.

Hình 10.1. *Máy dao động kí điện tử*

Mỗi dao động kí điện tử chỉ đo được tín hiệu có hiệu điện thế nhất định, nếu vượt quá có thể làm hỏng thiết bị.



Hình 10.2. *Màn hình hiển thị tín hiệu dao động điện trên dao động kí điện tử*

Quan sát màn hình hiển thị tín hiệu dao động điện trên dao động kí (Hình 10.2), hãy xác định tần số dao động của tín hiệu.

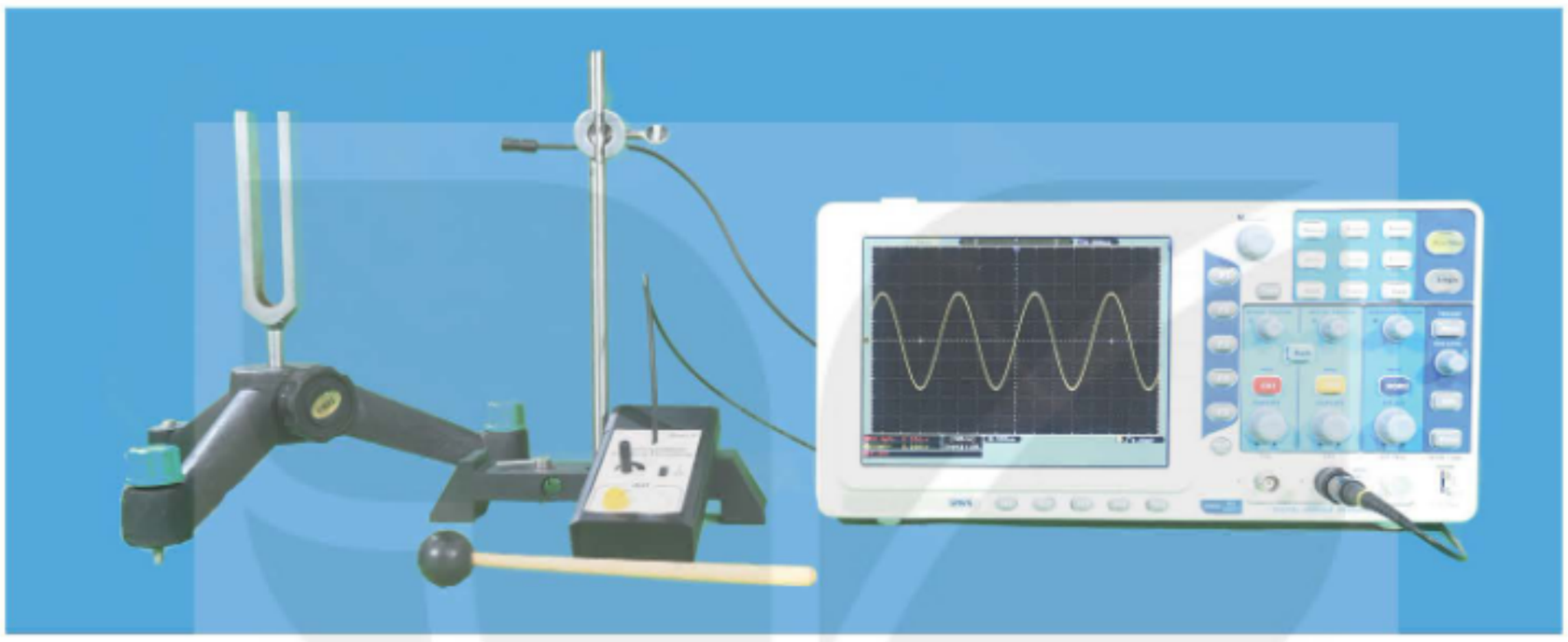
II. THỰC HÀNH ĐO TẦN SỐ SÓNG ÂM

1. Dụng cụ thí nghiệm

- Dao động kí điện tử và dây đo (1).
- Micro (2).
- Bộ khuếch đại tín hiệu (3).
- Âm thoa và búa cao su (4).
- Giá đỡ và kẹp giữ âm thoa.

Hình 10.3. *Bộ thí nghiệm đo tần số sóng âm*

2. Thiết kế phương án thí nghiệm



Hình 10.4. *Bố trí thí nghiệm đo tần số sóng âm*

Quan sát thí nghiệm Hình 10.4 và thực hiện các yêu cầu sau:

1. Sóng âm truyền tới dao động kí như thế nào?
2. Tại sao tần số dao động của tín hiệu đưa vào dao động kí lại bằng tần số dao động của âm thoa?
3. Thiết kế phương án thí nghiệm để đo tần số sóng âm với các dụng cụ thí nghiệm trên.
4. Làm thế nào để giảm ảnh hưởng của tiếng ồn bên ngoài đến phép đo?

3. Tiến hành thí nghiệm

1. Bố trí thí nghiệm như Hình 10.4.
2. Đặt micro cách âm thoa một khoảng 20 cm.
3. Nối micro và bộ khuếch đại vào dao động kí, bật dao động kí.
4. Dùng búa cao su gõ âm thoa.
5. Xác định chu kì của sóng trên màn hình. Đọc giá trị T và ghi vào vở theo mẫu Bảng 10.1.
6. Lặp lại các bước thí nghiệm 4, 5 hai lần.

Để dao động kí hiển thị dòng điện từ micro đi vào dao động kí cần thực hiện như sau:

- Nối dây đo với cổng tín hiệu vào.
- Nối bộ khuếch đại tín hiệu micro vào dây đo.
- Đặt TRIGGER MODE ở chế độ AUTO.
- Điều chỉnh VOLTS/DIV cho tới khi thấy sóng trên màn hình.

4. Kết quả thí nghiệm

Bảng 10.1

Đại lượng	Lần đo			Giá trị trung bình
	Lần 1	Lần 2	Lần 3	
Chu kì T (s)	?	?	?	?
Tần số f (Hz)	?	?	?	?

So sánh tần số sóng âm vừa đo được với tần số ghi trên âm thoa.

Ghi lại kết quả đo chu kì và xử lí kết quả thí nghiệm:

– Tính tần số sóng âm và ghi kết quả vào vở theo mẫu Bảng 10.1.

– Tính giá trị trung bình, sai số của phép đo chu kì và tần số.

EM ĐÃ HỌC

- Cách đo tần số của sóng âm bằng cách sử dụng dao động kí.

EM CÓ THỂ

- Sử dụng một số phần mềm trên điện thoại thông minh để chỉnh dây đàn ghita.

EM CÓ BIẾT

Các nhạc cụ có thể phát ra các nốt nhạc cơ bản có tần số như Bảng 10.2.

Với các quãng tám khác nhau thì tần số các nốt nhạc cũng có sự thay đổi.

Bảng 10.2. Bảng tần số các nốt nhạc cơ bản

Nốt nhạc (Kí hiệu)	Tần số (Hz)
Đô (C)	262
Rê (D)	294
Mi (E)	330
Pha (F)	349
Son (G)	392
La (A)	440
Si (B)	494

Bài 11

SÓNG ĐIỆN TỪ

Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh hay chiếc máy tính được kết nối với internet, ta có thể trao đổi thông tin với nhau trên khắp toàn cầu. Vậy tại sao thông tin lại có thể lan truyền được trong không gian?

I. SÓNG ĐIỆN TỪ

Các thiết bị như ti vi, điện thoại di động, lò vi sóng đều sử dụng *sóng điện từ*. Vậy sóng điện từ là gì?

Dựa vào các thí nghiệm nghiên cứu về mối liên hệ giữa dòng điện và từ trường, nhà bác học Faraday đã xây dựng lí thuyết điện từ. Lí thuyết này đã được phát triển và ứng dụng rộng rãi cho tới ngày nay.

Hình 11.1. *Michael Faraday, (Mai-cơn Pha-ra-đây, 1791-1867), nhà vật lí người Anh*

Maxwell đã mở rộng lí thuyết này và dựa vào đó tiên đoán điện từ trường biến thiên sẽ lan truyền khắp không gian dưới dạng sóng. Sóng này gọi là sóng điện từ. Qua rất nhiều nghiên cứu ông đã đi tới kết luận:

Sóng điện từ là điện từ trường lan truyền trong không gian.
Sóng điện từ là sóng ngang.

Hơn nữa, bằng tính toán, Maxwell đã chỉ ra được tốc độ của tất cả các sóng điện từ truyền trong chân không có giá trị bằng 3.10^8 m/s, đúng bằng tốc độ ánh sáng trong chân không. Đây là cơ sở để ông khẳng định rằng ánh sáng chính là sóng điện từ.

Hình 11.2. *James Clerk Maxwell, (Giêm-clơ Mác-xoen, 1831-1879), nhà vật lí người Anh*

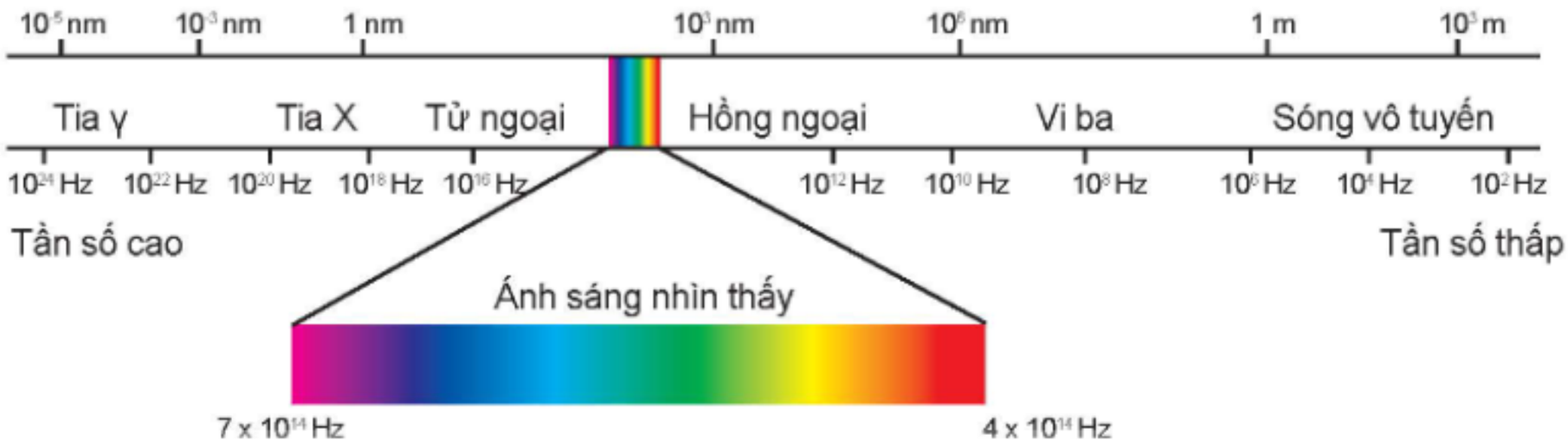
?

Một vệ tinh thông tin (vệ tinh địa tĩnh) chuyển động trên quỹ đạo tròn ngay phía trên xích đạo của Trái Đất, quay cùng hướng và cùng chu kì tự quay của Trái Đất ở độ cao 36 600 km so với đài phát trên mặt đất. Đài phát nằm trên đường thẳng nối vệ tinh và tâm Trái Đất. Coi Trái Đất là một hình cầu có bán kính R = 6 400 km. Vệ tinh nhận sóng truyền hình từ đài phát rồi phát lại tức thời tín hiệu đó về Trái Đất. Biết tốc độ truyền sóng $c = 3.10^8$ m/s. Tính khoảng thời gian lớn nhất mà sóng truyền hình đi từ đài phát đến một điểm trên mặt Trái Đất, vẽ hình minh hoạ.

II. THANG SÓNG ĐIỆN TỪ

Sự khác nhau về bước sóng (hay tần số) của các loại sóng điện từ đã dẫn đến sự khác nhau về tính chất và công dụng của chúng.

Toàn bộ sóng điện từ, từ sóng rất dài (hàng chục km) đến sóng rất ngắn (cỡ 10^{-12} m đến 10^{-15} m) đã được trình bày dưới dạng một thang sóng điện từ (Hình 11.3).



Hình 11.3. *Thang sóng điện từ*

Không có sự phân chia rõ ràng giữa các dải sóng trong phổ của sóng điện từ.

1. Ánh sáng nhìn thấy

- Dải bước sóng của ánh sáng nhìn thấy là một phần của thang sóng điện từ (Hình 11.3). Quang phổ của ánh sáng nhìn thấy là một dải màu biến thiên liên tục từ tím đến đỏ. Bước sóng của ánh sáng nhìn thấy nằm trong khoảng từ 0,38 μm đến 0,76 μm, trong đó ánh sáng đỏ có bước sóng dài nhất khoảng 0,76 μm, ánh sáng tím có bước sóng ngắn nhất khoảng 0,38 μm.
- Nguồn phát ra ánh sáng nhìn thấy như: Mặt Trời, một số loại đèn, tia chớp, ngọn lửa,...

? So sánh tần số của ánh sáng đỏ và ánh sáng tím.

2. Tia hồng ngoại (IR)

- Tia hồng ngoại là sóng điện từ không nhìn thấy được, có bước sóng nằm trong khoảng từ 0,76 μm đến 1 mm.
- Nguồn phát tia hồng ngoại: Vật có nhiệt độ cao hơn môi trường xung quanh thì phát được tia hồng ngoại ra môi trường. Nguồn thông dụng là bóng đèn dây tóc, bếp gas, bếp than, diode hồng ngoại,...
- Tia hồng ngoại có tính chất tuân theo các định luật truyền thẳng, phản xạ, khúc xạ và gây được hiện tượng nhiễu xạ, giao thoa như ánh sáng thông thường. Đặc trưng nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt. Ứng dụng phổ biến nhất của tia hồng ngoại là sử dụng trong các điều khiển từ xa; bếp điện, lò nướng,...

3. Tia tử ngoại (UV)

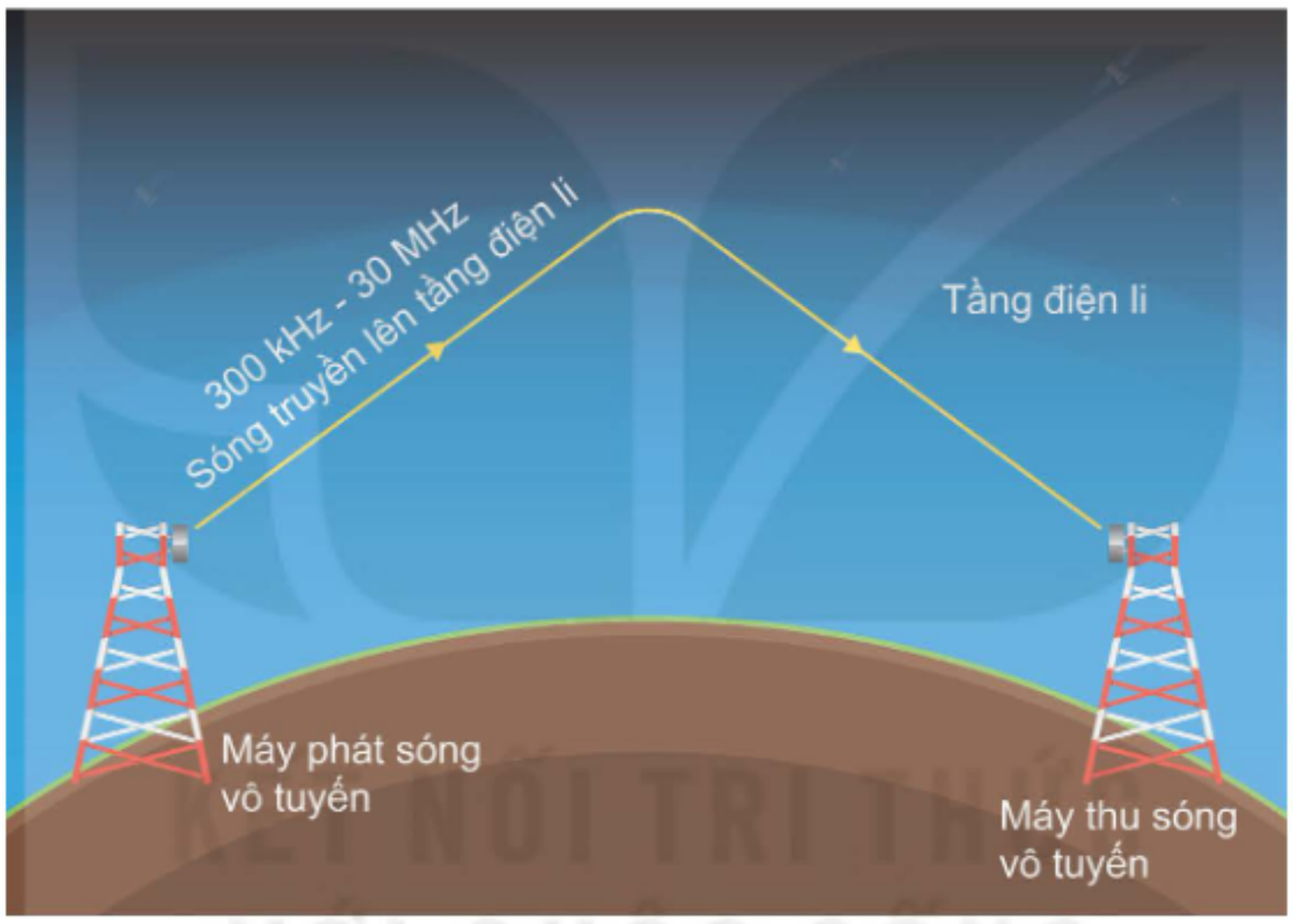
- Tia tử ngoại là sóng điện từ không nhìn thấy được có bước sóng nằm trong khoảng từ 1 nm đến 380 nm.
- Nguồn phát tia tử ngoại: Vật có nhiệt độ trên 2 000 °C thì phát được tia tử ngoại, nhiệt độ của vật càng cao thì bước sóng tử ngoại càng nhỏ. Hồ quang điện, đèn hơi thuỷ ngân là những nguồn phát tia tử ngoại mạnh.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

– Tia tử ngoại có tính chất tác dụng lên phim ảnh, kích thích sự phát quang của nhiều chất, làm ion hoá không khí, có tác dụng sinh học,... Tia tử ngoại được ứng dụng vào công nghệ diệt khuẩn, tiệt trùng thực phẩm trước khi đóng gói, khử trùng dụng cụ y tế, tìm vết nứt trên bề mặt của các vật kim loại,...

4. Sóng vô tuyến

Sóng vô tuyến có bước sóng nằm trong khoảng từ 1 mm đến 100 km. Chúng được phát ra từ anten và được sử dụng để "mang" các thông tin như âm thanh, hình ảnh đi rất xa. Sóng này bị phản xạ bởi tầng điện li trước khi tới máy thu (Hình 11.4). Trong đó, sóng VHF (Very High Frequency) (bước sóng rất ngắn) từ 1 m đến 10 m và sóng UHF (Ultra High Frequency) (bước sóng cực ngắn) từ 10 cm đến 1 m có thể truyền thẳng đến máy thu, không bị phản xạ bởi tầng điện li. Chúng được sử dụng trong các đài phát thanh và truyền hình địa phương. Sóng vi ba (bước sóng khoảng vài cm) được sử dụng trong viễn thông quốc tế và chuyển tiếp truyền hình qua vệ tinh thông tin và cho mạng điện thoại di động qua tháp vi ba.



Hình 11.4. *Truyền sóng vô tuyến trong khí quyển*

?

1. Giải thích tại sao mỗi khi hàn điện người thợ hàn cần che mặt bằng mặt nạ (Hình 11.5).
2. Giải thích tại sao Mặt Trời là một nguồn năng lượng khổng lồ phát ra tia tử ngoại mà con người và các sinh vật trên Trái Đất vẫn có thể sinh sống dưới ánh nắng mặt trời được.

Hình 11.5. *Hàn điện*

5. Tia X (tia Rơn ghen)

Tia X có bước sóng ngắn hơn tia tử ngoại (khoảng từ 30 pm đến 3 nm).

Nguồn phát tia X: Tia X được tạo ra khi các electron chuyển động với tốc độ cao tới đập vào tấm kim loại có nguyên tử lượng lớn trong ống tia X (Hình 18.2).

Ngoài các công dụng về chẩn đoán và chữa trị một số bệnh trong y học, tia X còn được sử dụng trong công nghiệp để tìm khuyết tật trong các vật đúc bằng kim loại và trong nghiên cứu cấu trúc các tinh thể; sử dụng trong giao thông để kiểm tra hành lí của hành khách khi đi máy bay,...

6. Tia gamma (γ)

Tia gamma có bước sóng ngắn nhất trong thang sóng điện từ, khoảng từ 10^{-5} nm đến 0,1 nm.

Trong y học, tia gamma được dùng trong phẫu thuật, điều trị các căn bệnh liên quan đến khối u, dị dạng mạch máu, các bệnh chức năng của não. Bên cạnh lĩnh vực y tế, tia gamma còn được ứng dụng trong lĩnh vực công nghiệp. Tia gamma giúp phát hiện các khuyết tật của sản phẩm bằng hình ảnh rõ ràng với độ chính xác cao.

Bảng 11.1 cho biết phạm vi của bước sóng trong chân không của các dải chính tạo nên thang sóng điện từ.

1. Hãy xác định phạm vi của tần số tương ứng với các dải bước sóng đó.

Bảng 11.1. Bước sóng trong chân không của thang sóng điện từ

Loại bức xạ	Phạm vi bước sóng	Phạm vi tần số (Hz)
Sóng vô tuyến	Từ 1 mm đến 100 km	?
Sóng vi ba	Từ 1 mm đến 1 m	?
Tia hồng ngoại	Từ 0,76 μm đến 1 mm	?
Ánh sáng nhìn thấy	Từ 0,38 μm đến 0,76 μm	?
Tia tử ngoại	Từ 1 nm đến 380 nm	?
Tia X	Từ 30 pm đến 3 nm	?

2. Nêu loại sóng điện từ trong chân không ứng với mỗi bước sóng.
   a) 1 km; b) 3 cm; c) 5 μm;
   d) 500 nm; e) 50 nm; g) 10^{-12} m.
3. Nêu loại sóng điện từ ứng với mỗi tần số sau:
   a) 200 kHz; b) 100 MHz; c) 5.10^{14} Hz; d) 10^{18} Hz.

EM ĐÃ HỌC

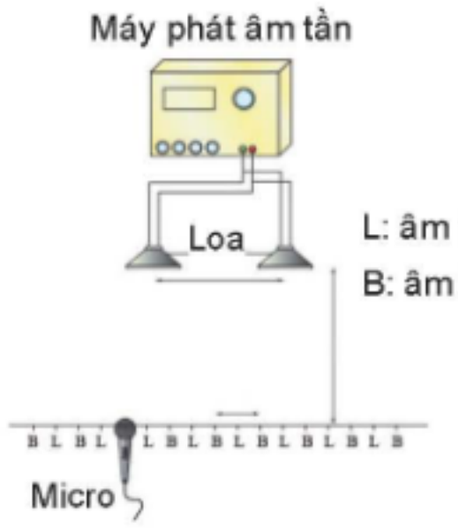
- Sóng điện từ là điện từ trường lan truyền trong không gian.
- Sóng điện từ truyền trong chân không với tốc độ bằng tốc độ ánh sáng $c = 3.10^8$ m/s.
- Thang sóng điện từ.

EM CÓ THỂ

- Nhận biết được các loại bức xạ trong thang sóng điện từ dựa vào bước sóng hoặc tần số của nó.

Bài 12

GIAO THOA SÓNG



Cho hai loa giống nhau cùng phát âm thanh như hình bên, dịch chuyển một micro có nối với dao động kí phía trước hai loa để ghi đồ thị sóng âm thì thấy có những điểm tại đó biên độ sóng âm thu được rất lớn (L) và những điểm biên độ rất bé (B) nằm xen kẽ. Hiện tượng thú vị này giải thích như thế nào?

I. HIỆN TƯỢNG GIAO THOA CỦA HAI SÓNG MẶT NƯỚC

1. Thí nghiệm

Chuẩn bị:

- Đèn chiếu.
- Cần rung có gắn một quả cầu.
- Cần rung có gắn hai quả cầu.
- Khay nước có đáy trong suốt.
- Gương phẳng đặt hợp với đáy khay nước một góc 45° để thu hình ảnh giao thoa chiếu trên màn thẳng đứng.

Tiến hành:

Bước 1: Cho cần rung có gắn một quả cầu dao động, quan sát hình ảnh sóng trên màn thẳng đứng.

Bước 2: Cho cần rung có gắn hai quả cầu dao động, quan sát hình ảnh sóng trên màn thẳng đứng (Hình 12.1) và rút ra nhận xét.

Bước 3: Dùng bút nối các điểm dao động cực đại (các điểm tối) trên màn ta thu được các đường cong liền nét như trên Hình 12.2. Tương tự ta nối các điểm dao động cực tiểu trên màn ta thu được các đường cong nét đứt như trên Hình 12.2.

Hình 12.1. *Thí nghiệm tạo ra sự giao thoa của hai sóng nước*

Kết quả:

Đối với cần rung có gắn một quả cầu, hình ảnh trên màn thẳng đứng cho thấy có các hình tròn sáng, tối đồng tâm xen kẽ, lan truyền từ tâm dao động ra xa.

Đối với cần rung có gắn hai quả cầu, hình ảnh trên màn thẳng đứng ta thấy ảnh của các gợn sóng là các đường sáng và tối ổn định. Các đường này được biểu diễn như trong Hình 12.2

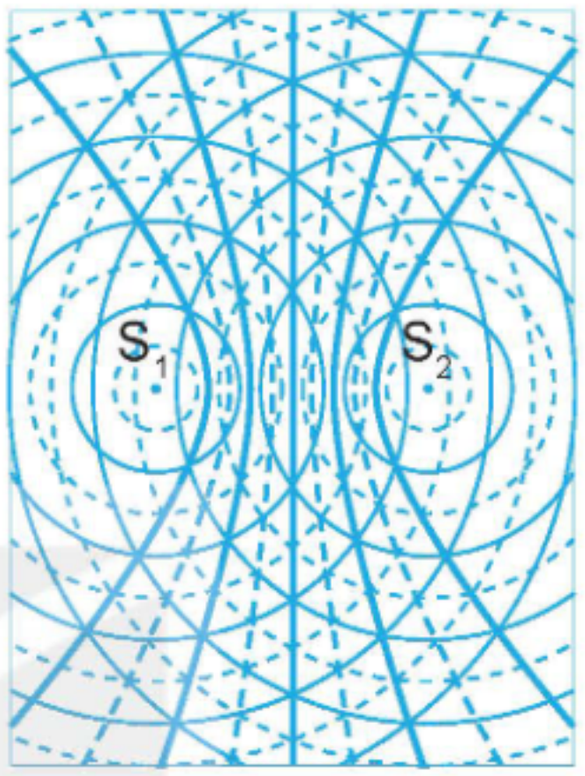
2. Giải thích

a) Để giải thích hiện tượng trên, ta cần biết thêm một đặc điểm nữa của chuyển động sóng: Mỗi nguồn sóng phát ra một sóng có các gợn sóng là những đường tròn giống hệt như khi không có các nguồn sóng khác ở bên cạnh.

Những điểm nào cách nguồn một khoảng bằng kλ thì dao động đồng pha với nguồn, còn những điểm nào cách nguồn một khoảng $(k+\frac{1}{2})\lambda$ thì dao động ngược pha với nguồn.

b) Trong thí nghiệm ta đã dùng hai nguồn sóng giống hệt nhau dao động theo phương vuông góc với mặt nước. Vì thế, trên mặt nước có những điểm đứng yên, do hai sóng gặp nhau ở đó dao động ngược pha nên triệt tiêu nhau; có những điểm dao động rất mạnh do hai sóng ở đó dao động đồng pha.

Hình 12.2 cho thấy, những điểm đứng yên hợp thành những đường hypebol nét đứt là những điểm dao động với biên độ cực đại hợp thành những đường hypebol nét liền.



Hình 12.2. *Sự giao thoa của hai sóng mặt nước*

Hiện tượng hai sóng gặp nhau tạo nên các gợn sóng ổn định gọi là hiện tượng giao thoa của hai sóng. Các gợn sóng ổn định gọi là các vân giao thoa.

3. Điều kiện để xảy ra giao thoa

Để xảy ra hiện tượng giao thoa hai nguồn sóng phải:

– Dao động cùng phương, cùng tần số.

– Có độ lệch pha không đổi theo thời gian.

Hai nguồn như vậy gọi là *hai nguồn kết hợp*. Hai sóng do hai nguồn kết hợp phát ra gọi là *hai sóng kết hợp*.

Hiện tượng giao thoa là một hiện tượng đặc trưng của sóng. Vì thế, mọi quá trình vật lí nào gây ra được hiện tượng giao thoa cũng tất yếu là một quá trình sóng.

?

Giải thích hiện tượng nêu ở mục khởi động.

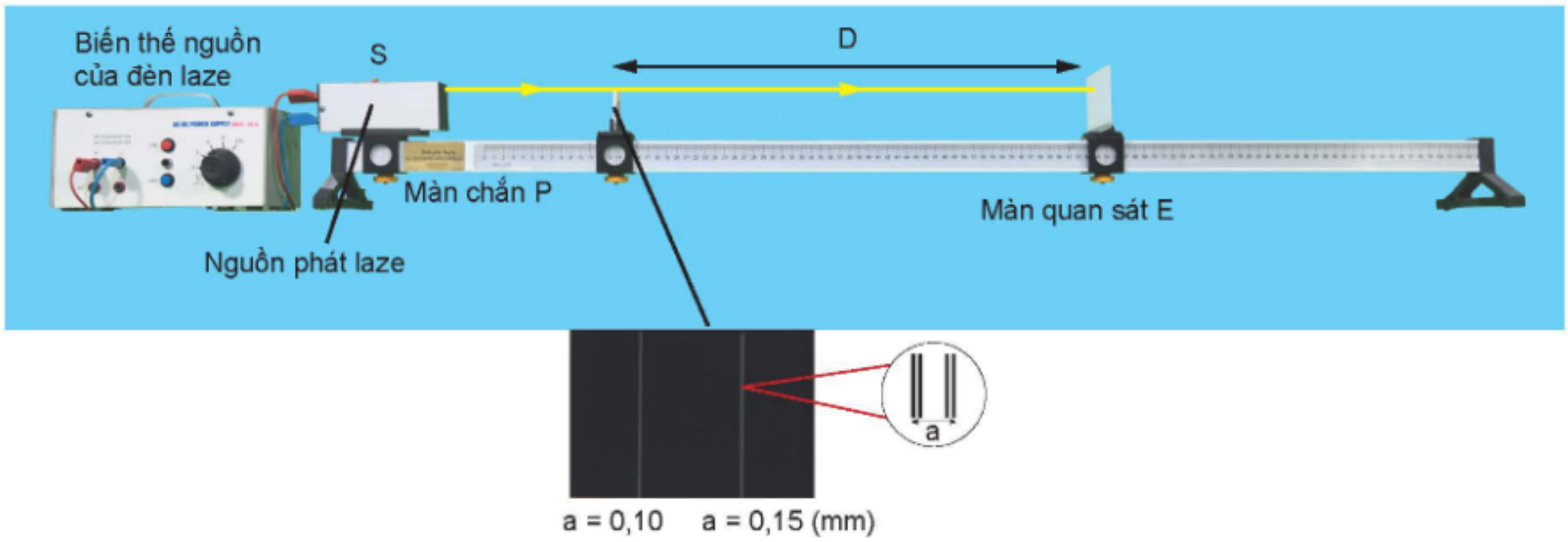
II. THÍ NGHIỆM CỦA YOUNG (Y-ÂNG) VỀ GIAO THOA ÁNH SÁNG

1. Thí nghiệm

Tương tự như sóng nước, làm thí nghiệm về giao thoa của hai nguồn sóng ánh sáng kết hợp.

Thí nghiệm được bố trí như Hình 12.3.

Ánh sáng phát ra từ nguồn S chiếu vào hai khe hẹp F_1, F_2. Hai khe hẹp này là hai nguồn kết hợp.

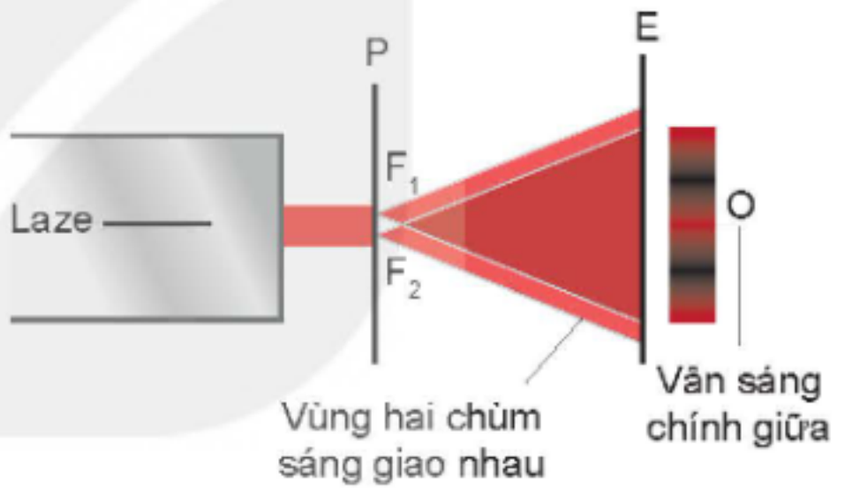


Hình 12.3. *Thí nghiệm giao thoa ánh sáng*

Hình ảnh giao thoa ánh sáng quan sát được trên màn E như Hình 12.4.

?

Trong thí nghiệm trên, nếu thay nguồn sáng laze bằng bóng đèn dây tóc phát ánh sáng trắng thì vân sáng chính giữa sẽ có màu gì.



Hình 12.4. *Thí nghiệm tạo ra sự giao thoa ánh sáng của hai chùm laze*

Trong vùng hai chùm sáng gặp nhau, có những vạch tối và vạch sáng xen kẽ như trên Hình 12.4 đã khẳng định ánh sáng có tính chất sóng. Những *vạch tối* là chỗ hai sóng *ánh sáng triệt tiêu lẫn nhau*. Những *vạch sáng* là chỗ hai sóng *ánh sáng tăng cường lẫn nhau*. *Những vạch sáng và tối xen kẽ nhau chính là hệ vân giao thoa của hai sóng ánh sáng.*

2. Công thức xác định bước sóng λ của ánh sáng

Hình 12.5 là sơ đồ rút gọn của thí nghiệm Young. Gọi:

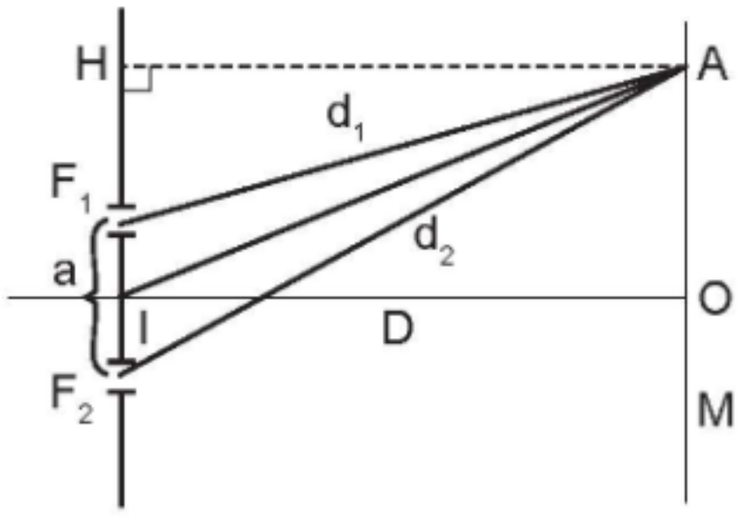
O là vị trí tại đó xuất hiện vân sáng chính giữa.

a là khoảng cách giữa hai khe: $a = F_1F_2$.

D là khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát: $D = IO$.

i là khoảng vân, là khoảng cách giữa hai vân sáng hoặc hai vân tối liên tiếp.

Đo được a, D và i, ta sẽ xác định được bước sóng λ theo công thức sau: $\lambda = \frac{ia}{D}$.



Hình 12.5. *Sơ đồ rút gọn của thí nghiệm Young*

- Điều kiện để tại A có vân sáng, vân tối:
  + Tại A có vân sáng khi: $d_2 - d_1 = k\lambda$ với $k = 0, \pm1, \pm2,...$
  + Tại A có vân tối khi: $d_2 - d_1 = (k + \frac{1}{2})\lambda$ với $k = 0, \pm1, \pm2,...$
- Vị trí các vân sáng, các vân tối:
  + Vị trí các vân sáng: $x_s = k\frac{\lambda D}{a}$ với $k = 0, \pm1, \pm2,...$
  + Vị trí các vân tối: $x_t = (k + \frac{1}{2})\frac{\lambda D}{a}$ với $k = 0, \pm1, \pm2,...$

?

1. Trong thí nghiệm ở Hình 12.1, tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 20 cm/s, cần rung có tần số 40 Hz. Tính khoảng cách giữa hai điểm cực đại giao thoa cạnh nhau trên đoạn thẳng S_1S_2.
2. Trong một thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng với a = 0,2 mm, D = 1,2 m, người ta đo được i = 3,6 mm. Tính bước sóng λ và tần số f của bức xạ.
3. Trong một thí nghiệm Young, biết a = 0,15 mm, D = 1,20 m, khoảng cách giữa 12 vân sáng liên tiếp là 52 mm. Tính bước sóng ánh sáng.

EM ĐÃ HỌC

- Hai nguồn sóng kết hợp là hai nguồn có cùng tần số và có độ lệch pha không đổi theo thời gian. Hai sóng do hai nguồn kết hợp phát ra là hai sóng kết hợp.
- Hiện tượng giao thoa là hiện tượng khi hai sóng kết hợp gặp nhau thì có những điểm ở đó hai sóng luôn đồng pha thì dao động với biên độ cực đại; có những điểm ở đó hai sóng luôn ngược pha thì dao động với biên độ cực tiểu.
- Bước sóng λ của ánh sáng được xác định theo công thức: $\lambda = \frac{ia}{D}$.

  (trong đó: a là khoảng cách giữa hai nguồn kết hợp, D là khoảng cách từ hai nguồn kết hợp đến màn quan sát, i là khoảng vân).

EM CÓ THỂ

- Từ hiện tượng giao thoa sóng nước, giải thích được hiện tượng giao thoa của các sóng khác như sóng âm, sóng ánh sáng.

Bài 13

SÓNG DỪNG

Khi vỗ tay đều trước miệng các ống của đàn K'lông pút có độ dài khác nhau như hình bên, thì thấy âm phát ra ở các miệng ống trầm bổng khác nhau. Sóng âm lan truyền trong mỗi ống không phải là sóng chạy. Vậy đó là loại sóng gì và có những đặc điểm nào?

I. THÍ NGHIỆM TẠO SÓNG DỪNG

Chuẩn bị:

- Giá thí nghiệm.
- Dây đàn hồi PQ.
- Bộ rung.
- Máy phát tần số.

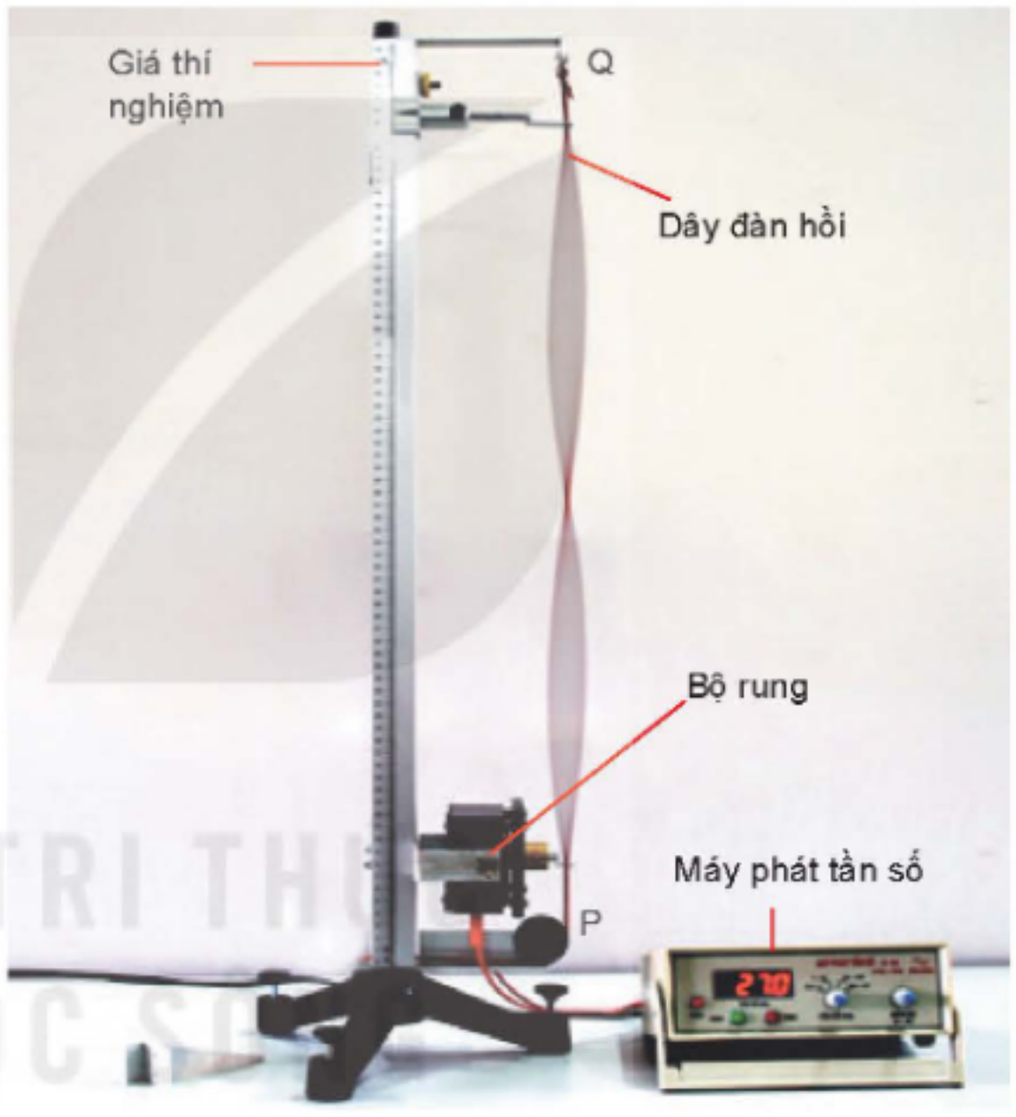
Tiến hành:

Bố trí thí nghiệm như Hình 13.1.

Bước 1: Giữ cho dây căng, đầu P mắc vào ròng rọc, đầu rung mắc vào dây.

Bước 2: Cho bộ rung hoạt động để rung đầu P. Điều chỉnh tần số của bộ rung cho đến khi trên dây xuất hiện những điểm dao động với biên độ cực đại và có những điểm đứng yên. Hiện tượng như vậy gọi là hiện tượng sóng dừng. Ghi lại tần số của bộ rung.

Bước 3: Thay đổi tần số của bộ rung cho đến khi lại quan sát được những điểm dao động với biên độ cực đại và những điểm đứng yên. Ghi lại tần số mới của bộ rung.



Hình 13.1. *Bộ thí nghiệm tạo sóng dừng trên sợi dây*

?

Từ kết quả thí nghiệm rút ra điều kiện để có sóng dừng.

II. GIẢI THÍCH SỰ TẠO THÀNH SÓNG DỪNG

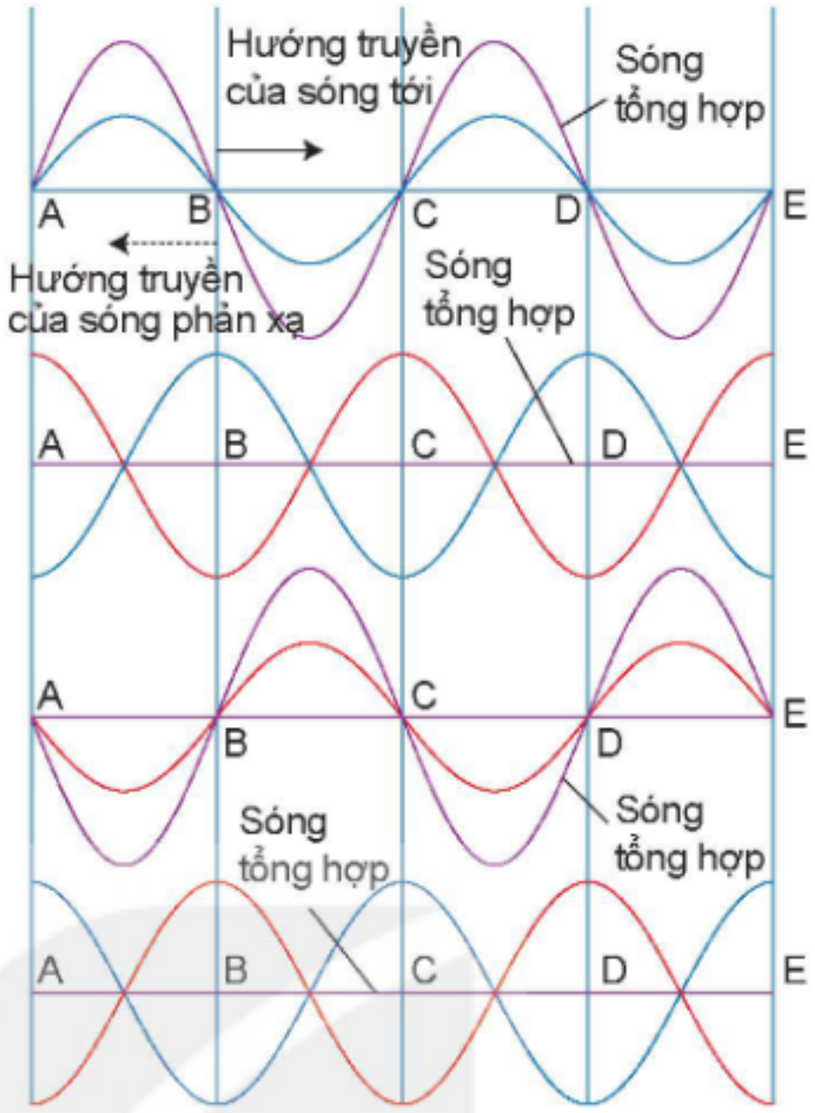
1. Đặc điểm của sóng dừng

Sóng dừng được tạo thành mỗi khi có hai sóng cùng biên độ, cùng bước sóng lan truyền theo hai hướng ngược nhau. Hai sóng này gặp nhau, giao thoa nhau tạo nên sóng tổng hợp là sóng dừng. Những điểm mà tại đó hai sóng ngược pha nhau thì không dao động và được gọi là

nút sóng. Những điểm mà tại đó hai sóng đồng pha với nhau thì dao động với biên độ cực đại và được gọi là *bụng sóng* (Hình 13.2).

Trong thực tế, ta thường gặp một trong hai sóng là sóng phản xạ của sóng kia.

Sóng dừng là tổng hợp của nhiều sóng tới và sóng phản xạ.



Hình 13.2

?

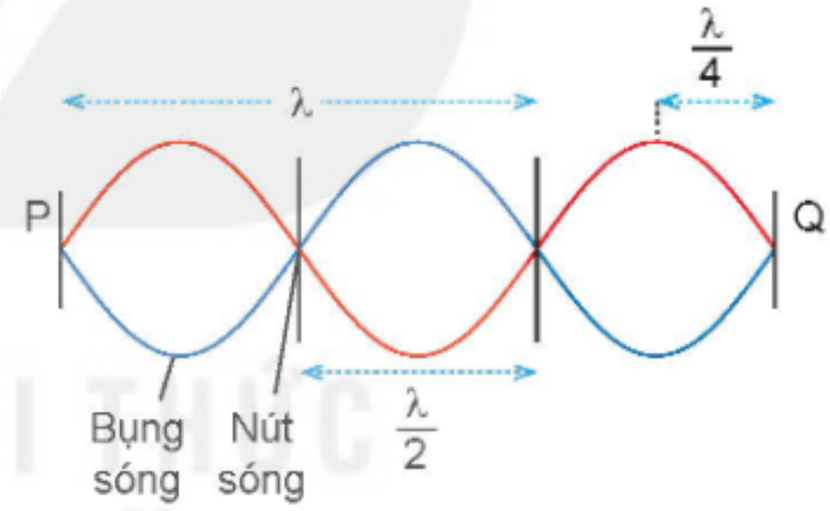
Hãy xác định số nút và số bụng của sóng dừng trên sợi dây Hình 13.3.

2. Điều kiện để có sóng dừng

Điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định là chiều dài của sợi dây phải bằng một số nguyên lần nửa bước sóng (Hình 13.3).

$$L = n\frac{\lambda}{2} \qquad (13.1)$$

với n = 1, 2, 3,...



Hình 13.3

III. SÓNG DỪNG TRONG CÁC NHẠC CỤ

Việc các nhạc cụ phát ra các nốt nhạc cao, thấp khác nhau thường phụ thuộc vào việc tạo ra các sóng dừng khác nhau.

1. Sóng dừng đối với nhạc cụ dây

Đối với các loại nhạc cụ dây như đàn ghita, violon, đàn tính, đàn cò,... thì hai đầu dây đàn được giữ cố định (Hình 13.4). Khi ta gảy đàn, trên dây xuất hiện sóng dừng. Theo công thức (13.1), nó phát ra một âm có bước sóng $\lambda = 2L$ hay có tần số $f = \frac{v}{2L}$. Khi ấn ngón tay vào các phím khác nhau, ta đã thay đổi chiều dài của dây đàn, do đó âm phát ra có độ cao, thấp khác nhau.

?

Hãy giải thích sự tạo thành sóng dừng trên dây PQ ở thí nghiệm Hình 13.1.

Hình 13.4. *Đàn tính*

2. Sóng dừng đối với nhạc cụ khí

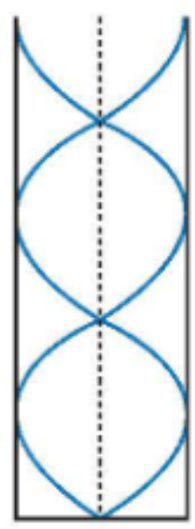
Đối với các loại nhạc cụ khí như sáo, kèn, khi ta thổi, cột không khí dao động tạo ra sóng dừng. Bằng cách thay đổi lỗ bị bịt, ta thay đổi chiều dài cột không khí dao động. Do đó, các nốt nhạc phát ra cũng bị thay đổi (Hình 13.5).

Hình 13.5. *Sáo trúc*

?

1. Một dây đàn hồi dài 0,6 m có hai đầu cố định dao động với một bụng sóng.
   a) Tính bước sóng λ của sóng trên dây.
   b) Nếu dây dao động với 3 bụng sóng thì bước sóng là bao nhiêu?
2. Trên sợi dây đàn hồi, có chiều dài L = 1,2 m, người ta tạo ra sóng dừng có hình dạng được mô tả ở Hình 13.6. Biết tần số rung của sợi dây là f = 13,3 Hz. Xác định tốc độ truyền sóng trên dây.

Hình 13.6. *Sóng dừng trên dây hai đầu cố định*



Hình 13.7. *Sóng dừng trong ống khí một đầu kín, một đầu hở*

?

Tìm điều kiện để có sóng dừng trong cột không khí có sóng dừng như trong Hình 13.7.

EM ĐÃ HỌC

- Hai sóng cùng biên độ, cùng tần số lan truyền theo hai hướng ngược nhau trên một dây giao thoa với nhau có thể tạo nên một sóng tổng hợp gọi là sóng dừng.
- Trong sóng dừng, có những điểm luôn đứng yên gọi là nút sóng và những điểm luôn dao động với biên độ cực đại gọi là bụng sóng. Hai nút sóng liên tiếp cách nhau $\frac{\lambda}{2}$, xen giữa chúng là một bụng sóng.
- Điều kiện để có sóng dừng trên một dây có hai đầu cố định là chiều dài của dây phải bằng một số nguyên lần nửa bước sóng.

$$L = n\frac{\lambda}{2} \text{ với } n = 1, 2, 3,...$$

- Điều kiện để có sóng dừng trên dây một đầu cố định, một đầu tự do hoặc trong ống khí một đầu kín, một đầu hở là chiều dài của dây hoặc của cột không khí phải bằng một số lẻ lần một phần tư bước sóng.

$$L = (2n + 1)\frac{\lambda}{4} \text{ với } n = 0, 1, 2, 3,...$$

EM CÓ THỂ

- Giải thích được sự hình thành sóng dừng trong thực tế. Ví dụ trong ống sáo, đàn K'lông pút.

Bài 14

BÀI TẬP VỀ SÓNG

Có thể sử dụng mối liên hệ nào để xác định các đại lượng λ, v, f, T?

I. CÁC VÍ DỤ

Ví dụ 1: Trong một môi trường, một sóng âm có tần số 192 Hz và truyền đi được quãng đường 91,4 m trong 0,27 s. Hãy tính:

a) Tốc độ truyền sóng.

b) Bước sóng.

c) Nếu âm có tần số là 442 Hz truyền trong môi trường trên thì bước sóng và chu kì là bao nhiêu?

Giải:

a) $v = \frac{s}{t} = \frac{91,4}{0,27} \approx 338,5$ m/s.

b) Sử dụng công thức $v = \lambda f$

$\Rightarrow \lambda = \frac{v}{f} = \frac{338,5}{192} \approx 1,76$ m.

c) $\lambda' = \frac{v}{f'} = \frac{338,5}{442} \approx 0,77$ m;

$T' = \frac{1}{f'} = \frac{1}{442} = 0,002$ s.

Ví dụ 2: Trong thí nghiệm Hình 8.1, thiết bị tạo sóng dao động với tần số 2 Hz. Người ta đo được khoảng cách của 2 đỉnh sóng liên tiếp bằng 10 cm. Tính tốc độ truyền sóng trên mặt nước.

Giải:

Bước sóng là khoảng cách giữa hai đỉnh sóng liên tiếp, theo đề bài ta có $\lambda = 10$ cm.

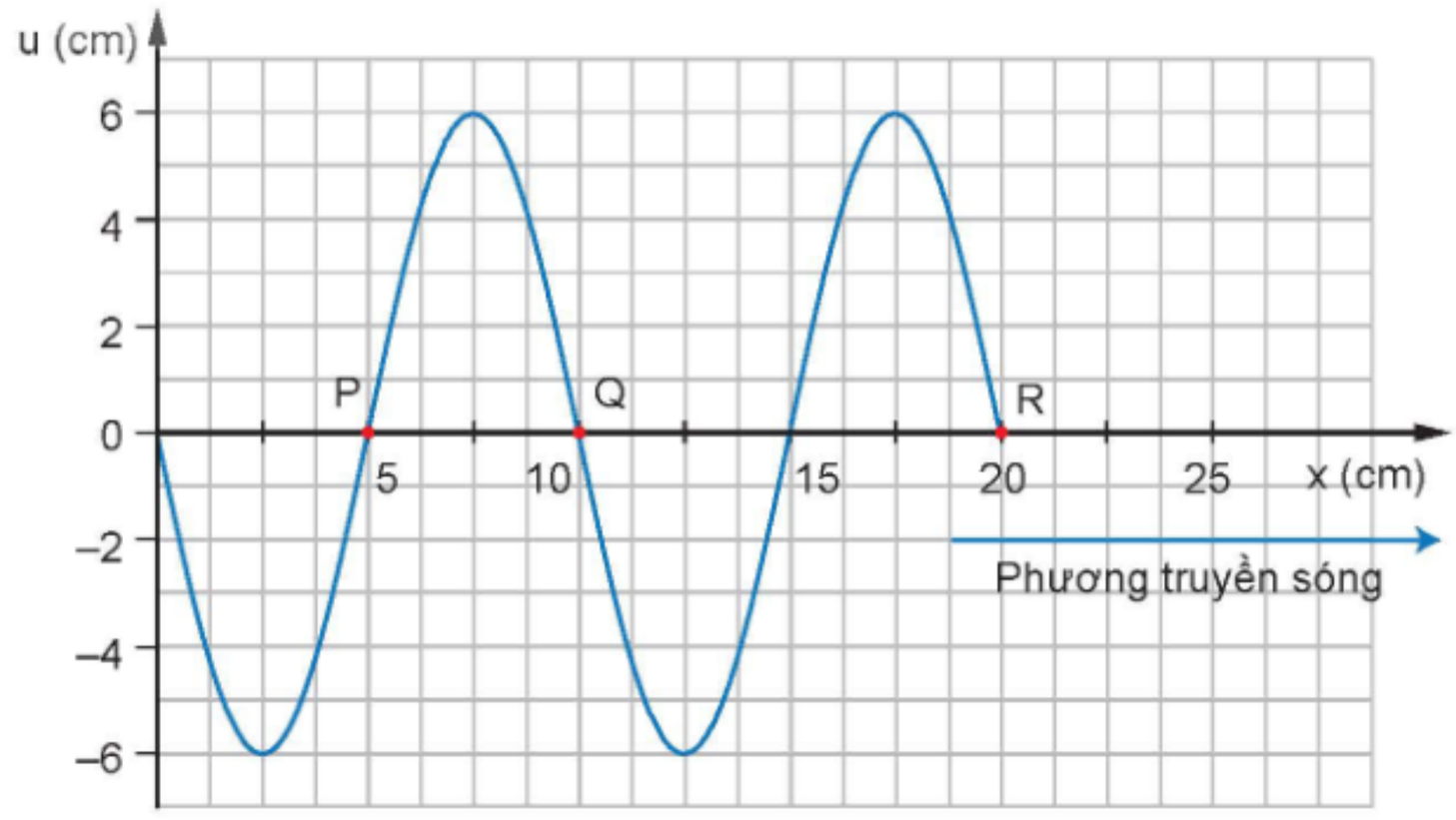
Tốc độ truyền sóng:

$v = \lambda f = 10.2 = 20$ cm/s.

Ví dụ 3: Một sóng hình sin đang lan truyền từ trái sang phải trên một dây dài, Hình 14.1 là hình ảnh của sóng ở một thời điểm xét. Cho biết tốc độ truyền sóng v = 1 m/s.

a) Tính tần số của sóng.

b) Hỏi các điểm Q, P và O đang chuyển động lên hay xuống?



Hình 14.1

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Giải:

a) Từ đồ thị ta được $\lambda = 10$ cm $= 0{,}1$ m.

Sử dụng công thức: $\lambda = \frac{v}{f}$

Ta suy ra tần số của sóng: $f = \frac{v}{\lambda} = \frac{1}{0{,}1} = 10$ Hz.

b) Vào một thời điểm t sóng có dạng như Hình 14.1.

- Điểm Q cách R một khoảng đúng bằng một bước sóng nên dao động cùng pha với R. Do vậy, điểm Q bắt đầu chuyển động đi lên.
- Điểm P cách R một khoảng bằng 1,5 lần bước sóng nên dao động ngược pha với R. Do vậy, điểm P bắt đầu chuyển động đi xuống.
- Điểm O cách R một khoảng đúng bằng hai bước sóng nên dao động cùng pha với R. Do vậy, điểm O bắt đầu chuyển động đi lên.

Ví dụ 4: Trong một thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe hẹp là a = 2 mm, khoảng cách giữa mặt phẳng chứa hai khe với màn quan sát là D = 1,2 m. Khe sáng hẹp phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc màu đỏ $\lambda_1 = 0{,}66$ µm và màu lục $\lambda_2 = 0{,}55$ µm. Tính:

a) Khoảng vân của hai ánh sáng màu đỏ và màu lục.

b) Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm.

Giải:

a) Với ánh sáng đỏ $\lambda_1 = 0{,}66$ µm

$$i_1 = \frac{\lambda_1 D}{a} = \frac{0{,}66.10^{-3}.1{,}2.10^{3}}{2} = 0{,}396 \text{ mm}.$$

Với ánh sáng màu lục $\lambda_2 = 0{,}55$ µm

$$i_2 = \frac{\lambda_2 D}{a} = \frac{0{,}55.10^{-3}.1{,}2.10^{3}}{2} = 0{,}33 \text{ mm}.$$

b) Vân chính giữa ứng với k = 0 là chung cho cả hai bức xạ, tức là tại đó cả hai bức xạ đều cho vân sáng và vân có màu là màu hỗn hợp của màu đỏ và màu lục.

Vân đầu tiên cùng màu với vân này ở tại điểm A và cách tâm O của vân chính giữa một khoảng x = OA sao cho: $k_1 i_1 = k_2 i_2$ với $k \in Z$.

Ta nhận thấy $6k_1 = 5k_2$.

Do vậy, giá trị nhỏ nhất của k_1 là 5 và của k_2 là 6, tức là:

OA = 0,33.6 = 1,98 mm.

II. BÀI TẬP LUYỆN TẬP

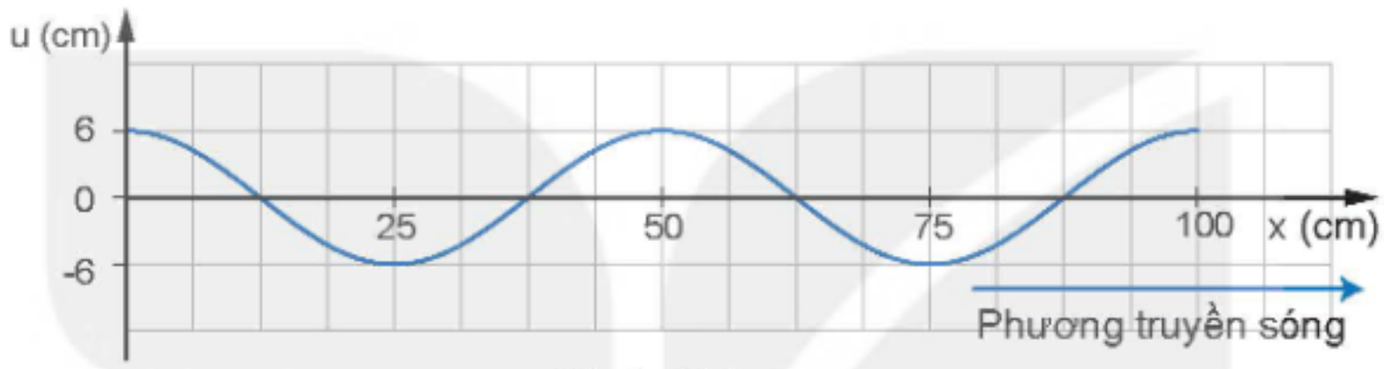
1. Một lò xo có chiều dài 1,2 m, đầu trên gắn vào một đầu thanh thép nằm ngang, đầu dưới treo một quả cân. Dao động theo phương thẳng đứng của đầu thanh thép duy trì bằng một nam châm điện để có tần số 50 Hz. Khi đó, trên lò xo có sóng dừng và trên lò xo chỉ có một nhóm vòng dao động với biên độ cực đại. Tính tốc độ truyền sóng trên lò xo.

2. Một sóng hình sin được mô tả như Hình 14.2.

   a) Xác định bước sóng của sóng.

   b) Nếu chu kì của sóng là 1 s thì tần số và tốc độ truyền sóng bằng bao nhiêu?

   c) Bước sóng sẽ bằng bao nhiêu nếu tần số tăng lên 5 Hz. Biết rằng tốc độ truyền sóng không đổi? Vẽ đồ thị (u – x) trong trường hợp này và đánh dấu rõ bước sóng trên đồ thị.



Hình 14.2

3. Trong một thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách giữa hai khe là 0,6 mm. Khoảng vân trên màn quan sát đo được là 1 mm. Từ vị trí ban đầu, nếu tịnh tiến màn quan sát một đoạn 25 cm lại gần mặt phẳng chứa hai khe thì khoảng vân mới trên màn là 0,8 mm. Tính bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm.

EM ĐÃ HỌC

- Cách xác định các đại lượng đặc trưng (chu kì, bước sóng, tốc độ truyền sóng,...) khi biết phương trình hoặc đồ thị của sóng và ngược lại.

EM CÓ THỂ

- Giải thích được cách đo bước sóng ánh sáng qua thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Young thông qua mối liên hệ giữa các đại lượng i, D, a, λ.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

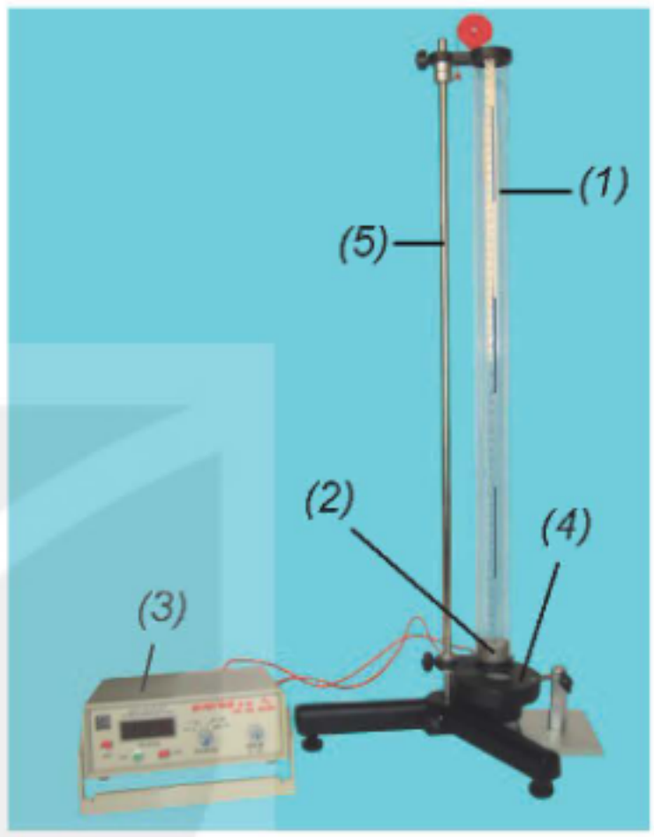
Bài 15

THỰC HÀNH: ĐO TỐC ĐỘ TRUYỀN ÂM

Âm thanh truyền trong một môi trường có tốc độ xác định, làm thế nào để đo được tốc độ truyền âm trong không khí bằng dụng cụ thí nghiệm?

I. DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM

- Ống trụ làm bằng thuỷ tinh hữu cơ trong suốt, có đường kính trong 40 mm, dài 670 mm, có chia độ 0 ÷ 660 mm (1).
- Pit-tông làm bằng thép bọc nhựa, có vạch dấu, nối với dây kéo và ròng rọc, có thể di chuyển dễ dàng trong ống (2).
- Máy phát tần số phát ra tín hiệu có dạng sin (3).
- Một loa nhỏ (4).
- Giá đỡ ống trụ (5).



Hình 15.1. *Bộ thí nghiệm đo tốc độ truyền âm*

II. THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN THÍ NGHIỆM

Lắp ống trụ đã được lồng pit-tông ở trong ống lên giá đỡ, ghép loa sát đầu dưới của ống trụ (Hình 15.1).

Có thể sử dụng âm thoa thay cho loa.

Nối máy phát tần số với loa, bật công tắc nguồn của máy phát tần số, điều chỉnh biên độ và tần số để nghe rõ âm (hoặc dùng búa cao su gõ vào một nhánh của âm thoa), đồng thời dịch chuyển dần pit-tông ra xa loa. Trả lời các câu hỏi sau:

a) Khi pit-tông di chuyển, độ to của âm thanh nghe được thay đổi như thế nào?
b) Khoảng cách giữa hai vị trí liên tiếp của pit-tông mà âm thanh nghe được to nhất cho phép xác định đại lượng nào của sóng âm?
c) Cần đo đại lượng nào để tính được tốc độ truyền âm?

III. TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM

1. Điều chỉnh máy phát tần số đến giá trị 500 Hz.
2. Dùng dây kéo pit-tông di chuyển trong ống thuỷ tinh, cho đến lúc âm thanh nghe được to nhất. Xác định vị trí âm thanh nghe được là lớn nhất lần 1. Đo chiều dài cột khí l_1. Ghi số liệu vào vở theo mẫu Bảng 15.1.

Thực hiện thao tác thêm hai lần nữa.

Hình 15.2. *Máy phát tần số*

HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH

BỘ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11 – KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

1. Ngữ văn 11, tập một
2. Ngữ văn 11, tập hai
3. Chuyên đề học tập Ngữ văn 11
4. Toán 11, tập một
5. Toán 11, tập hai
6. Chuyên đề học tập Toán 11
7. Lịch sử 11
8. Chuyên đề học tập Lịch sử 11
9. Địa lí 11
10. Chuyên đề học tập Địa lí 11
11. Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 11
12. Chuyên đề học tập Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 11
13. Vật lí 11
14. Chuyên đề học tập Vật lí 11
15. Hoá học 11
16. Chuyên đề học tập Hoá học 11
17. Sinh học 11
18. Chuyên đề học tập Sinh học 11
19. Công nghệ 11 – Công nghệ cơ khí
20. Chuyên đề học tập Công nghệ 11 – Công nghệ cơ khí
21. Công nghệ 11 – Công nghệ chăn nuôi
22. Chuyên đề học tập Công nghệ 11 – Công nghệ chăn nuôi
23. Tin học 11 – Định hướng Khoa học máy tính
24. Tin học 11 – Định hướng Tin học ứng dụng
25. Chuyên đề học tập Tin học 11 – Định hướng Tin học ứng dụng
26. Chuyên đề học tập Tin học 11 – Định hướng Khoa học máy tính
27. Mĩ thuật 11 – Thiết kế mĩ thuật đa phương tiện
28. Mĩ thuật 11 – Thiết kế đồ hoạ
29. Mĩ thuật 11 – Thiết kế thời trang
30. Mĩ thuật 11 – Thiết kế mĩ thuật sân khấu, điện ảnh
31. Mĩ thuật 11 – Lí luận và lịch sử mĩ thuật
32. Mĩ thuật 11 – Điêu khắc
33. Mĩ thuật 11 – Kiến trúc
34. Mĩ thuật 11 – Hội hoạ
35. Mĩ thuật 11 – Đồ hoạ (tranh in)
36. Mĩ thuật 11 – Thiết kế công nghiệp
37. Chuyên đề học tập Mĩ thuật 11
38. Âm nhạc 11
39. Chuyên đề học tập Âm nhạc 11
40. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 11
41. Giáo dục thể chất 11 – Bóng chuyền
42. Giáo dục thể chất 11 – Bóng đá
43. Giáo dục thể chất 11 – Cầu lông
44. Giáo dục thể chất 11 – Bóng rổ
45. Giáo dục quốc phòng và an ninh 11
46. Tiếng Anh 11 – Global Success – Sách học sinh

Website: https://www.nxbgd.vn

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

ISBN 978-604-0-35062-6

9 786040 350626

Giá: 14.600 đ